



“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

化工原理

(第四版)

下册

天津大学化工学院

柴诚敬 贾绍义 主编



中国教育出版传媒集团
高等教育出版社



“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

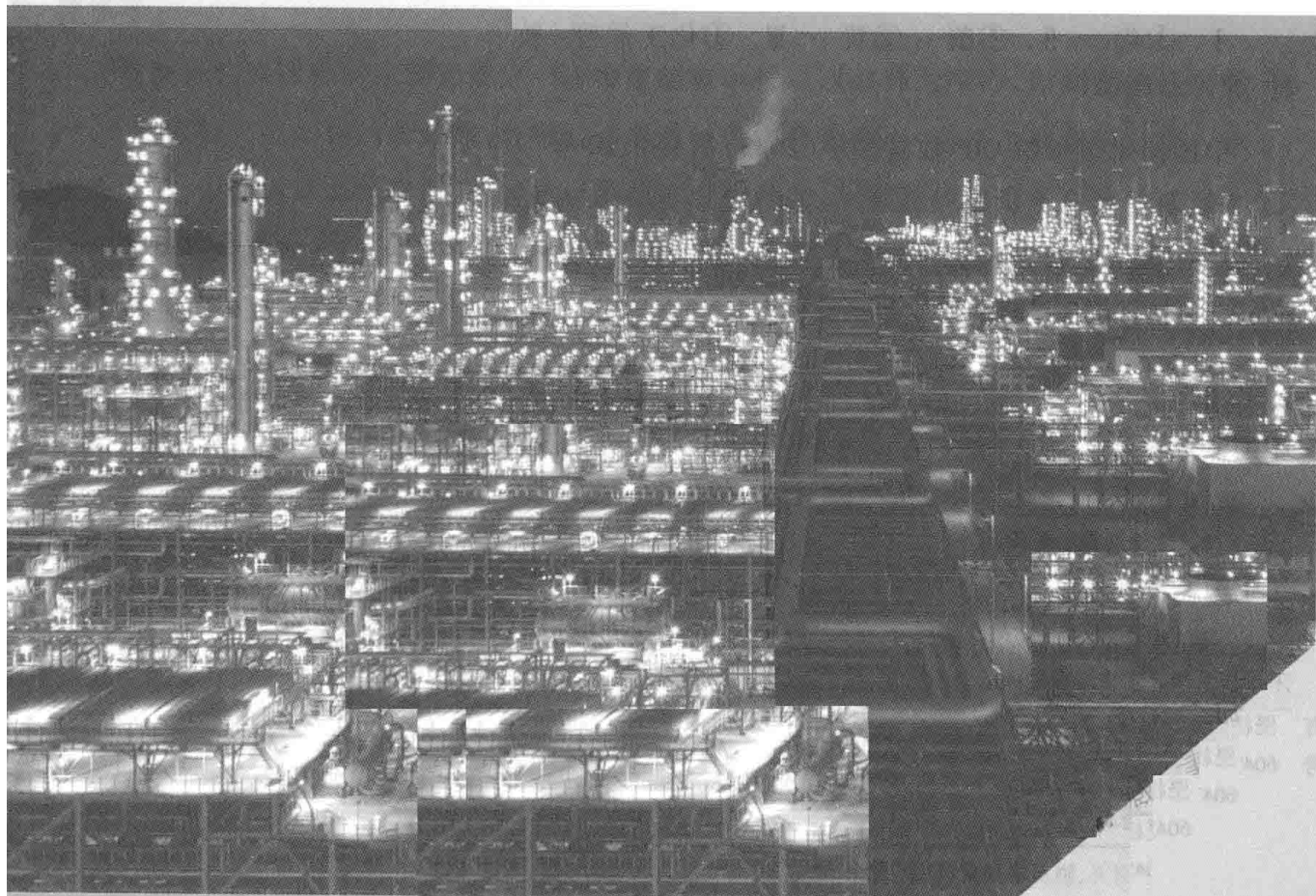
化工原理

(第四版)

下册

天津大学化工学院

柴诚敬 贾绍义 主编



中国教育出版传媒集团

高等教育出版社·北京

内容提要

本书是“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材。全书以传递过程的理论和处理工程问题的方法论为两条主线,重点介绍化工单元操作的基本原理、过程计算、典型设备及其强化。全书共十二章,分上、下两册出版。上册包括流体流动、流体输送机械、非均相混合物分离及固体流态化、液体搅拌、传热、蒸发;下册包括传质与分离过程概论、气体吸收、蒸馏、液-液萃取和液-固浸取、固体物料的干燥、其他分离方法(结晶、膜分离及吸附等)。每章均有学习指导、例题、习题与思考题。本书还有机融入了课程思政元素,并以二维码的形式配套了多种类型的数字化资源。

本书专业适用面宽,可供高等院校化工、石油、生物、制药、食品、环境、材料等专业使用,也可供有关部门从事科研、设计、管理及生产等工作的科研人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

化工原理. 下册 / 柴诚敬, 贾绍义主编. -- 4 版.
-- 北京: 高等教育出版社, 2023. 7
ISBN 978-7-04-060424-5

I. ①化… II. ①柴… ②贾… III. ①化工原理-教材 IV. ①TQ02

中国国家版本馆 CIP 数据核字(2023)第 080120 号

HUAGONG YUANLI

策划编辑 翟 怡	责任编辑 翟 怡	封面设计 王 洋	版式设计 李彩丽
责任绘图 黄云燕	责任校对 刁丽丽	责任印制 刁 毅	

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印 刷 三河市华润印刷有限公司
开 本 787mm × 1092mm 1/16
印 张 24.75
字 数 510 千字
购书热线 010-58581118
咨询 400-810-0598

网 址	http://www.hep.edu.cn http://www.hep.com.cn
网上订购	http://www.hepmall.com.cn http://www.hepmall.com http://www.hepmall.cn
版 次	2006 年 1 月第 1 版 2023 年 7 月第 4 版
印 次	2023 年 7 月第 1 次印刷
定 价	46.80 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 60424-00

序



近年来,在国家不断加大对教育的政策支持,推动高等教育内涵式发展,主动应对新一轮科技革命和产业变革挑战的大背景下,我国的化工高等教育得到快速发展。服务国家战略和区域发展需求,深化工程教育改革,推动新工科建设的“再深化、再拓展、再突破、再出发”,成为我国化工高等教育改革与发展的一种必然。

新工科以“应对变化、塑造未来”为建设理念,以“继承与创新、交叉与融合、协调与共享”为主要途径,培养多元化、创新型卓越工程人才。为此,加强多学科的交叉融合、促进教学组织模式的变革创新、建立以项目为链条的模块化课程体系、探讨强化工程思维和创造思维的项目式教学模式,以培养学生的问题求解能力与管控能力、分析与解决复杂工程问题的能力,是当今深化教学内容与教学方法改革、加强课程建设与教材建设的重要抓手。

教材是构成课程的主要元素之一。传统的教学模式以教师为中心,以知识传授为导向,此时教材只是知识的载体,教学以讲授教材的内容为核心;而新工科倡导的是以学生为中心,以能力培养为导向,此时教材的功能发生转变,从单纯的知识载体变成了学生自主学习的指南,教材不再是单纯的一本教科书,而应是包括各类案例素材、辅助阅读材料、在线学习网站等的一套完整系统,这也是当今教材建设的主导方向。

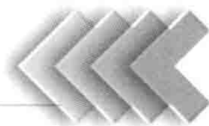
为与上述发展需求相适应,在高等教育出版社的建议与指导下,由天津大学柴诚敬、贾绍义两位教授领衔的教材编写团队,对该校编写的《化工原理》进行了新一轮修订,由此形成了第四版教材。新版教材内容先进、体系新颖、结构严谨、资源丰富,并注重对学生的工程实践能力、分析与解决复杂工程问题能力的培养。可以相信,该教材的出版发行,必将受到广大读者的欢迎与好评。

王静康

中国工程院院士、天津大学教授

2022年6月

第四版前言



本书是“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材,第一版和第二版分别为普通高等教育“十五”和“十一五”国家级规划教材。本书自问世以来,受到同行和读者的热情支持、鼓励和认可,总体反映良好。此次修订的总体思路是,在保持原书框架结构和特色风格的前提下优化教材内容;贯彻落实《习近平新时代中国特色社会主义思想进课程教材指南》的相关要求,有机融入课程思政元素,把立德树人贯穿教材修订全过程;以二维码的形式配套数字化资源,以适应新形势下教材建设和课程教学的需要。

第四版教材主要修订内容如下:

- (1) 紧密跟踪化工领域科技进展和最新研究成果,对部分内容进行充实与更新,以体现教材的先进性;
- (2) 对部分例题做适当调整,结合工程实际,加强解题分析,以提高学生分析与解决问题的能力;
- (3) 对部分习题做适当调整,力求体现工程背景,适当补充综合性习题,按照“基础习题”和“综合习题”的顺序编排,以提高习题的客观性与适应性;
- (4) 增加“课程思政”内容,在书中以媒体素材形式展现,以全面落实“课程思政”的任务要求;
- (5) 增加“案例解析”内容,在书中以媒体素材形式展现,以提高学生的工程实践能力和解决复杂工程问题的能力;
- (6) 增加“附录拓展”内容,在附录中以媒体素材形式展现,以拓展附录的数据来源,并使学生初步掌握相关标准的使用方法。

教材修订工作基本上由各章的原执笔者分别负责完成,根据工作需要适当补充了新的编者。具体分工如下:柴诚敬(绪论、流体输送机械、蒸馏、下册附录)、张国亮(流体流动、其他分离方法)、夏清(非均相混合物分离及固体流态化、固体物料的干燥)、韩煦(液体搅拌、非均相混合物分离及固体流态化)、刘明言(传热、液-液萃取和液-固浸取)、张凤宝(传热、液-液萃取和液-固浸取)、马永丽(传热、液-液萃取和液-固浸取)、李阳(蒸发、流体流动)、贾绍义(上册附录、传质与分离过程概论、气体吸收)。本书由柴诚敬、贾绍义担任主编,负责审阅定稿。

在本书的修订过程中,得到中国天辰工程有限公司相关技术人员、天津大学化工学院有关教师的大力支持和帮助,在此表示衷心的感谢!

编者
2022年6月

第三版前言



本书是“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材,第一版和第二版分别为普通高等教育“十五”和“十一五”国家级规划教材。本书自问世以来,受到业界和读者的热情支持、鼓励和认可,总体反映良好。根据十多年来教学实践的检验,并考虑到学科的最新进展和课程教学的资源化需求,此次修订在保持原总体结构和特色风格的前提下,对部分内容进行删减、调整、更新和充实。

第三版教材主要修订内容如下:

(1) 对有关单元过程进一步加强了研究重点、发展前沿、强化途径、节能措施等内容的介绍,以启迪读者的创新思维;

(2) 对某些例题做适当的调整,结合工程实际,加强案例分析,突出应用型人才与创新能力的培养;

(3) 对某些章节的内容顺序做了局部调整,同时对工程上已少用的内容做了删除或精简;

(4) 附录中更新了部分内容;

(5) 在出版纸质教材的同时,建立数字课程网站,纸质教材与数字课程网站的教学资源相链接。

本次修订工作由各章的原执笔者承担,他们是柴诚敬(绪论、流体输送机械、液体搅拌、蒸发、蒸馏、下册附录)、张国亮(流体流动、其他分离过程)、夏清(非均相混合物分离及固体流态化、固体物料的干燥)、张凤宝(传热、液-液萃取和液-固萃取)、刘明言(传热)、贾绍义(上册附录、传质与分离过程概论、气体吸收),柴诚敬、贾绍义担任主编。

衷心地感谢天津大学化学工程学院的同事在本书修订工作中给予的热情支持和帮助。

编 者

2016年4月

第二版前言



本书为普通高等教育“十一五”国家级规划教材,第一版为普通高等教育“十五”国家级规划教材。本书第一版自问世以来,受到同行的热情支持、鼓励和认可,总体反映良好。根据几年来教学实践的检验,并考虑到学科的最新进展,此次修订中,在保持原总体结构和特色风格的前提下,对部分内容进行了删减、调整、更新和充实。

第二版教材主要修订内容如下:

(1) 对有关单元过程进一步加强了研究重点、发展前沿、强化途径、节能措施等内容的介绍,以启迪读者的创新思维;

(2) 在相关单元过程中补充了具有工程背景、体现工程应用、有利于加深对基础理论理解的例题,以期读者在获取知识的同时提高工程能力;

(3) 增加了部分内容,某些章节的内容顺序做了局部调整,同时对工程上已少用的内容做了删除或精简;

(4) 附录中增加和更新了部分内容。

本次修订工作由各章的原执笔者承担,他们是柴诚敬(绪论、流体输送机械、液体搅拌、蒸发、蒸馏、下册附录)、张国亮(流体流动、其他分离过程)、夏清(非均相混合物分离及固体流态化、固体物料的干燥)、张凤宝(传热、液-液萃取和液-固萃取)、刘明言(传热)、贾绍义(上册附录、传质与分离过程概论、气体吸收)。

感谢天津大学化学工程学院的同事在本书修订工作中给予的热情支持和帮助。

编 者

2009 年 12 月

第一版前言



根据现代科学技术飞速发展对高等化工专门人才“知识、能力和综合素质”的要求,新编教材以“加强基础,拓宽知识面,培养学生的创新能力”为宗旨,坚持“面向 21 世纪的教学内容和课程体系改革”的主导思想,力求在内容和体系上有新意。

考虑到生物工程、制药工程、环境工程、食品工程等不同类型专业的需要,新编教材不仅拓展了内容,增加了新的知识点(如非牛顿流体的流动和传热、生物溶液的浓缩、冷冻干燥及固体浸取等),而且注意吸收本学科领域最新科技成果,及时反映学科发展的前沿,力求达到博而精,实现科学性、先进性和适用性的有机统一。

本教材以化工传递过程的基本理论和工程方法论为两条主线,突出工程学科的特点,系统而简明地阐述了化工单元操作的基本原理、过程计算、典型设备的结构特点及性能、过程或设备的强化途径等。全书分上、下两册出版。上册除绪论和附录外,包括流体流动、流体输送机械、非均相混合物分离及固体流态化、液体搅拌、传热和蒸发;下册包括传质与分离过程概论、气体吸收、蒸馏、萃取、干燥及其他分离过程(结晶、膜分离及吸附等)。

本教材在编写过程中,注意吸收我校在长期教材建设方面的经验和成果,按照学科的发展和认识规律,由浅入深、循序渐进、层次清晰、难点分散、理论联系实际,力求概念准确、论述严谨、可读性强。每章开篇有学习指导,且编入适量具有工程背景的实例、习题和思考题,有利于启迪思维,增强工程观念和创新意识,便于教与学。

本书可作为高等学校化工类及相关专业(化工、石油化工、生物、制药、环境、食品、材料、冶金等)的教材,也可供有关部门从事科研、设计、生产及管理工作的科技人员参考。

本书主编柴诚敬。参加各章编写工作的有:柴诚敬(绪论、流体输送机械、液体搅拌、蒸发、蒸馏)、张国亮(流体流动、其他分离过程)、夏清(非均相混合物分离及固体流态化、干燥)、张凤宝(传热、液-液萃取和液-固萃取)、刘明言(传热)、贾绍义(附录、传质与分离过程概论、气体吸收)。王军、马红钦、吴松海、张裕卿、杨晓霞、张纓、姜峰等教师参加部分文字加工、素材搜集与制作等工作。在本书编写过程中,化工系的有关教师给予热情关心和支持,姚玉英、陈常贵等老师给予了具体的帮助,在此表示衷心的感谢。

本书承蒙清华大学蒋维钧教授主审,对书稿提出许多宝贵意见,在此致以诚挚的感谢。

由于编者水平所限,书中不妥之处甚至错误在所难免,恳请读者批评指正。

编 者

2005 年 1 月

目 录



第七章 传质与分离过程概论

1

7.1 传质与分离过程概述	1
7.1.1 传质与分离方法	2
7.1.2 相组成的表示方法	4
7.2 质量传递的方式与描述	7
7.2.1 分子传质(分子扩散)	7
7.2.2 对流传质	18
7.2.3 相际传质	20
7.3 传质设备简介	24
7.3.1 传质设备的分类与性能要求	24
7.3.2 典型的传质设备	25
7.4 分离过程的研究重点	26
习题	27
思考题	28
本章主要符号说明	28

第八章 气体吸收

30

8.1 气体吸收过程概述	31
8.1.1 气体吸收过程与流程	31
8.1.2 气体吸收的分类	32
8.1.3 吸收剂的选择	33
8.2 吸收过程的相平衡关系	33
8.2.1 气体在液体中的溶解度	34
8.2.2 亨利定律	35
8.2.3 相平衡关系在吸收过程中的应用	38
8.3 吸收过程的速率关系	40
8.3.1 膜吸收速率方程	41

8.3.2	总吸收速率方程	42
8.3.3	吸收速率方程小结	46
8.4	低组成气体吸收的计算	48
8.4.1	物料衡算与操作线方程	49
8.4.2	吸收剂用量的确定	50
8.4.3	塔径的计算	52
8.4.4	吸收塔有效高度的计算	53
8.5	吸收系数	68
8.5.1	吸收系数的测定	69
8.5.2	吸收系数的经验公式	69
8.5.3	吸收系数的量纲为 1 数群关联式	71
8.6	其他吸收与解吸	75
8.6.1	高组成气体吸收	76
8.6.2	化学吸收	78
8.6.3	解吸	79
8.7	填料塔	82
8.7.1	塔填料	82
8.7.2	填料塔的流体力学性能与操作特性	87
8.7.3	填料塔的内件	95
习题		98
思考题		100
本章主要符号说明		101

第九章 蒸馏

103

9.1	蒸馏过程概述	103
9.2	两组分溶液的气液相平衡	105
9.2.1	两组分理想物系的气液相平衡	105
9.2.2	两组分非理想物系的气液相平衡	110
9.2.3	气液相平衡的应用	112
9.2.4	气液相平衡数据的获取途径	112
9.3	单级蒸馏过程	113
9.3.1	平衡蒸馏	113
9.3.2	简单蒸馏	114
9.4	精馏——多级蒸馏过程	116
9.4.1	精馏原理	116

9.4.2 精馏操作流程	117
9.5 两组分连续精馏过程的计算	118
9.5.1 理论板的概念和恒摩尔流假定	118
9.5.2 物料衡算与操作线方程	119
9.5.3 理论板层数的计算	126
9.5.4 回流比的影响及选择	130
9.5.5 简捷法求理论板层数	135
9.5.6 几种特殊情况理论板层数的计算	136
9.5.7 连续精馏装置的热量衡算与精馏过程的节能	143
9.5.8 精馏过程的操作型计算和调节	147
9.6 间歇精馏	149
9.6.1 回流比恒定时的间歇精馏	149
9.6.2 馏出液组成恒定时的间歇精馏	151
9.7 特殊精馏	155
9.7.1 共沸精馏	155
9.7.2 萃取精馏	156
9.7.3 盐效应精馏	157
9.8 板式塔	158
9.8.1 塔板的类型及性能评价	159
9.8.2 塔高和塔径的计算	162
9.8.3 塔板的结构	171
9.8.4 板式塔的流体力学性能和操作特性	174
习题	178
思考题	182
本章主要符号说明	183

第十章 液-液萃取和液-固浸取

185

10.1 液-液萃取概述	186
10.2 液-液相平衡	187
10.2.1 三角形坐标图及杠杆规则	187
10.2.2 三角形相图	189
10.2.3 萃取剂的选择	193
10.3 液-液萃取过程的计算	196
10.3.1 单级萃取的计算	196
10.3.2 多级错流萃取的计算	201

10.3.3	多级逆流萃取的计算	205
10.3.4	微分接触逆流萃取的计算	215
10.4	液-液萃取设备	219
10.4.1	萃取设备的传质特性	219
10.4.2	萃取设备的基本要求与分类	221
10.4.3	萃取设备的主要类型	222
10.4.4	萃取设备的选择	228
10.5	其他萃取技术简介	229
10.5.1	超临界流体萃取	229
10.5.2	液膜萃取	233
10.5.3	回流萃取	235
10.5.4	化学萃取	236
10.6	液-固浸取	239
10.6.1	液-固浸取概述	239
10.6.2	浸取过程中的平衡关系	240
10.6.3	单级浸取	241
10.6.4	多级逆流浸取	242
10.6.5	浸取设备	245
	习题	247
	思考题	250
	本章主要符号说明	250

第十一章 固体物料的干燥

252

11.1	湿空气的性质及湿度图	253
11.1.1	湿空气的性质	253
11.1.2	湿空气的 $H-I$ 图	260
11.2	干燥过程的物料衡算与热量衡算	265
11.2.1	湿物料的性质	265
11.2.2	干燥过程的物料衡算与热量衡算	266
11.2.3	空气通过干燥器时的状态变化	271
11.2.4	干燥系统的热效率	274
11.3	干燥速率与干燥时间	278
11.3.1	物料中水分的性质	278
11.3.2	恒定干燥条件下干燥时间的计算	280
11.3.3	变动条件下的干燥过程	288

11.4 真空冷冻干燥	289
11.4.1 真空冷冻干燥原理	289
11.4.2 冷冻干燥过程	289
11.4.3 冻干程序与冻干曲线	293
11.5 干燥器	293
11.5.1 干燥器的主要型式	294
11.5.2 干燥器的设计	304
11.6 增湿与减湿	312
11.6.1 增湿与减湿过程的传热、传质关系	312
11.6.2 空气调湿器与水冷却塔	314
习题	316
思考题	318
本章主要符号说明	319

第十二章 其他分离方法

321

12.1 结晶	321
12.1.1 结晶的基本概念	322
12.1.2 结晶过程的相平衡	323
12.1.3 结晶动力学简介	325
12.1.4 溶液结晶方法与设备	326
12.1.5 溶液结晶过程的计算	330
12.1.6 其他结晶方法	332
12.2 膜分离	334
12.2.1 膜分离概述	334
12.2.2 膜材料及膜性能	335
12.2.3 典型膜过程简介	337
12.2.4 膜分离设备(膜组件)	347
12.3 吸附	349
12.3.1 吸附现象与吸附剂	349
12.3.2 吸附平衡与吸附速率	351
12.3.3 工业吸附方法与设备	356
12.4 离子交换	360
12.4.1 离子交换原理与离子交换剂	360
12.4.2 离子交换平衡与传质速率	363
12.4.3 工艺方法与设备	364

习题	365
思考题	366
本章主要符号说明	366

附录

368

一、扩散系数	368
二、常用填料的特性参数	370
三、塔板结构参数系列化标准(单溢流型)	371

参考书目

373

第七章 传质与分离过程概论

学习指导

一、学习目的

通过本章的学习,掌握传质与分离过程的基本概念和传质过程的基本计算方法,为后面各章传质单元操作过程的学习奠定基础。

二、学习要点

1. 应重点掌握的内容

传质与分离过程的类型与选择;相组成的表示方法;传质的方式与描述;相际的对流传质模型——双膜模型;传质设备的基本类型和性能要求。

2. 应掌握的内容

相际的对流传质模型——溶质渗透模型和表面更新模型。

3. 应注意的问题

分子传质与导热、对流传质与对流传热具有类似性,在学习时应注意把握它们之间的类似性,以便于理解和记忆。学习分子传质问题的求解时,不要机械地记忆各过程的求解结果,应注意把握求解的思路和应用背景。

7.1 传质与分离过程概述



演示文稿

质量传递(简称传质)是自然界和工程技术领域普遍存在的现象,它与动量传递、热量传递一起构成了化工过程中最基本的三种传递过程,简称为“三传”。质量传递可以在一相内进行,也可在相际进行。质量传递的起因是系统内存在化学势的差异,这种化学势的差异可由浓度、温度、压力或外加电磁场等引起。在化工、石油、生物、制药、食品等工业过程中,质量传递是均相混合物分离的物理基础,同时,也是反应过程中几种反应物互相接触及反应产物分离的基本依据。

在近代工业的发展中,传质与分离过程起到了特别重要的作用。从航天飞机到核潜

艇的制造,从绿色食品到珍贵药品的生产,从燃料油、润滑油到各种石油化工原料的提取,从生物化工到环境保护,都离不开对均相混合物的分离。

7.1.1 传质与分离方法

依据分离原理的不同,传质与分离过程可分为平衡分离、速率分离和场分离三大类。

一、平衡分离过程

平衡分离过程系借助分离媒介(如热能、溶剂、吸附剂等)使均相混合物系统变为两相系统,再以混合物中各组分在处于平衡的两相中分配关系的差异为依据来实现分离。因此,平衡分离属于相际传质过程。图 7-1 所示为几种相际传质过程的示意图,主要分为如下几种类型。

1. 气液传质过程

气液传质过程是指物质在气液两相间的转移,它主要包括气体的吸收(或脱吸)、气体的增湿(或减湿)、液体的蒸馏(或精馏)等单元操作过程,如图 7-1 中(a)、(b)、(c)所示。其中,蒸馏操作的气相是由液相经过汽化而得的。

2. 液液传质过程

液液传质过程是指物质在两个不互溶(或有限互溶)的液相间的转移,它主要包括液体的萃取等单元操作过程,如图 7-1 中(d)所示。

3. 液固传质过程

液固传质过程是指物质在液固两相间的转移,它主要包括结晶(或溶解)、液体吸附(或脱附)、浸取等单元操作过程,如图 7-1 中(e)、(f)、(g)所示。

4. 气固传质过程

气固传质过程是指物质在气固两相间的转移,它主要包括气体的吸附(或脱附)、固体物料的干燥等单元操作过程,如图 7-1 中(f)、(h)所示。

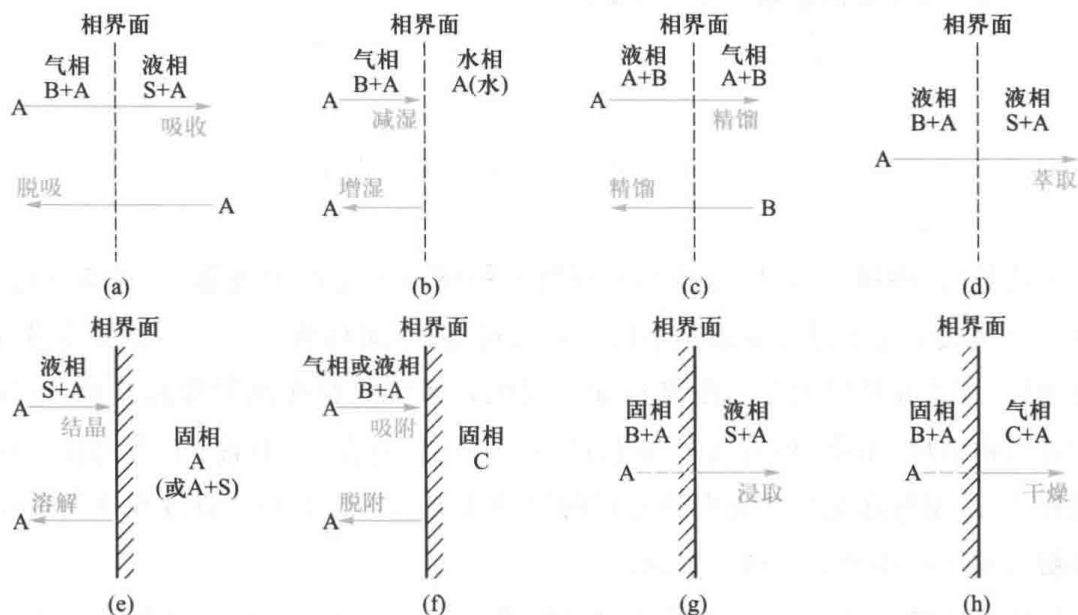


图 7-1 几种相际传质过程的示意图

应予指出,上述的固体干燥、气体的增湿或减湿、结晶等单元操作过程同时遵循热量传递和质量传递的规律,一般将其列入传质单元操作。

在上述的平衡分离过程中, i 组分在互成平衡的两相中的组成关系常用相平衡常数(又称分配系数) K_i 来表示,即

$$K_i = y_i / x_i \quad (7-1)$$

式中, y_i 、 x_i 分别表示 i 组分在两相中的组成。 K_i 值的大小通常取决于物系特性及操作条件(如温度、压力等)。 i 和 j 两个组分的相平衡常数 K_i 和 K_j 之比称为分离因子 α_{ij} ,即

$$\alpha_{ij} = K_i / K_j \quad (7-2)$$

通常将 K 值大的当作分子,故 α_{ij} 一般大于1。当 α_{ij} 偏离1时,便可采用平衡分离过程使均相混合物得以分离, α_{ij} 越大越容易分离。在某些传质单元操作中,分离因子又有专用名称,如在蒸馏中称为相对挥发度,在萃取中称为选择性系数等。

应予指出,相际传质过程的进行是以其达到相平衡为极限的,而两相平衡的建立往往需要经过相当长的接触时间。在实际操作中,相际的接触时间一般是有限的,某组分由一相迁移到另一相的量则由传质速率所决定。因此,在研究传质过程时,一般都要涉及两个主要问题,其一是相平衡,决定物质传递过程进行的极限,并为选择合适的分离方法提供依据;其二是传质速率,决定在一定接触时间内传递物质的量,并为传质设备的设计提供依据。只有将相平衡与传质速率二者统一考虑,才能获得最佳工程效益。

二、速率分离过程

速率分离过程是指借助某种推动力(如压力差、温度差、电位差等)的作用,利用各组分扩散速率的差异而实现混合物分离的单元操作过程。这类过程的特点是所处理的物料和产品通常属于同一相态,仅有组成的差别。膜分离为常见的速率分离过程,所谓的膜分离是指在选择性透过膜中,利用各组分扩散速率的差异而实现混合物分离的单元操作过程,它主要包括超滤、反渗透、渗析和电渗析等。

三、场分离过程

场分离是指在外场(如电场、磁场、离心力场等)作用下,利用各组分在外场中所呈现的某种特殊差异而实现(或强化)混合物分离的单元操作过程,它主要包括电泳、高梯度磁场分离、微波场分离和离心力场(超重力场)分离等。

应予指出,传质与分离过程的能量消耗通常是构成单位产品成本的主要因素之一,因此降低传质与分离过程的能耗,受到全球性普遍重视。膜分离和场分离是一类新型的分离操作,由于其具有节约能耗,不破坏物料,不污染产品 and 环境等突出优点,在稀溶液、生化产品及其他热敏性物料分离方面,有着广阔的应用前景。

四、分离方法的选择

对于一种均相混合物,有时可采用不同的方法进行分离,选择分离方法时应考虑以下主要因素:

(1) 被分离物系的相态 通常,不同的分离方法适用于不同相态(气态、液态和固态)混合物的分离。例如,吸收方法用于气相混合物的分离,萃取方法用于液相混合物的分离等,故选择分离方法时应考虑被分离物系的相态。

(2) 被分离物系的特性 被分离物系的特性通常是指热敏性、流动性、可燃性、挥发性及毒性等,这些特性对分离方法的选择往往具有决定性的作用。例如,对热敏性(物料受热易分解、聚合或氧化等)物系的分离,不宜采用蒸馏方法等。

(3) 产品的质量要求 大多数化工产品都是经过分离过程获得的,产品的质量(包括纯度、外观等)通常与采用的分离方法密切相关。例如,对某些沸点差较小而熔点差较大的物系,若采用精馏方法分离,一般很难获得高纯度的产品,而采用结晶方法分离,则可获得高纯度的产品。

(4) 经济程度 分离过程的经济程度主要取决于设备投资及操作费用等,选择分离方法时应予以充分考虑。例如,对某些液相混合物的分离,采用精馏方法通常能耗高,操作费用较高。

应予指出,选择分离方法除考虑上述的主要因素外,还应考虑场地和环境条件、环境保护的要求、可变因素(如原料组成、温度等)的影响。应根据具体条件,选择技术上先进,经济上合理,有利于可持续发展的最佳方案,以便充分调动有利因素,因地制宜,取得最大的经济效益和社会效益。

还应指出,化工生产过程中废气、废液和废渣的排放往往与所选择的分离方法有关。我国于2020年宣布了碳达峰、碳中和的目标愿景,即力争2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和。实现“双碳”目标是党中央做出的重大战略决策,习近平总书记强调,要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局。为此,在选择分离方法时,应优先采用绿色分离技术,尽最大可能减少“三废”的排放,为实现“双碳”目标做出积极贡献。

7.1.2 相组成的表示方法

对于各种传质与分离过程,为了分析问题与设计计算的方便,通常采用不同的组成表示方法,常用的有以下几种。

一、质量浓度与物质的量浓度

1. 质量浓度

单位体积混合物中某组分的质量称为该组分的质量浓度,以符号 ρ 表示,其定义式为

$$\rho_A = \frac{m_A}{V} \quad (7-3)$$

式中 ρ_A ——组分A的质量浓度(或密度), kg/m^3 ;

m_A ——混合物中组分A的质量, kg ;

V ——混合物的体积, m^3 。

若混合物由 N 个组分组成,则混合物的总质量浓度为

$$\rho_{\text{总}} = \sum_{i=1}^N \rho_i \quad (7-4)$$

2. 物质的量浓度

单位体积混合物中某组分的物质的量称为该组分的物质的量浓度,以符号 c 表示,其定义式为

$$c_A = \frac{n_A}{V} \quad (7-5)$$

式中 c_A ——组分 A 的物质的量浓度, kmol/m^3 ;

n_A ——混合物中组分 A 的物质的量, kmol 。

若混合物由 N 个组分组成,则混合物的总物质的量浓度为

$$c_{\text{总}} = \sum_{i=1}^N c_i \quad (7-6)$$

组分 A 的质量浓度与物质的量浓度的关系为

$$c_A = \frac{\rho_A}{M_A} \quad (7-7)$$

式中 M_A ——组分 A 的摩尔质量, kg/kmol 。

二、质量分数与摩尔分数

1. 质量分数

混合物中某组分的质量占混合物的总质量的分数称为该组分的质量分数,以符号 w 表示,其定义式为

$$w_A = \frac{m_A}{m} \quad (7-8)$$

式中 w_A ——组分 A 的质量分数;

m ——混合物的总质量, kg 。

若混合物由 N 个组分组成,则有

$$\sum_{i=1}^N w_i = 1 \quad (7-9)$$

2. 摩尔分数

混合物中某组分的物质的量占混合物总物质的量的分数称为该组分的摩尔分数,以符号 x 表示,其定义式为

$$x_A = \frac{n_A}{n} \quad (7-10)$$

式中 x_A ——组分 A 的摩尔分数;

n ——混合物总物质的量, kmol 。

若混合物由 N 个组分组成,则有

$$\sum_{i=1}^N x_i = 1 \quad (7-11)$$

应予指出,当混合物为气液两相体系时,常以 x 表示液相中的摩尔分数, y 表示气相中的摩尔分数。

组分 A 的质量分数与摩尔分数的互换关系为

$$x_A = \frac{w_A/M_A}{\sum_{i=1}^N (w_i/M_i)} \quad (7-12)$$

及

$$w_A = \frac{x_A M_A}{\sum_{i=1}^N (x_i M_i)} \quad (7-13)$$

三、质量比与摩尔比

在某些传质单元操作过程(如吸收、萃取等)中,混合物的总质量(或总物质的量)是变化的。此时,若用质量分数(或摩尔分数)表示气液相组成,计算很不方便。为此引入以惰性组分为基准的质量比(或摩尔比)来表示气液相的组成。

1. 质量比

混合物中某组分质量与惰性组分质量的比值称为该组分的质量比,以符号 $\bar{X}$ 表示。若混合物中除组分 A 外,其余均为惰性组分,则组分 A 的质量比定义式为

$$\bar{X}_A = \frac{m_A}{m - m_A} \quad (7-14)$$

式中 $\bar{X}_A$ ——组分 A 的质量比;

$m - m_A$ ——混合物中惰性组分的质量, kg。

质量比与质量分数的关系为

$$\bar{X}_A = \frac{w_A}{1 - w_A} \quad (7-15)$$

或

$$w_A = \frac{\bar{X}_A}{1 + \bar{X}_A} \quad (7-15a)$$

2. 摩尔比

混合物中某组分物质的量与惰性组分物质的量的比值称为该组分的摩尔比,以符号 X 表示。若混合物中除组分 A 外,其余均为惰性组分,则组分 A 的摩尔比定义式为

$$X_A = \frac{n_A}{n - n_A} \quad (7-16)$$

式中 X_A ——组分 A 的摩尔比;

$n - n_A$ ——混合物中惰性组分的物质的量, kmol。

摩尔比与摩尔分数的关系为

$$X_A = \frac{x_A}{1 - x_A} \quad (7-17)$$

或

$$x_A = \frac{X_A}{1 + X_A} \quad (7-17a)$$

同样,当混合物为气液两相体系时,常以 X 表示液相的摩尔比, Y 表示气相的摩尔比。

◆ 例 7-1 含乙醇(A)12%(质量分数)的水溶液,其密度为 980 kg/m^3 ,试计算乙醇的摩尔分数、摩尔比及物质的量浓度。

解: 乙醇的摩尔分数为

$$x_A = \frac{w_A/M_A}{\sum_{i=1}^N (w_i/M_i)} = \frac{0.12/46}{0.12/46 + 0.88/18} = 0.0507$$

乙醇的摩尔比为

$$X_A = \frac{x_A}{1 - x_A} = \frac{0.0507}{1 - 0.0507} = 0.0534$$

溶液的平均摩尔质量为

$$\bar{M} = (0.0507 \times 46 + 0.9493 \times 18) \text{ kg/kmol} = 19.42 \text{ kg/kmol}$$

乙醇的物质的量浓度为

$$c_A = c_{\text{总}} x_A = \frac{\rho_{\text{总}}}{\bar{M}} x_A = \left(\frac{980}{19.42} \times 0.0507 \right) \text{ kmol/m}^3 = 2.558 \text{ kmol/m}^3$$

7.2 质量传递的方式与描述



演示文稿

与热量传递中的导热和对流传热类似,质量传递的方式有分子传质(分子扩散)和对流传质(对流扩散)两类。

7.2.1 分子传质(分子扩散)

一、分子扩散现象与费克定律

1. 分子扩散现象

分子传质又称为分子扩散,简称为扩散,它是由于分子的无规则热运动而形成的物质传递现象。因此,分子传质是微观分子热运动的宏观结果。分子传质在固体、液体和气体中均能发生。

如图 7-2 所示,用一块隔板将容器分为左、右两室,两室中分别充入温度及压力相同而浓度不同的 A、B 两种气体。设在左室中,组分 A 的浓度高于在右室中的浓度,而组分 B 的浓度低于在右室中的浓度。当隔板抽出后,由于气体分子的无规则热运动,左室中的 A、B 分子会窜入右

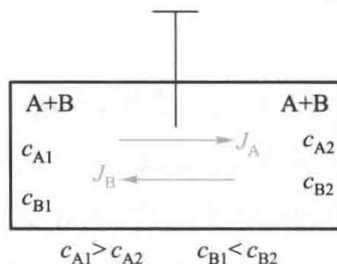


图 7-2 分子扩散现象



动画
分子扩散
现象

室,同时,右室中的 A、B 分子也会窜入左室。左、右两室交换的分子数虽相等,但因左室中 A 的浓度高于右室中的,故在同一时间内 A 分子进入右室较多而返回左室较少。同理, B 分子进入左室较多而返回右室较少,其净结果必然是物质 A 自左向右传递,而物质 B 自右向左传递,即两种物质各自沿其浓度降低的方向传递。

上述扩散过程将一直进行到整个容器中 A、B 两种物质的浓度完全均匀为止,此时,系统处于扩散的动态平衡中,在任一截面,物质 A、B 的净的扩散通量为零,即

$$J = J_A + J_B = 0 \quad (7-18)$$

式中 J ——混合物总的扩散通量, $\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$;

J_A ——组分 A 的扩散通量, $\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$;

J_B ——组分 B 的扩散通量, $\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ 。

2. 菲克(Fick)定律

实验表明,在二元混合物的分子扩散中,某组分的扩散通量与其浓度梯度成正比,该关系称为菲克定律,其数学表达式为

$$J_A = -D_{AB} \frac{dc_A}{dz} \quad (7-19)$$

及

$$J_B = -D_{BA} \frac{dc_B}{dz} \quad (7-20)$$

式中 $\frac{dc_A}{dz}$ 、 $\frac{dc_B}{dz}$ ——分别为组分 A、B 在扩散方向的浓度梯度, $(\text{kmol} \cdot \text{m}^{-3})/\text{m}$;

D_{AB} ——组分 A 在组分 B 中的扩散系数, m^2/s ;

D_{BA} ——组分 B 在组分 A 中的扩散系数, m^2/s 。

对于两组分扩散系统,在恒温下,总物质的量浓度为常数,即

$$c_{\text{总}} = c_A + c_B = \text{常数} \quad (7-21)$$

对式(7-21)微分,可得

$$\frac{dc_A}{dz} = -\frac{dc_B}{dz}$$

由式(7-18),可得

$$J_A = -J_B \quad (7-22)$$

因此,可得

$$D_{AB} = D_{BA} \quad (7-23)$$

式(7-23)表明,在两组分扩散系统中,组分 A 与组分 B 的相互扩散系数相等。

应予指出,式(7-19)、式(7-20)表达的非克定律仅适用于描述由分子无规则热运动而引起的扩散过程,但在某些情况下,在进行分子扩散的同时还伴有混合物的总体流动。现以用液体吸收气体混合物中溶质组分的过程为例,说明总体流动的形成。如图7-3所示,设由 A、B 组成的二元气态混合物,其中 A 为溶质,可溶解于液体中,而 B 不能在液体

中溶解。这样,组分 A 可以通过气液相界面进入液相,而组分 B 不能进入液相。由于 A 分子不断通过相界面进入液相,在相界面的气相一侧会留下“空穴”。根据流体连续性原则,混合气体便会自动地向界面递补,这样就发生了 A、B 两种分子并行向相界面递补的运动,这种递补运动就形成了混合物的总体流动。很显然,通过气液相界面组分 A 的传质通量应等于由于分子扩散所形成的扩散通量与由于总体流动所形成的总体流动通量的和。此时,由于组分 B 不能通过相界面,当组分 B 随总体流动运动到相界面后,又以分子扩散形式返回气相主体中,故组分 B 的传质通量为零。

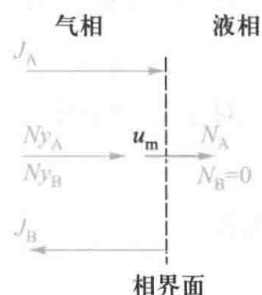


图 7-3 总体流动现象

由图 7-3 可知,若在扩散的同时伴有混合物的总体流动,则传质通量应为分子扩散通量与总体流动通量之和。对于组分 A,其传质通量为

$$N_A = J_A + y_A N \quad (7-24)$$

$$\text{即} \quad N_A = -D_{AB} \frac{dc_A}{dz} + y_A N \quad (7-25)$$

对于组分 B,其传质通量为

$$N_B = J_B + y_B N = 0 \quad (7-26)$$

$$\text{即} \quad D_{BA} \frac{dc_B}{dz} = y_B N \quad (7-27)$$

式中 N_A, N_B ——组分 A、B 的传质通量, $\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$;

N ——混合物的总传质通量, $\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$;

y_A, y_B ——组分 A、B 的摩尔分数。

式(7-25)给出在伴有混合物总体流动 of 分子传质过程中组分 A 的实际传质通量,通常称该式为菲克定律的普遍表达形式。

二、气体中的定态分子扩散

在传质单元操作过程中,定态分子扩散有两种形式,即双向定态扩散(反方向定态扩散)和单向定态扩散(一组分通过另一停滞组分的定态扩散),现分别予以讨论。

1. 等分子反方向定态扩散

等分子反方向定态扩散的情况通常在两组分的摩尔汽化潜热相等的蒸馏操作中遇到。如图 7-4 所示,用一段直径均匀的圆管将两个很大的容器连通,两容器内分别充有浓度不同的 A、B 两种气体,其中 $p_{A1} > p_{A2}$ 、 $p_{B1} < p_{B2}$ 。设两容器内混合气体的温度及总压相同,两容器内均装有搅拌器,用以保持各自浓度均匀。显然,由于连通管两端存在浓度差,在连通管内将发生分子扩散现象。

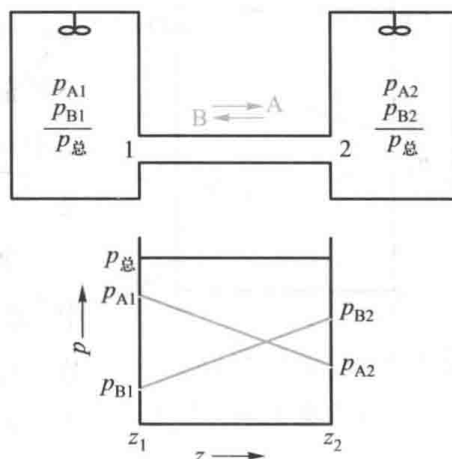


图 7-4 等分子反方向定态扩散

象,使组分 A 向右传递而组分 B 向左传递。因两容器内总压相同,所以连通管内任一截面上,组分 A 的传质通量与组分 B 的传质通量相等,但传质方向相反,故称为等分子反方向定态扩散。

对于等分子反方向定态扩散过程,有

$$N_A = -N_B$$

因此得

$$N = N_A + N_B = 0$$

将以上关系代入式(7-25),可得

$$N_A = J_A = -D_{AB} \frac{dc_A}{dz} \quad (7-28)$$

参考图 7-4,式(7-28)的边界条件为

(1) $z = z_1$ 时, $c_A = c_{A1}$ (或 $p_A = p_{A1}$);

(2) $z = z_2$ 时, $c_A = c_{A2}$ (或 $p_A = p_{A2}$)。

求解式(7-28),并代入边界条件得

$$N_A = J_A = \frac{D_{AB}}{\Delta z} (c_{A1} - c_{A2}) \quad (7-29)$$

$$\Delta z = z_2 - z_1 \quad (7-30)$$

当扩散系统处于低压时,可按理想气体混合物处理,于是

$$c_A = \frac{p_A}{RT}$$

将上述关系代入式(7-29)中,得

$$N_A = J_A = \frac{D_{AB}}{RT \Delta z} (p_{A1} - p_{A2}) \quad (7-31)$$

式(7-29)、式(7-31)即为 A、B 两组分作等分子反方向定态扩散时的传质通量表达式,依此式可计算出组分 A 的传质通量。

2. 一组分通过另一停滞组分的定态扩散

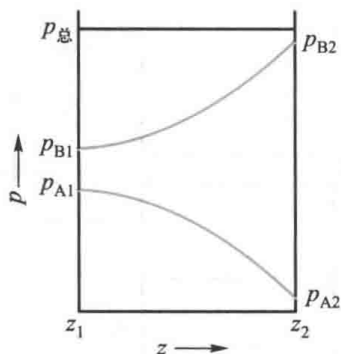


图 7-5 一组分通过另一停滞组分的定态扩散

一组分通过另一停滞组分定态扩散的情况通常在吸收操作中遇到。如用水吸收空气中氨的过程,气相中氨通过不扩散的空气扩散至气液相界面,然后溶于水,而空气在水中可被认为是不溶解的,故它并不能通过气液相界面,而是“停滞不动”的。

如图 7-5 所示,设由 A、B 两组分组成的二元混合物中,组分 A 为扩散组分,组分 B 为不扩散组分(称为停滞组分),组分 A 通过停滞组分 B 进行扩散。

由于组分 B 为不扩散组分, $N_B = 0$, 因此得

$$N = N_A + N_B = N_A$$

将以上关系代入式(7-25),可得

$$N_A = -D_{AB} \frac{dc_A}{dz} + y_A N_A = -D_{AB} \frac{dc_A}{dz} + \frac{c_A}{c_{\text{总}}} N_A$$

整理得

$$N_A = -\frac{D_{AB} c_{\text{总}}}{c_{\text{总}} - c_A} \frac{dc_A}{dz} \quad (7-32)$$

在系统中取 z_1 和 z_2 两个平面。设组分 A、B 在平面 z_1 处的物质的量浓度分别为 c_{A1} 、 c_{B1} , 在平面 z_2 处的物质的量浓度分别为 c_{A2} 、 c_{B2} , 且 $c_{A1} > c_{A2}$ 、 $c_{B1} < c_{B2}$, 系统的总物质的量浓度 $c_{\text{总}}$ 恒定。则可列出式(7-32)的边界条件为

(1) $z = z_1$ 时, $c_A = c_{A1}$ (或 $p_A = p_{A1}$);

(2) $z = z_2$ 时, $c_A = c_{A2}$ (或 $p_A = p_{A2}$)。

求解式(7-32), 并代入边界条件得

$$N_A = \frac{D_{AB} c_{\text{总}}}{\Delta z} \ln \frac{c_{\text{总}} - c_{A2}}{c_{\text{总}} - c_{A1}} \quad (7-33)$$

或

$$N_A = \frac{D_{AB} p_{\text{总}}}{RT \Delta z} \ln \frac{p_{\text{总}} - p_{A2}}{p_{\text{总}} - p_{A1}} \quad (7-34)$$

式(7-33)、式(7-34)即为组分 A 通过停滞组分 B 定态扩散时的传质通量表达式, 依此式可计算出组分 A 的传质通量。

由于扩散过程中总压 $p_{\text{总}}$ 不变, 故得

$$p_{B2} = p_{\text{总}} - p_{A2}$$

$$p_{B1} = p_{\text{总}} - p_{A1}$$

因此

$$p_{B2} - p_{B1} = p_{A1} - p_{A2}$$

于是

$$N_A = \frac{D_{AB} p_{\text{总}}}{RT \Delta z} \frac{p_{A1} - p_{A2}}{p_{B2} - p_{B1}} \ln \frac{p_{B2}}{p_{B1}}$$

令

$$p_{\text{BM}} = \frac{p_{B2} - p_{B1}}{\ln \frac{p_{B2}}{p_{B1}}}$$

p_{BM} 称为组分 B 的对数平均分压。据此得

$$N_A = \frac{D_{AB} p_{\text{总}}}{RT \Delta z p_{\text{BM}}} (p_{A1} - p_{A2}) \quad (7-35)$$

比较式(7-35)与式(7-31)可知, 组分 A 通过停滞组分 B 定态扩散的传质通量较组分 A、B 进行等分子反方向定态扩散的传质通量相差 $p_{\text{总}}/p_{\text{BM}}$, 前者为有总体流动的扩散过程, 后者总体流动为零。因此, $p_{\text{总}}/p_{\text{BM}}$ 反映了总体流动对传质速率的影响, 定义为“漂流因数”。因 $p_{\text{总}} > p_{\text{BM}}$, 所以漂流因数 $p_{\text{总}}/p_{\text{BM}} > 1$, 这表明由于有总体流动而使物质 A 的传递速率较单纯的分子扩散要大一些。当混合气体中组分 A 的浓度很低时, $p_{\text{BM}} \approx p_{\text{总}}$, 因而 $p_{\text{总}}/p_{\text{BM}} \approx 1$, 式(7-35)即可简化为式(7-31)。

◆ 例 7-2 有两个大的容器,中间用一根内径为 25 mm、长为 150 mm 的圆管连接。在两个容器中,分别装有组成不同的 N_2 和 CO_2 混合气体。在第一个容器中, N_2 的摩尔分数为 0.82;在第二个容器中, N_2 的摩尔分数为 0.26。两容器中的压力均为常压,温度为 298 K。在常压和 298 K 条件下, N_2 在 CO_2 中的扩散系数为 $0.167 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$,试计算每小时从第一个容器定态扩散进入第二个容器的 N_2 量。

解: 本例为组分 A (N_2) 与组分 B (CO_2) 的等分子反方向定态扩散问题,可由式(7-31) 计算 N_2 的传质通量。

$$N_A = \frac{D_{AB}}{RT\Delta z}(p_{A1} - p_{A2})$$

其中

$$p_{A1} = y_{A1} p_{\text{总}} = (0.82 \times 1.013 \times 10^5) \text{ Pa} = 8.307 \times 10^4 \text{ Pa}$$

$$p_{A2} = y_{A2} p_{\text{总}} = (0.26 \times 1.013 \times 10^5) \text{ Pa} = 2.634 \times 10^4 \text{ Pa}$$

$$N_A = \left[\frac{0.167 \times 10^{-4}}{8314 \times 298 \times 0.150} (8.307 \times 10^4 - 2.634 \times 10^4) \right] \text{ kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$$

$$= 2.549 \times 10^{-6} \text{ kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$$

$$G_A = N_A \frac{\pi}{4} d^2 M_A$$

$$= (2.549 \times 10^{-6} \times 0.785 \times 0.025^2 \times 28) \text{ kg/s} = 3.502 \times 10^{-8} \text{ kg/s}$$

$$= 1.261 \times 10^{-4} \text{ kg/h}$$

◆ 例 7-3 在某一直立的细管底部装有少量的水,水在 315 K 的恒定温度下向干空气中蒸发。干空气的总压为 101.3 kPa,温度也为 315 K。水蒸气在管内的扩散距离(由液面至顶部)为 20 cm。在 101.3 kPa 和 315 K 条件下,水蒸气在空气中的扩散系数为 $0.288 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$ 。水在 315 K 时的饱和蒸气压为 8.26 kPa。试计算定态扩散时水蒸气的传质通量。

解: 本例为组分 A (水蒸气) 通过停滞组分 B (空气) 的定态扩散问题,可由式(7-35) 计算水蒸气的传质通量。

设在水面处, $z = z_1 = 0$, p_{A1} 等于水的饱和蒸气压,即

$$p_{A1} = 8.26 \text{ kPa}$$

在管顶部处, $z = z_2 = 0.20 \text{ m}$, 由于水蒸气的分压很小,可视为零,即

$$p_{A2} = 0$$

故

$$p_{B1} = p_{\text{总}} - p_{A1} = (101.3 - 8.26) \text{ kPa} = 93.04 \text{ kPa}$$

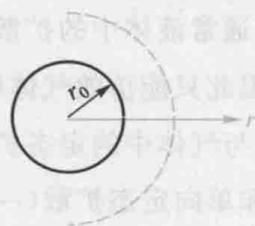
$$p_{B2} = p_{\text{总}} - p_{A2} = 101.3 \text{ kPa}$$

$$p_{\text{BM}} = \frac{p_{\text{B2}} - p_{\text{B1}}}{\ln \frac{p_{\text{B2}}}{p_{\text{B1}}}} = \left[\frac{101.3 - 93.04}{\ln \frac{101.3}{93.04}} \right] \text{kPa} = 97.11 \text{ kPa}$$

故水蒸气的传质通量为

$$\begin{aligned} N_A &= \frac{D_{\text{AB}} p_{\text{总}}}{RT \Delta z p_{\text{BM}}} (p_{\text{A1}} - p_{\text{A2}}) \\ &= \left[\frac{0.288 \times 10^{-4} \times 101.3}{8.314 \times 315 \times 0.20 \times 97.11} \times (8.26 - 0) \right] \text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s}) \\ &= 4.738 \times 10^{-7} \text{ kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s}) \end{aligned}$$

◆ 例 7-4 如本例附图所示, 直径为 15 mm 的萘球在空气中沿径向进行一维定态扩散。空气的压力为 101.3 kPa, 温度为 318 K, 萘球表面温度亦维持 318 K。在此条件下, 萘在空气中的扩散系数为 $6.87 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, 萘的饱和蒸气压为 0.074 kPa, 试计算萘球表面扩散的传质通量。



例 7-4 附图

解: 本例为组分 A(萘)通过停滞组分 B(空气)的定态扩散问题。该扩散过程虽为定态, 但因扩散面积沿径向是变化的, 故扩散的传质通量为变量, 而此时扩散速率仍为常量。

$$\text{由} \quad N_A = -D_{\text{AB}} \frac{dc_A}{dr} + y_A N$$

$$\text{依题意} \quad N_B = 0$$

$$\begin{aligned} \text{得} \quad N_A &= -D_{\text{AB}} \frac{dc_A}{dr} + y_A N_A \\ &= -\frac{D_{\text{AB}} dp_A}{RT dr} + \frac{p_A}{p_{\text{总}}} N_A \end{aligned}$$

$$\text{整理得} \quad N_A = -\frac{D_{\text{AB}} p_{\text{总}}}{RT(p_{\text{总}} - p_A)} \frac{dp_A}{dr}$$

扩散速率为

$$G_A = N_A A_r = \text{常数}$$

$$A_r = 4\pi r^2$$

从而

$$\frac{G_A}{4\pi r^2} = -\frac{D_{\text{AB}} p_{\text{总}}}{RT(p_{\text{总}} - p_A)} \frac{dp_A}{dr}$$

整理得

$$-\frac{G_A RT}{4\pi D_{\text{AB}} p_{\text{总}} r^2} dr = \frac{dp_A}{p_{\text{总}} - p_A}$$

当(1) $r = r_0$ 时, $p_A = p_{\text{AS}}$;

(2) $r \rightarrow \infty$ 时, $p_A \rightarrow 0$ 。

积分得

$$G_A = -\frac{4\pi D_{AB} p_{\text{总}} r_0}{RT} \ln \frac{p_{\text{总}} - p_{AS}}{p_{\text{总}}}$$

则

$$\begin{aligned} N_A \Big|_{r=r_0} &= \frac{G_A}{4\pi r_0^2} = -\frac{D_{AB} p_{\text{总}}}{RT r_0} \ln \frac{p_{\text{总}} - p_{AS}}{p_{\text{总}}} \\ &= \left(-\frac{6.87 \times 10^{-6} \times 101.3}{8.314 \times 318 \times 0.0075} \ln \frac{101.3 - 0.074}{101.3} \right) \text{ kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s}) \\ &= 2.565 \times 10^{-8} \text{ kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s}) \end{aligned}$$

三、液体中的定态分子扩散

通常液体中的扩散机理较为复杂,对其扩散规律的研究远不及对气体的研究得充分,因此只能仿效气体中的速率关系式写出液体中的相应关系式。

与气体中的定态扩散类似,液体中的定态扩散也分为双向定态扩散(反方向定态扩散)和单向定态扩散(一组分通过另一停滞组分的定态扩散)两种形式。

1. 等分子反方向定态扩散

仿照气体中的等分子反方向定态扩散过程,可写出液体中进行等分子反方向定态扩散时的传质通量方程为

$$N_A = \frac{D'_{AB}}{\Delta z} (c_{A1} - c_{A2}) \quad (7-36)$$

式中 D'_{AB} ——组分 A 在溶剂 B 中的扩散系数, m^2/s 。

2. 一组分通过另一停滞组分的定态扩散

溶质 A 在停滞的溶剂 B 中的扩散是液体扩散中最主要的方式,在吸收和萃取等操作中都会遇到。例如,用苯甲酸的水溶液与苯接触时,苯甲酸(A)会通过水(B)向相界面扩散,再通过相界面进入苯相中去,在相界面处,水不扩散,故 $N_B = 0$ 。依照气体中的一组分通过另一停滞组分的定态扩散过程,可写出液体中一组分通过另一停滞组分定态扩散时的传质通量方程为

$$N_A = \frac{D'_{AB} c_{\text{总}}}{\Delta z c_{BM}} (c_{A1} - c_{A2}) \quad (7-37)$$

或

$$N_A = \frac{D'_{AB} c_{\text{总}}}{\Delta z x_{BM}} (x_{A1} - x_{A2}) \quad (7-38)$$

其中

$$c_{BM} = \frac{c_{B2} - c_{B1}}{\ln \frac{c_{B2}}{c_{B1}}} \quad (7-39)$$

$$x_{BM} = \frac{x_{B2} - x_{B1}}{\ln \frac{x_{B2}}{x_{B1}}} \quad (7-40)$$

式中 $c_{\text{总}}$ ——溶液的总物质的量浓度, $c_{\text{总}} = c_A + c_B$, kmol/m^3 ;

c_{BM} ——停滞组分 B 的对数平均物质的量浓度, kmol/m^3 ;

x_{BM} ——停滞组分 B 的对数平均摩尔分数。

◆ 例 7-5 在 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下令某有机溶剂与乙醇水溶液接触, 该有机溶剂与水不互溶。乙醇由水相向有机相扩散。设乙醇在水相中通过 2.5 mm 厚的停滞膜扩散, 在膜的一侧(点 1)处, 溶液的密度为 972.2 kg/m^3 , 乙醇的质量分数为 0.165 ; 在膜的另一侧(点 2)处, 溶液的密度为 987.6 kg/m^3 , 乙醇的质量分数为 0.065 。 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下乙醇在水中的平均扩散系数为 $0.740 \times 10^{-9}\text{ m}^2/\text{s}$ 。试计算定态扩散时乙醇的传质通量。

解: 本例为组分 A(乙醇)通过停滞组分 B(水)的定态扩散问题, 可由式(7-38)计算乙醇的传质通量。

点 1、点 2 处乙醇的摩尔分数分别为

$$x_{A1} = \frac{0.165/46}{0.165/46 + 0.835/18} = 0.0718$$

$$x_{A2} = \frac{0.065/46}{0.065/46 + 0.935/18} = 0.0265$$

$$x_{B1} = 1 - x_{A1} = 1 - 0.0718 = 0.9282$$

$$x_{B2} = 1 - x_{A2} = 1 - 0.0265 = 0.9735$$

$$x_{\text{BM}} = \frac{x_{B2} - x_{B1}}{\ln \frac{x_{B2}}{x_{B1}}} = \frac{0.9735 - 0.9282}{\ln \frac{0.9735}{0.9282}} = 0.9507$$

点 1、点 2 处溶液的平均摩尔质量为

$$M_1 = (0.0718 \times 46 + 0.9282 \times 18)\text{ kg/kmol} = 20.01\text{ kg/kmol}$$

$$M_2 = (0.0265 \times 46 + 0.9735 \times 18)\text{ kg/kmol} = 18.74\text{ kg/kmol}$$

溶液的平均总物质的量浓度为

$$c_{\text{总}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\rho_1}{M_1} + \frac{\rho_2}{M_2} \right) = \left[\frac{1}{2} \times \left(\frac{972.2}{20.01} + \frac{987.6}{18.74} \right) \right] \text{ kmol/m}^3 = 50.64\text{ kmol/m}^3$$

故水蒸气的传质通量为

$$\begin{aligned} N_A &= \frac{D'_{AB} c_{\text{总}}}{\Delta z x_{\text{BM}}} (x_{A1} - x_{A2}) \\ &= \left[\frac{0.740 \times 10^{-9} \times 50.64}{0.0025 \times 0.9507} \times (0.0718 - 0.0265) \right] \text{ kmol/(m}^2 \cdot \text{s)} \\ &= 7.142 \times 10^{-7} \text{ kmol/(m}^2 \cdot \text{s)} \end{aligned}$$

四、扩散系数

分子扩散系数简称扩散系数, 它是物质的特性常数之一。扩散系数是计算分子扩散通量的关键。

1. 气体中的扩散系数

一般来说,扩散系数与系统的温度、压力、浓度及物质的性质有关。对于两组分气体混合物,组分的扩散系数在低压下与浓度无关,只是温度及压力的函数。气体扩散系数可从有关资料中查得,某些两组分气体混合物的扩散系数列于本书附录一中。气体中的扩散系数,其值一般在 $1 \times 10^{-5} \sim 1 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$ 。

应予指出,气体扩散系数通常是在特定条件下测定的,目前已发表的实验数据数量有限,在许多情况下,要通过估算求得所需的扩散系数。用于估算气体扩散系数的公式较多,其中较常用的为富勒(Fuller)等提出的公式,即

$$D_{AB} = \frac{1.013 \times 10^{-5} T^{1.75} \left(\frac{1}{M_A} + \frac{1}{M_B} \right)^{1/2}}{p_{\text{总}} [(\sum v_A)^{1/3} + (\sum v_B)^{1/3}]^2} \tag{7-41}$$

式中 T ——热力学温度, K;

$p_{\text{总}}$ ——总压力, kPa;

M_A, M_B ——分别为组分 A、B 的摩尔质量, kg/kmol;

$\sum v_A, \sum v_B$ ——分别为组分 A、B 的分子扩散体积, cm^3/mol 。

式(7-41)中分子扩散体积 $\sum v_A, \sum v_B$ 的计算方法为:对一些简单的物质(如氧、氢、空气等)可直接采用分子扩散体积的值;对一般有机化合物的蒸气可按其分子式由相应的原子扩散体积相加而得。某些简单分子的扩散体积和某些原子的扩散体积分别列于表 7-1 及表 7-2 中。

表 7-1 某些简单分子的扩散体积

物质	分子扩散体积 $\sum v$ cm^3/mol	物质	分子扩散体积 $\sum v$ cm^3/mol
H ₂	7.07	CO	18.90
D ₂	6.70	CO ₂	26.90
He	2.88	N ₂ O	35.90
N ₂	17.90	NH ₃	14.90
O ₂	16.60	H ₂ O	12.70
空气	20.10	(CCl ₂ F ₂)	114.80
Ar	16.10	(SF ₆)	69.70

表 7-2 某些原子的扩散体积

物质	原子扩散体积 $\sum v$ cm^3/mol	物质	原子扩散体积 $\sum v$ cm^3/mol
C	16.50	(Cl)	19.5
H	1.98	(S)	17.0
O	5.48	芳香环	-20.2
(N)	5.69	杂环	-20.2

注:表中括号内的物质的数据只根据很少实验数据所得。

式(7-41)表明,气体扩散系数 D_{AB} 与 $T^{1.75}$ 成正比,与 $p_{\text{总}}$ 成反比。根据该关系,可由已知条件(T_1 、 $p_{\text{总},1}$)下的扩散系数 D_{AB1} ,求得另一条件(T_2 、 $p_{\text{总},2}$)下的扩散系数 D_{AB2} ,即

$$D_{AB2} = D_{AB1} \left(\frac{p_{\text{总},1}}{p_{\text{总},2}} \right) \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^{1.75} \quad (7-42)$$

◆ 例 7-6 试用式(7-41)估算在 110.5 kPa、300 K 条件下,乙醇(A)在甲烷(B)中的扩散系数 D_{AB} 。

解:查表 7-2,计算出

$$\sum v_A = (16.50 \times 2 + 1.98 \times 6 + 5.48) \text{ cm}^3/\text{mol} = 50.36 \text{ cm}^3/\text{mol}$$

$$\sum v_B = (16.50 + 1.98 \times 4) \text{ cm}^3/\text{mol} = 24.42 \text{ cm}^3/\text{mol}$$

由式(7-41)得

$$\begin{aligned} D_{AB} &= \frac{1.013 \times 10^{-5} T^{1.75} \left(\frac{1}{M_A} + \frac{1}{M_B} \right)^{1/2}}{p_{\text{总}} [(\sum v_A)^{1/3} + (\sum v_B)^{1/3}]^2} \\ &= \left[\frac{1.013 \times 10^{-5} \times 300^{1.75} \left(\frac{1}{46} + \frac{1}{16} \right)^{1/2}}{110.5 \times (50.36^{1/3} + 24.42^{1/3})^2} \right] \text{ m}^2/\text{s} = 1.323 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s} \end{aligned}$$



案例解析

2. 液体中的扩散系数

液体中溶质的扩散系数不仅与物系的种类、温度有关,而且随溶质的浓度而变。液体中的扩散系数可从有关资料中查得,某些低浓度下的二组分液体混合物的扩散系数列于本书附录一中。液体中的扩散系数,其值一般在 $1 \times 10^{-10} \sim 1 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ 。

液体中的扩散系数也可采用公式估算,常用的为威尔克(Wilke)等提出的公式,即

$$D'_{AB} = 7.4 \times 10^{-15} (\Phi M_B)^{1/2} \frac{T}{\mu_B V_{bA}^{0.6}} \quad (7-43)$$

式中 M_B ——溶剂 B 的摩尔质量, kg/kmol;

μ_B ——溶剂 B 的黏度, Pa·s;

T ——热力学温度, K;

Φ ——溶剂 B 的缔合因子, 常见溶剂的缔合因子见表 7-3;

V_{bA} ——溶质在正常沸点下的分子体积, cm^3/mol 。

对于某些常见的物质,其在正常沸点下的分子体积参见表 7-4;对于其他物质,则根据其分子式中所含原子的种类和数目,由原子体积相加而得,详细内容可参考有关书籍。

表 7-3 常见溶剂的缔合因子

溶剂名称	水	甲醇	乙醇	苯	非缔合溶剂
缔合因子	2.6	1.9	1.5	1.0	1.0

表 7-4 某些常见的物质在正常沸点下的分子体积

物质	分子体积 cm^3/mol	物质	分子体积 cm^3/mol
空气	29.9	H_2O	18.9
H_2	14.3	H_2S	32.9
O_2	25.6	NH_3	25.8
N_2	31.2	NO	23.6
Br_2	53.2	N_2O	36.4
Cl_2	48.4	SO_2	44.8
CO	30.7	I_2	71.5
CO_2	34.0		

◆ 例 7-7 试用式(7-43)估算在 288 K 下,氨(A)在水(B)中的扩散系数 D'_{AB} 。

解: 查得 288 K 时水的黏度为

$$\mu_{\text{B}} = 1.156 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

查表 7-3, 得

$$\Phi = 2.6$$

查表 7-4, 得

$$V_{\text{bA}} = 25.8 \text{ cm}^3/\text{mol}$$

由式(7-43)得

$$\begin{aligned}
 D'_{\text{AB}} &= 7.4 \times 10^{-15} (\Phi M_{\text{B}})^{1/2} \frac{T}{\mu_{\text{B}} V_{\text{bA}}^{0.6}} \\
 &= \left[7.4 \times 10^{-15} \times (2.6 \times 18)^{1/2} \frac{288}{1.156 \times 10^{-3} \times 25.8^{0.6}} \right] \text{ m}^2/\text{s} = 1.794 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}
 \end{aligned}$$



演示文稿

7.2.2 对流传质

一、涡流扩散现象

分子扩散只有在固体、静止或层流流动的流体内才会单独发生。在湍流流体中,由于存在大大小小的涡旋运动,而引起各部位流体间的剧烈混合,在有浓度差存在的条件下,物质便朝着浓度降低的方向进行传递。这种凭借流体质点的湍动和旋涡来传递物质的现象,称为涡流扩散。

对于涡流扩散,其扩散通量表达式为

$$J_{\text{A}}^{\text{e}} = -\epsilon_{\text{M}} \frac{dc_{\text{A}}}{dz} \quad (7-44)$$

式中 J_{A}^{e} ——涡流扩散通量, $\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$;

ϵ_{M} ——涡流扩散系数, m^2/s 。

应予以指出,在湍流流体中,虽然有强烈的涡流扩散,但分子扩散是时刻存在的。涡流扩散的通量远大于分子扩散的通量,一般可忽略分子扩散的影响。

二、对流传质

对流传质通常指运动流体与固体壁面之间,或两个有限互溶的运动流体之间的质量传递,它是相际传质的基础。

1. 对流传质的机理

研究对流传质问题需首先弄清对流传质的机理。现以流体湍流流过固体壁面时的传质过程为例,探讨对流传质的机理。对于有固定相界面的相际传质,其传质机理与之相似。

当流体以湍流流过固体壁面时,在与壁面垂直的方向上,分为层流内层、缓冲层和湍流中心三部分。在层流内层中,流体沿壁面平行流动,在与流向相垂直的方向上,只有分子的无规则热运动,故壁面与流体之间的传质是以分子扩散形式进行的。在缓冲层中,流体既有沿壁面方向的层流流动,又有一些涡旋运动,故该层内的传质既有分子扩散,也有涡流扩散,必须同时考虑它们的影响。在湍流中心,发生强烈的涡旋运动,故该层内的传质主要为涡流扩散。

由此可知,当湍流流体与固体壁面进行传质时,在各层内的传质机理是不同的。在层流内层,由于仅依靠分子扩散传质,故其中的浓度梯度很大,浓度分布曲线很陡,为一直线;在湍流中心,由于旋涡进行强烈的混合,其中的浓度梯度必然很小,浓度分布曲线较为平坦;而在缓冲层内,既有分子扩散,又有涡流扩散,其浓度梯度介于层流内层与湍流中心之间。典型的流体与壁面之间的浓度分布曲线如图 7-6 所示,其浓度变化是由壁面处流体的浓度 c_{Ai} 连续变化为湍流中心的浓度 c_{Af} 。由于湍流中心的浓度 c_{Af} 是变化的,不便进行计算,为使问题简化,常采用流体的主体平均浓度 c_{Ab} 代替湍流中心的浓度 c_{Af} ,如图 7-6 中的虚线所示。此时,可认为传质的全部阻力集中在壁面附近厚度为 δ_b 的膜层中,该膜层称为虚拟的传质膜层厚度。

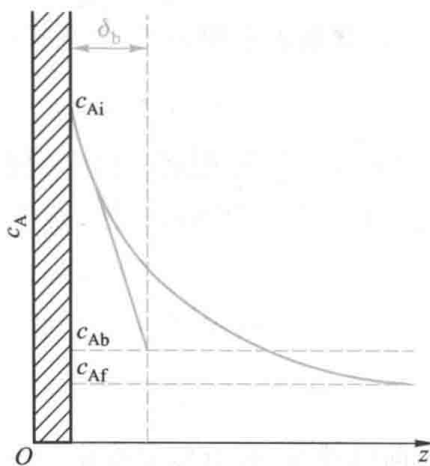


图 7-6 流体与壁面之间的浓度分布曲线

2. 对流传质速率方程

描述对流传质的基本方程,与描述对流传热的基本方程,即牛顿冷却定律相对应,可采用下式表述,即

$$N_A = k_L (c_{Ai} - c_{Ab}) \quad (7-45)$$

式中 N_A ——对流传质通量, $\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$;

c_{Ai} ——壁面(或界面)处流体的浓度, kmol/m^3 ;

c_{Ab} ——流体的主体平均浓度, kmol/m^3 ;

k_L ——对流传质系数, $\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{kmol} \cdot \text{m}^{-3})$ 或 m/s 。

式(7-45)称为对流传质速率方程, 其中的对流传质系数 k_L 是以浓度差定义的。因浓度差还可以采用其他单位, 故根据不同的浓度差表示法, 可以定义出相应的多种形式的对流传质系数。

◆ 例 7-8 有一厚度为 10 mm, 长度为 300 mm 的萘板。在萘板的上层表面上有大量 20 °C 的常压空气沿水平方向吹过。在 20 °C 下, 萘的饱和蒸气压为 29.5 Pa, 固体萘的密度为 1152 kg/m^3 , 由有关公式计算得空气与萘板间的对流传质系数为 0.0152 m/s 。试计算经过 8 h 后萘板减薄的厚度。

解: 由式(7-45)计算萘的传质通量, 即

$$N_A = k_L (c_{Ai} - c_{Ab})$$

式中, c_{Ab} 为空气主体中萘的浓度, 因空气流量很大, 故可认为 $c_{Ab} = 0$; c_{Ai} 为萘板表面处气相中萘的饱和浓度, 可通过萘的饱和蒸气压计算, 即

$$c_{Ai} = \frac{p_{Ai}}{RT} = \left(\frac{29.5}{8314 \times 293} \right) \text{kmol}/\text{m}^3 = 1.21 \times 10^{-5} \text{ kmol}/\text{m}^3$$

$$\begin{aligned} N_A &= k_L (c_{Ai} - c_{Ab}) = [0.0152 \times (1.21 \times 10^{-5} - 0)] \text{ kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s}) \\ &= 1.839 \times 10^{-7} \text{ kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s}) \end{aligned}$$

设萘板表面积为 S , 由于扩散所减薄的厚度为 b , 经物料衡算可得

$$Sb\rho_A = N_A M_A S\theta$$

$$b = \frac{N_A M_A \theta}{\rho_A} = \left(\frac{1.839 \times 10^{-7} \times 128 \times 8 \times 3600}{1152} \right) \text{ m} = 5.885 \times 10^{-4} \text{ m}$$

7.2.3 相际传质

一、相际对流传质过程

前已述及, 对流传质按流体的作用方式可分两类, 一类是流体作用于固体壁面, 即流体与固体壁面间的传质, 譬如水流过可溶性固体壁面, 溶质自固体壁面向水中传递; 另一类是一种流体作用于另一种流体, 两流体通过相界面进行传质, 即相际传质, 譬如用水吸收混于空气中的氨气, 氨向水中的传递。化工传质单元操作中的传质过程多为相际传质。

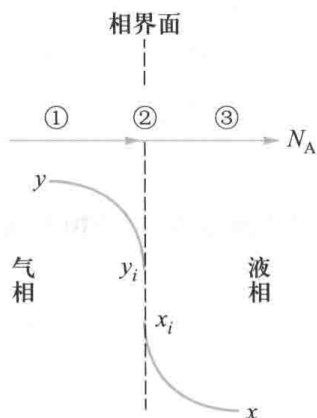


图 7-7 相际传质过程示意图

图 7-7 所示为相际传质过程示意图。组分 A 从气相传递到液相的过程, 是由以下 3 步串联而成的: ① 组分 A 从气相主体扩散到相界面; ② 在相界面上组分 A 由气相转入液相; ③ 组分 A 由相界面扩散到液相主体。一般来

说,相界面上组分 A 从气相转入液相的过程很快,相界面的传质阻力可以忽略。因此,相际传质的阻力主要集中在气相和液相中。若其中一相的传质阻力较另一相的大得多,则另一相的传质阻力可以忽略,此种传质过程即称为该相控制。

二、相际对流传质模型

对于相际对流传质问题,其传质机理往往是非常复杂的。为使问题简化,通常对传质过程做一些假定,即所谓的传质模型。多年来,一些学者对传质机理做了大量的研究工作,提出了多种传质模型,其中最具代表性的有双膜模型、溶质渗透模型和表面更新模型。

1. 双膜模型

双膜模型又称为停滞膜模型,由怀特曼(Whiteman)于 1923 年提出,为最早提出的一种传质模型。该模型将两流体间的对流传质过程设想成图 7-8 所示的模式,其基本要点如下:

(1) 在相互接触的气液两相间存在一个稳定的相界面,界面的两侧各有一个很薄的停滞膜,即“气膜”和“液膜”。气液两相间的传质为通过两停滞膜层的分子扩散过程。

(2) 在气膜、液膜以外的气液两相主体中,由于流体的强烈湍动,各处浓度均匀一致,无传质阻力存在。

(3) 在气液相界面处,气液两相处于平衡状态,也无传质阻力存在。

由此可见,双膜模型把复杂的相际传质过程归结为两个流体停滞膜层内的分子扩散过程,依此模型,在相界面处及两相主体中均无传质阻力存在。这样,整个相际传质过程的阻力便全部集中在两个停滞膜层内。因此,双膜模型也称为双阻力模型。

依据双膜模型,组分 A 通过气膜和液膜的扩散通量方程可分别由式(7-35)和式(7-37)写出,即

$$N_A = \frac{D_{AB}}{RTz_G} \frac{p_{\text{总}}}{p_{\text{BM}}} (p_{\text{Ab}} - p_{\text{Ai}})$$

$$N_A = \frac{D'_{AB} c_{\text{总}}}{z_L c_{\text{BM}}} (c_{\text{Ai}} - c_{\text{Ab}})$$

对流传质速率方程可分别表示为

$$N_A = k_G (p_{\text{Ab}} - p_{\text{Ai}}) \quad (7-46)$$

$$N_A = k_L (c_{\text{Ai}} - c_{\text{Ab}}) \quad (7-47)$$

比较得

$$k_G = \frac{D_{AB} p_{\text{总}}}{RTz_G p_{\text{BM}}} \quad (7-48)$$

$$k_L = \frac{D'_{AB} c_{\text{总}}}{z_L c_{\text{BM}}} \quad (7-49)$$

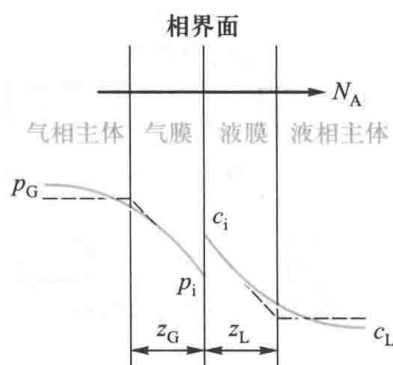


图 7-8 双膜模型示意图



动画
双膜模型

式中 k_G, k_L ——分别为气膜层内和液膜层内的对流传质系数。

由此可见,对流传质系数 k_G, k_L 可通过分子扩散系数 D_{AB} (D'_{AB}) 和气膜、液膜厚度 z_G, z_L 来计算。气膜、液膜厚度 z_G, z_L 即为模型参数。

应予指出,双膜模型为传质模型奠定了初步的基础,用该模型描述具有固定相界面的系统及速率不高的两流体间的传质过程,与实际情况大体符合,按此模型所确定的传质速率关系,至今仍是传质设备设计的主要依据。但是,该模型对传质机理的假定过于简单,因此对于许多传质设备(如填料塔等),双膜模型并不能反映出传质的真实情况。

2. 溶质渗透模型

溶质渗透模型由希格比(Higbie)于1935年提出,该模型将两流体间的对流传质描述成图7-9所示的模式,其基本要点如下:

(1) 液面是由无数微小的流体单元所构成的,当气液两相处于湍流状态相互接触时,液相主体中的某些流体单元运动至相界面便停滞下来。

在气液未接触前($\theta \leq 0$),流体单元中溶质的浓度和液相主体的浓度相等($c_A = c_{A0}$);接触开始后($\theta > 0$),相界面处($z=0$)立即达到与气相的平衡状态($c_A = c_{Ai}$)。

(2) 随着接触时间的延长,溶质A以不定态扩散方式不断地向流体单元中渗透,时间越长,渗透越深。

(3) 流体单元在相界面处暴露的时间是有限的,经过 θ_c 时间后,旧的流体单元即被新的流体单元所置换而回到液相主体中去。流体单元不断进行交换,每批流体单元在界面暴露的时间 θ_c 都是一样的。

根据溶质渗透模型,可导出组分A的传质通量为

$$N_A = \sqrt{\frac{4D'_{AB}}{\pi\theta_c}} (c_{Ai} - c_{A0}) \quad (7-50)$$

对流传质速率方程可表示为

$$N_A = k_L (c_{Ai} - c_{A0}) \quad (7-51)$$

比较可得

$$k_L = \sqrt{\frac{4D'_{AB}}{\pi\theta_c}} \quad (7-52)$$

式(7-52)即为用溶质渗透模型导出的对流传质系数计算式。由该式可看出,对流传质系数 k_L 可通过分子扩散系数 D'_{AB} 和暴露时间 θ_c 计算,暴露时间 θ_c 即为模型参数。

应予指出,溶质渗透模型更能准确地描述气、液间的对流传质过程,但该模型的模型参数 θ_c 很难确定,使其应用受到一定的限制。



动画
溶质渗透
模型

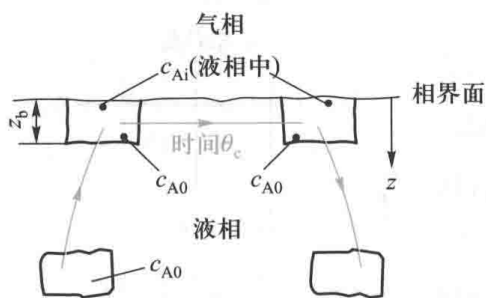


图 7-9 溶质渗透模型示意图

3. 表面更新模型

表面更新模型由丹克沃茨(Danckwerts)于1951年提出,该模型对溶质渗透模型进行了修正,故又称为渗透-表面更新模型。

该模型同样认为溶质向液相内部的传质为非定态分子扩散过程,但它否定表面上的流体单元有相同的暴露时间,而认为液体表面是由具有不同暴露时间(或称“年龄”)的液面单元所构成的。为此,丹克沃茨提出了年龄分布的概念,即相界面上各种不同年龄的液面单元都存在,只是年龄越大者,占据的比例越小。同时,丹克沃茨还假定,不论相界面上液面单元暴露时间多长,被置换的概率都是均等的。单位时间内表面被置换的分数称为表面更新率,用符号 S 表示。

根据表面更新模型,可导出组分 A 的传质通量为

$$N_A = \sqrt{D'_{AB} S} (c_{Ai} - c_{A0}) \quad (7-53)$$

与式(7-51)比较得

$$k_L = \sqrt{D'_{AB} S} \quad (7-54)$$

式(7-54)即为用表面更新模型导出的对流传质系数计算式。由该式可见,对流传质系数 k_L 可通过分子扩散系数 D'_{AB} 和表面更新率 S 计算,表面更新率 S 即为模型参数。显然,由表面更新模型得出的传质系数与扩散系数之间的关系与溶质渗透模型是一致的,即 $k_L \propto (D'_{AB})^{1/2}$ 。

应予指出,表面更新模型比溶质渗透模型前进了一步,首先是没有规定固定不变的停留时间,另外溶质渗透模型中的模型参数 θ_c 难以测定,而表面更新模型的模型参数 S 可通过一定的方法测得,它与流体动力学条件及系统的几何形状有关。

◆ 例 7-9 在填料塔中用水吸收 NH_3 , 操作压力为 101.3 kPa, 操作温度为 298 K。假设填料表面处液体暴露于气体的有效暴露时间为 0.01 s, 试应用溶质渗透模型求对流传质系数。若在填料塔的某截面处, 液相主体中氨的浓度为 0.75 kmol/m³, 气液相界面的液相一侧氨的浓度为 1.56 kmol/m³, 计算该截面处氨的传质通量。已知操作条件下氨在水中的扩散系数为 $1.77 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ 。

解: 依溶质渗透模型, 有

$$k_L = \sqrt{\frac{4D'_{AB}}{\pi\theta_c}} = \sqrt{\frac{4 \times 1.77 \times 10^{-9}}{\pi \times 0.01}} \text{ m/s} = 4.75 \times 10^{-4} \text{ m/s}$$

$$N_A = k_L (c_{Ai} - c_{A0})$$

$$= [4.75 \times 10^{-4} \times (1.56 - 0.75)] \text{ kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s}) = 3.85 \times 10^{-4} \text{ kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$$



演示文稿

7.3 传质设备简介

7.3.1 传质设备的分类与性能要求

一、传质设备的分类

应用于传质单元操作过程的设备统称为传质设备。因传质单元操作有不同的类型,对设备的要求亦不尽相同,故传质设备种类繁多,而且不断有新型设备问世。传质设备通常按以下方法分类。

(1) 按所处理物系的相态分类 可分为气(汽)液传质设备(用于蒸馏、吸收等)、液液传质设备(用于萃取等)、气固传质设备(用于干燥、吸附等)、液固传质设备(用于吸附、浸取、离子交换等)。

(2) 按两相的接触方式分类 可分为逐级接触式设备(如各种板式塔、多级混合-澄清槽等)和微分(或连续)接触式设备(如填料塔、膜式塔、喷淋塔等)。在逐级接触式设备中,两相组成呈阶梯式变化;而在微分接触式设备中,两相组成呈连续式变化。

(3) 按促使两相混合与接触的动力分类 可分为无外加能量式设备和有外加能量式设备两类。前者是依靠一相流体自身所具有的能量分散到另一相中去的设备(如大多数的板式塔、填料塔、流化床等);后者是依靠外加能量促使两相密切接触的设备(如搅拌式混合-澄清槽、转盘塔、脉冲填料塔等)。

此外,对于气固传质设备和液固传质设备,还可按固体的运动状态分为固定床、移动床、流化床和搅拌槽等。其中流化床传质设备采用流态化技术,将固体颗粒悬浮在流体中,使两相均匀接触,以实现强化传热、传质和化学反应的目的。

二、传质设备的性能要求

对于各类传质设备,其主要功能是提供两相密切接触的条件,有利于相际传质的进行,从而达到组分分离的目的。性能优良的传质设备,一般应满足以下要求:

- (1) 单位体积中,两相的接触面积应尽可能大;
- (2) 两相分布均匀,避免或抑制沟流、短路及返混等现象发生;
- (3) 流体的通量大,单位设备体积的处理量大;
- (4) 流动阻力小,运转时动力消耗低;
- (5) 操作弹性大,对物料的适应性强;
- (6) 结构简单,造价低廉,操作调节方便,运行安全可靠。

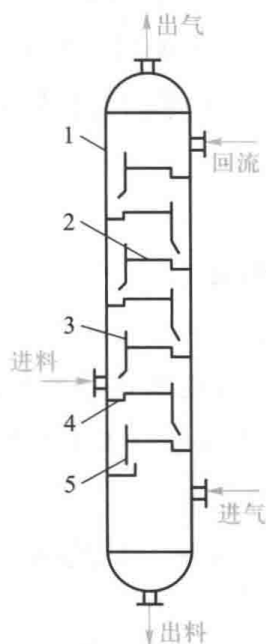
应予指出,传质设备在化工、石油、轻工、冶金、食品、医药、环保等工业部门的整个生产设备中占很大比例,因此,合理选择设备,完善设备设计,优化设备操作,对于节省投资、减少能耗、降低成本、提高经济效益有着十分重要的意义。

7.3.2 典型的传质设备

如上所述,传质设备的形式多样,但其中用得最多的为塔设备。通常在塔设备内液相靠重力作用自上而下流动,气相则靠压差作用自下而上,与液相呈逆流流动。两相之间要有良好的接触界面,这种界面由塔内装填的塔板或填料所提供,前者称为板式塔,后者称为填料塔。本节分别对板式塔和填料塔进行简要的介绍。

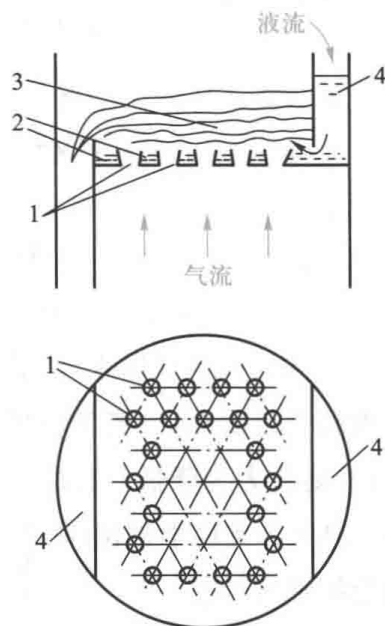
一、板式塔

板式塔结构示意图如图 7-10 所示。它是由圆柱形壳体、塔板、溢流堰、受液盘及降液管等部件组成的,其中塔板是最主要的部件,它提供了气液两相接触的场所。塔板具有不同的类型,如图 7-11 所示为筛孔塔板示意图。操作时,塔内液体依靠重力作用,由上层塔板的降液管流到下层塔板的受液盘,然后横向流过塔板,从另一侧的降液管流至下一层塔板。溢流堰的作用是使塔板上保持一定厚度的流动液层。气体则在压力差的推动下,自下而上穿过各层塔板的升气道(泡罩、筛孔或浮阀等),分散成小股气流,鼓泡通过各层塔板的液层。在塔板上,气液两相密切接触,进行热量和质量的交换。在板式塔中,气液两相逐级接触,两相的组成沿塔高呈阶梯式变化,在正常操作下,液相为连续相,气相为分散相。



1—壳体;2—塔板;3—溢流堰;4—受液盘;5—降液管

图 7-10 板式塔结构示意图



1—筛孔;2—鼓泡层;3—泡沫层;4—降液管

图 7-11 筛孔塔板示意图

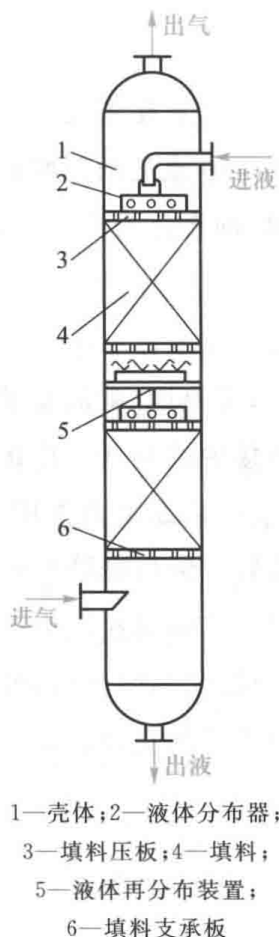
一般而论,板式塔的空塔气速较高,因而生产能力较大,塔板效率稳定,操作弹性大,且造价低,检修、清洗方便,故工业上应用较为广泛。

二、填料塔

填料塔是以塔内的填料作为气液两相接触构件的传质设备,其结构示意图如



动画
板式塔

动画
填料塔

1—壳体;2—液体分布器;
3—填料压板;4—填料;
5—液体再分布装置;
6—填料支承板

图 7-12 填料塔结构
示意图

图 7-12 所示。填料塔的塔身是一直立式圆柱形壳体,底部装有填料支承板,填料以乱堆(或整砌)的方式放置在填料支承板上。填料的上方安装填料压板,以防填料层被上升的气流吹动。液体从塔顶经液体分布器喷淋到填料上,在填料表面形成均匀的液膜,并沿填料表面流下。气体从塔底送入,与液体呈逆流连续通过填料层的空隙。在填料表面,气液两相密切接触进行传质。填料塔属于连续接触式气液传质设备,两相组成沿塔高呈连续式变化,在正常操作状态下,气相为连续相,液相为分散相。

当液体沿填料层向下流动时,有逐渐向塔壁集中的趋势,这种现象称为壁流。壁流效应会造成气液两相在填料层中分布不均匀,从而使传质效率下降。因此,当填料层较高时,需要进行分段,中间设置液体再分布装置。液体再分布装置包括液体收集器和液体分布器两部分,上层填料流下的液体经液体收集器收集后,送到液体分布器,经重新分布后喷淋到下层填料上。

与板式塔相比,填料塔具有生产能力大、分离效率高、压降小、持液量小、操作弹性大等优点。填料塔也有一些不足之处,如填料造价高;当液体负荷较小时不能有效地润湿填料表面,使传质效率降低;不能直接用于有悬浮物或容易聚合的物系的分离等。

7.4 分离过程的研究重点

自 20 世纪 50 年代以来,随着化工领域的拓展和生产规模的日益大型化,分离技术和设备得到飞速发展,分离设备的处理能力大幅度提高,大规模分离工艺操作得到很大改善,而且能耗大为降低。目前,分离过程研究的重点内容如下。

(1) 现代分离科学理论(如质量迁移动力学、平衡分离的分子学、分离过程中的计量置换理论等)的研究。

(2) 基于新原理、新设计理念的分离设备(如高效率、低压降、大通量的板式塔及填料塔等)的研究与开发。

(3) 绿色分离技术(如高性能新型绿色分离剂、分离过程的节能与减排等)的研究与开发。

(4) 分离过程强化技术(如采取措施提高物系的分离因子、采用“外场”及加强化学作用对分离过程进行强化等)的研究与开发。

(5) 计算传质学、分离过程的模拟和优化。



演示文稿



课程思政



习题

基础习题

1. 在吸收塔中用水吸收混于空气中的氨。已知入塔混合气中氨含量为 5.5% (质量分数,下同), 吸收后出塔气体中氨含量为 0.2%, 试计算进、出塔气体中氨的摩尔比 Y_1 、 Y_2 。

2. 试证明由组分 A 和 B 组成的两组分混合物系统, 下列关系式成立:

$$(1) \, dw_A = \frac{M_A M_B dx_A}{(x_A M_A + x_B M_B)^2}$$

$$(2) \, dx_A = \frac{dw_A}{M_A M_B \left(\frac{w_A}{M_A} + \frac{w_B}{M_B} \right)^2}$$

3. 在直径为 0.012 m, 长度为 0.35 m 的圆管中 CO 气体通过 N_2 进行定态分子扩散。管内 N_2 的温度为 373 K, 总压为 101.3 kPa, 管两端 CO 的分压分别为 70.0 kPa 和 7.0 kPa, 试计算 CO 的扩散通量。

4. 在温度为 278 K 的条件下, 令某有机溶剂与氨水接触, 该有机溶剂与水不互溶。氨自水相向有机相扩散。在两相界面处, 水相中的氨维持平衡组成, 其值为 0.022 (摩尔分数, 下同), 该处溶液的密度为 998.2 kg/m³; 在离相界面 5 mm 的水相中, 氨的组成为 0.085, 该处溶液的密度为 997.0 kg/m³。278 K 时氨在水中的扩散系数为 $1.24 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$, 试计算定态扩散下氨的传质通量。

5. 试采用式(7-41)估算在 105.5 kPa、288 K 下氢气(A)在甲烷(B)中的扩散系数 D_{AB} 。

6. 试采用式(7-43)估算在 293 K 下二氧化硫(A)在水(B)中的扩散系数 D'_{AB} 。

7. 有一厚度为 8 mm, 长度为 800 mm 的萘板, 在萘板的上层表面上有大量 45 °C 的常压空气沿水平方向吹过。在 45 °C 下, 萘的饱和蒸气压为 73.9 Pa, 固体萘的密度为 1152 kg/m³, 由有关公式计算得空气与萘板间的对流传质系数为 0.0165 m/s。试计算萘板厚度减薄 5% 所需要的时间。

综合习题

8. 在总压为 101.3 kPa, 温度为 273 K 的条件下, 组分 A 自气相主体通过厚度为 0.015 m 的气膜扩散到催化剂表面, 发生瞬态化学反应 $A \rightarrow 3B$ 。生成的气体 B 离开催化剂表面通过气膜向气相主体扩散。已知气膜的气相主体一侧组分 A 的分压为 22.5 kPa, 组分 A 在组分 B 中的扩散系数为 $1.85 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ 。计算组分 A 和组分 B 的传质通量 N_A 和 N_B 。

9. 在压力为 250 kPa、温度为 298 K 的条件下, 甲烷通过停滞组分 N_2 进行定态分子扩散。测得在扩散场中相距 0.2 m 的两个平面处, 甲烷的分压分别为 120 kPa 和 20 kPa。试计算(1) 甲烷在 N_2 中的扩散系数;(2) 甲烷的扩散通量;(3) 扩散温度升高到 398 K, 其他条件维持不变, 此时甲烷的扩散通量。



思考题

1. 平衡分离与速率分离各有哪些主要类型, 它们的区别是什么?
2. 质量比与质量分数、摩尔比与摩尔分数有何不同, 它们之间的关系如何?
3. 分子传质(扩散)与分子传热(导热)有何异同?
4. 在进行分子传质时, 总体流动是如何形成的, 总体流动对分子传质通量有何影响?
5. 气体中的扩散系数与哪些因素有关?
6. 提出相际对流传质模型的意义是什么?
7. 双膜模型、溶质渗透模型和表面更新模型的要点是什么, 其模型参数是什么?
8. 对传质与分离设备有哪些性能要求?



本章主要符号说明

英文字母

b ——厚度, m ;

c ——组分的物质的量浓度, $kmol/m^3$;

D_{AB} ——气体中的扩散系数, m^2/s ;

D'_{AB} ——液体中的扩散系数, m^2/s ;

J ——扩散通量, $kmol/(m^2 \cdot s)$;

k_G ——对流传质系数, $kmol/(m^2 \cdot s \cdot kPa)$;

k_L ——对流传质系数, $kmol/(m^2 \cdot s \cdot kmol \cdot m^{-3})$
或 m/s ;

K ——相平衡常数(或分配系数);

m ——质量, kg ;

M ——摩尔质量, $kg/kmol$;

$\bar{M}$ ——平均摩尔质量, $kg/kmol$;

n ——物质的量, $kmol$;

N ——组分数;

——传质通量, $kmol/(m^2 \cdot s)$;

p ——组分的分压, kPa ;

——系统的压力或外压, kPa ;

R ——摩尔气体常数, $kJ/(kmol \cdot K)$;

S ——面积, m^2 ;

——表面更新率;

T ——热力学温度, K ;

$\sum v_A$ ——组分 A 的分子扩散体积, cm^3/mol ;

$\sum v_B$ ——组分 B 的分子扩散体积, cm^3/mol ;

V ——体积, m^3 ;

V_{bA} ——溶质在正常沸点下的分子体积,
 cm^3/mol ;

w ——组分的质量分数;

x ——组分在液相中的摩尔分数;

X ——组分在液相中的摩尔比;

$\bar{X}$ ——组分的质量比;

y ——组分在气相中的摩尔分数;

Y ——组分在气相中的摩尔比;

z ——扩散距离, m ;

z_G ——气膜厚度, m ;

z_L ——液膜厚度, m ;

希腊字母

α ——分离因子;

ϵ_M ——涡流扩散系数, m^2/s ;

θ ——时间, s;

θ_c ——暴露时间, s;

μ ——黏度, Pa·s;

ρ ——质量浓度(或密度), kg/m³;

Φ ——溶剂的缔合因子

下标

A——组分 A 的;

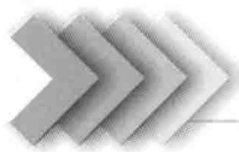
B——组分 B 的;

BM——对数平均的;

i ——组分 i 的;

j ——组分 j 的;

总——总的



第八章 气体吸收



学习指导

一、学习目的

通过本章学习,掌握气体吸收的基本概念(包括气体吸收的原理与流程、气体吸收过程的平衡关系与速率关系等)、低组成气体吸收过程的计算方法及填料塔的基本知识(包括填料的类型与性能评价、填料塔的流体力学性能与操作特性等)。

二、学习要点

1. 应重点掌握的内容

气体吸收过程的平衡关系,气体吸收过程的速率关系,低组成气体吸收过程的计算,填料塔的流体力学性能与操作特性。

2. 应掌握的内容

吸收系数,解吸,填料的类型与性能评价。

3. 一般了解的内容

高组成气体吸收与化学吸收。

4. 应注意的问题

(1) 表示吸收过程平衡关系的为亨利定律,亨利定律有不同的表达形式,应注意把握它们之间的联系;

(2) 表示吸收过程速率关系的为吸收速率方程,吸收速率方程有不同的表达形式,应注意把握它们之间的联系;

(3) 学习低组成气体吸收过程的计算时,应注意各种计算方法的应用条件及背景。

8.1 气体吸收过程概述



演示文稿

8.1.1 气体吸收过程与流程

一、气体吸收过程

在化工生产中,常常会遇到以液体溶剂为媒介,从气体混合物中分离其中一种或几种组分的单元操作过程,该过程即为气体吸收。气体吸收的原理是,根据气体混合物中各组分在某液体溶剂中的溶解度不同而将气体混合物进行分离。图 8-1 为吸收操作的示意图。吸收操作所用的液体溶剂称为吸收剂,以 S 表示;气体混合物中,能够显著溶解于吸收剂的组分称为溶质,以 A 表示;而几乎不被溶解的组分统称为惰性组分或载体,以 B 表示;所得到的溶液称为吸收液(或溶液),它是溶质 A 在吸收剂 S 中的溶液;被吸收后排出的气体称为吸收尾气,其主要成分为惰性气体 B,但仍含有微量未被吸收的溶质 A。

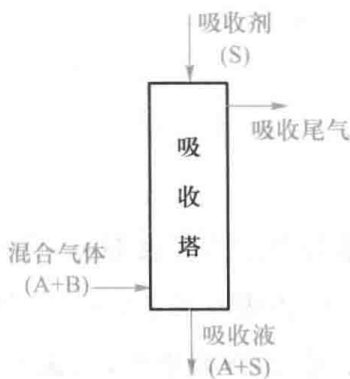


图 8-1 吸收操作的示意图

气体吸收在化工生产中应用非常广泛,大致有以下几种。

(1) 制取某种气体的液态产品 如用水吸收氯化氢气体,制取盐酸,用水吸收三氧化硫,制取硫酸等。

(2) 回收混合气体中所需的某种组分 如用洗油处理焦炉气以回收其中的芳烃,用液态烃处理石油裂解气以回收其中的乙烯和丙烯等。

(3) 净化或精制气体 如合成氨生产工艺中,采用碳酸丙烯酯脱除合成气中的二氧化碳,采用碳酸钾脱除合成气中的硫化氢等。

(4) 工业废气的治理 在工业生产所排放的废气中常含有少量的 SO_2 、 NO 、 NO_2 、 HF 等有害气体成分,若直接排入大气,则对环境造成污染。因此,在排放之前必须加以治理,工业生产中通常选用碱性吸收剂,经过吸收过程除去这些有害的酸性气体。

二、吸收操作流程

吸收过程通常在吸收塔中进行。根据气液两相的流动方向,分为逆流操作和并流操作两类,工业生产中以逆流操作为主。

在吸收过程中,混合气体中的溶质溶解于吸收剂中而得到一种溶液,但就溶质的存在形态而言,仍然是一种混合物,并没有得到纯度较高的气体溶质。在工业生产中,除以制取溶液产品为目的的吸收外,大都要将吸收液进行解吸(或称脱吸),以使溶质从吸收液中释放出来,得到纯净的溶质或使吸收剂再生后循环使用。因此,工业上的吸收操作流程通常包括吸收和解吸两部分。图 8-2 所示为回收二氯乙烷的流程示意图。图中蓝

动画
吸收操作
过程

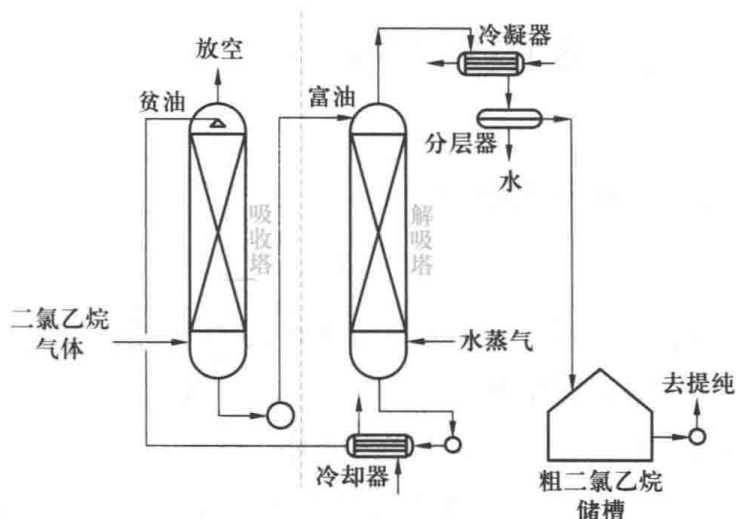


图 8-2 回收二氯乙烷的流程示意图

色虚线左侧为吸收部分，在吸收塔中，二氯乙烷溶解于煤油中，吸收了二氯乙烷的洗油（富油）由吸收塔塔底排出，被吸收后的气体由吸收塔塔顶排出。图中蓝色虚线右侧为解吸部分，在解吸塔中，二氯乙烷由液相释放出来，并为水蒸气带出，经冷凝分层将水除去，即可获得粗二氯乙烷液体，经进一步提纯可获得二氯乙烷产品，解吸出二氯乙烷的煤油（贫油）经冷却后再送回吸收塔循环使用。

8.1.2 气体吸收的分类

通常工业上所遇到的气体混合物分离的情况比较复杂，所用的吸收剂也多种多样，与之相适应的吸收和解吸过程也不尽相同，故吸收过程具有不同的类别，工业上常按以下方法分类。

一、物理吸收与化学吸收

吸收过程按溶质与吸收剂之间是否存在化学反应可分为物理吸收和化学吸收。若在吸收过程中，气体溶质与液体溶剂之间不发生显著的化学反应，可以把吸收过程看成气体溶质单纯地溶解于液体溶剂的物理过程，则称为物理吸收；相反，如果在吸收过程中气体溶质与液体溶剂之间（或其中的活泼组分）发生显著的化学反应，则称为化学吸收。

二、单组分吸收与多组分吸收

吸收过程按被吸收组分数目的不同，可分为单组分吸收和多组分吸收。若混合气体中只有一个组分进入液相，其余组分不溶（或微溶）于吸收剂，这种吸收过程称为单组分吸收；反之，若在吸收过程中，混合气体中进入液相的气体溶质不止一种，这样的吸收过程称为多组分吸收。

三、低组成吸收与高组成吸收

在吸收过程中，若溶质在气液两相中的摩尔分数均较低（通常不超过 0.1），这种吸收称为低组成吸收；反之，则称为高组成吸收。

四、等温吸收与非等温吸收

气体溶质溶解于液体时,常由于溶解热或化学反应热而产生热效应,热效应使液相的温度逐渐升高,这种吸收称为非等温吸收;若吸收过程的热效应很小,或虽然热效应较大,但吸收设备的散热效果很好,能及时移出吸收过程所产生的热量,此时液相的温度变化并不显著,这种吸收称为等温吸收。

五、常规吸收与膜基吸收

在常规吸收中,吸收液以滴状或膜状与气体接触,在操作过程中,气液两相流速应受到一定的限制,否则将会发生液泛、雾沫夹带等现象。若在气液两相间置以疏水膜,膜不易被水溶液所润湿,当液相侧压力略大于气相侧,但液、气两侧压差不大于某临界压力时,则液相不可能透过疏水膜膜孔,气液相界面固定在疏水膜孔的液相侧,气体中的溶质组分通过该相界面进入液相,只要气相侧的压力不大于液相侧,气体就不可能鼓泡进入液相侧,该过程称为膜基吸收。显然,膜基吸收不易引起液泛、雾沫夹带等现象。

工业生产中的吸收过程以低组成吸收为主,本章重点讨论单组分低组成的常规等温物理吸收过程。

8.1.3 吸收剂的选择

通常同一种溶质可溶解于不同的吸收剂中,吸收剂性能的优劣往往是决定吸收效果的关键。选择吸收剂应注意以下几点。

(1) 溶解度 吸收剂对溶质组分的溶解度越大,则传质推动力越大,吸收速率越快,且吸收剂的耗用量越少。

(2) 选择性 吸收剂对溶质组分要有良好的吸收能力,而对混合气体中的其他组分不吸收或吸收甚微,否则不能实现有效的分离。

(3) 挥发度 在吸收过程中,吸收尾气往往为吸收剂蒸气所饱和,故在操作温度下,吸收剂的蒸气压要低,即挥发度要小,以减少吸收剂的损失量。

(4) 黏度 吸收剂在操作温度下的黏度越低,其在塔内的流动阻力越小,扩散系数越大,这有助于传质速率的提高。

(5) 其他 所选用的吸收剂应尽可能满足无毒性、无腐蚀性、不易燃易爆、不发泡、凝固点低、价廉易得及化学性质稳定等要求。

8.2 吸收过程的相平衡关系

气体吸收是一种典型的相际传质过程,气液相平衡关系是研究气体吸收过程的基础,该关系通常用气体在液体中的溶解度及亨利定律表示。



8.2.1 气体在液体中的溶解度

一、溶解度曲线

在一定的温度和压力下,使一定量的吸收剂与混合气体接触,气体中的溶质便向液体溶剂中转移,直至液体中溶质组成达到饱和为止。此时并非没有溶质分子进入液体,只是在任何时刻进入液体的溶质分子数与从液体逸出的溶质分子数恰好相等,这种状态称为相际动平衡,简称相平衡或平衡。平衡状态下气相中的溶质分压称为平衡分压或饱和分压,液相中的溶质组成称为平衡组成或饱和组成。气体在液体中的溶解度,就是指气体在液体中的饱和组成。

气体在液体中的溶解度可通过实验测定,由实验结果绘成的曲线称为溶解度曲线。图8-3、图8-4和图8-5分别为总压不很高时 NH_3 、 SO_2 和 O_2 在水中的溶解度曲线。由图中可看出,不同气体在同一溶剂中的溶解度有很大差异。当温度为 20°C , 溶质分压为 20 kPa 时, 1000 kg 水中所能溶解的 NH_3 、 SO_2 和 O_2 的质量分别为 170 kg 、 22 kg 和

0.009 kg , 这表明 NH_3 易溶于水, O_2 难溶于水, 而 SO_2 则介于两者之间。从图中还可看出, 在 20°C 时, 若分别有 100 kg 的 NH_3 和 100 kg 的 SO_2 各溶于 1000 kg 的水中, 则 NH_3 在其溶液上方的分压仅为 9.3 kPa , 而 SO_2 在其溶液上方的分压为 93.0 kPa 。至于 O_2 , 即使在 1000 kg 水中溶解 0.1 kg 时, 其溶液上方 O_2 的分压也已超过 220 kPa 。显然, 对于同样组成的溶液, 易溶气体在溶液上方的分压小, 而难溶气体在溶液上方的分压大。

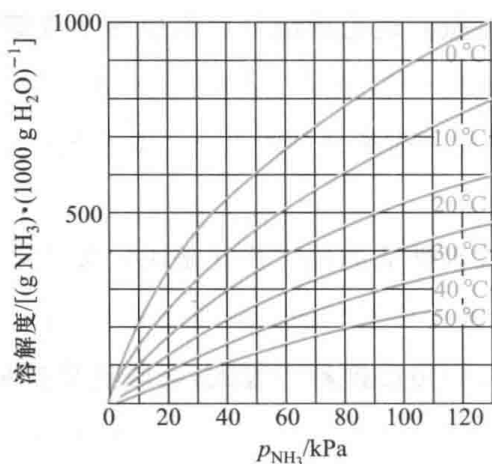


图 8-3 NH_3 在水中的溶解度曲线

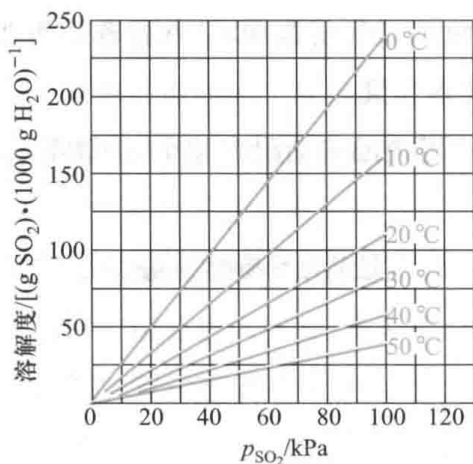


图 8-4 SO_2 在水中的溶解度曲线

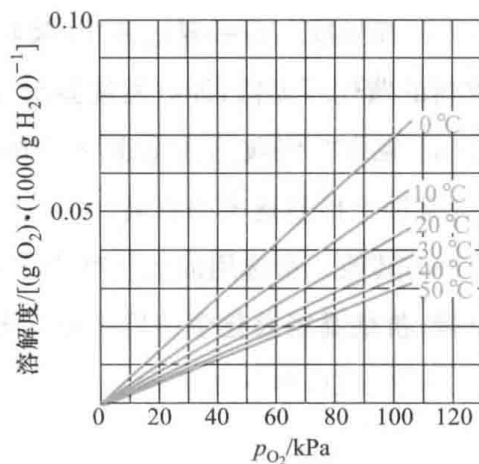


图 8-5 O_2 在水中的溶解度曲线

二、温度和压力对溶解度的影响

由溶解度曲线分析可以看出：

- (1) 对同一溶质,在相同的气相分压下,溶解度随温度的升高而减小;
- (2) 对同一溶质,在相同的温度下,溶解度随气相分压的升高而增大。

由上述规律性可知,加压和降温有利于吸收操作,因为加压和降温可提高气体溶质的溶解度。反之,减压和升温则有利于解吸操作。

8.2.2 亨利定律

一、亨利定律表达式

亨利(Henry)定律于1803年提出,用来描述稀溶液(或难溶气体)在一定温度下,当总压不高(通常不超过500 kPa)时,互成平衡的气液两相组成间的关系。因气液两相组成的表示方法不同,故亨利定律也有不同的表达形式。

1. p 与 x 的关系

若溶质在气相中的组成以分压 p 表示,在液相中的组成以摩尔分数 x 表示,则亨利定律可写成如下形式,即

$$p^* = Ex \quad (8-1)$$

式中 p^* ——溶质在气相中的平衡分压, kPa;

x ——溶质在液相中的摩尔分数;

E ——亨利系数, kPa。

对于一定的气体溶质和溶剂,亨利系数随温度而变化。一般说来,温度升高则 E 值增大,这体现了气体的溶解度随温度升高而减小的变化趋势。在同一溶剂中,难溶气体的 E 值很大,而易溶气体的 E 值则很小。

亨利系数可由实验测定,也可从有关手册中查得。表8-1列出某些气体水溶液的亨利系数,可供参考。

表 8-1 某些气体水溶液的亨利系数

气体 种类	温度/℃															
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
	$E/(10^6 \text{ kPa})$															
H ₂	5.87	6.16	6.44	6.70	6.92	7.16	7.39	7.52	7.61	7.70	7.75	7.75	7.71	7.65	7.61	7.55
N ₂	5.35	6.05	6.77	7.48	8.15	8.76	9.36	9.98	10.5	11.0	11.4	12.2	12.7	12.8	12.8	12.8
空气	4.38	4.94	5.56	6.15	6.73	7.30	7.81	8.34	8.82	9.23	9.59	10.2	10.6	10.8	10.9	10.8
CO	3.57	4.01	4.48	4.95	5.43	5.88	6.28	6.68	7.05	7.39	7.71	8.32	8.57	8.57	8.57	8.57
O ₂	2.58	2.95	3.31	3.69	4.06	4.44	4.81	5.14	5.42	5.70	5.96	6.37	6.72	6.96	7.08	7.10
CH ₄	2.27	2.62	3.01	3.41	3.81	4.18	4.55	4.92	5.27	5.58	5.85	6.34	6.75	6.91	7.01	7.10
NO	1.71	1.96	2.21	2.45	2.67	2.91	3.14	3.35	3.57	3.77	3.95	4.24	4.44	4.45	4.58	4.60
C ₂ H ₆	1.28	1.57	1.92	2.90	2.66	3.06	3.47	3.88	4.29	4.69	5.07	5.72	6.31	6.70	6.96	7.01



课程思政

续表

气体种类	温度/℃															
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
	$E/(10^5 \text{ kPa})$															
C_2H_4	5.59	6.62	7.78	9.07	10.3	11.6	12.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N_2O	—	1.19	1.43	1.68	2.01	2.28	2.62	3.06	—	—	—	—	—	—	—	—
CO_2	0.378	0.8	1.05	1.24	1.44	1.66	1.88	2.12	2.36	2.60	2.87	3.46	—	—	—	—
C_2H_2	0.73	0.85	0.97	1.09	1.23	1.35	1.48	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cl_2	0.272	0.334	0.399	0.461	0.537	0.604	0.669	0.74	0.80	0.86	0.90	0.97	0.99	0.97	0.96	—
H_2S	0.272	0.319	0.372	0.418	0.489	0.552	0.617	0.686	0.755	0.825	0.689	1.04	1.21	1.37	1.46	1.50
	$E/(10^4 \text{ kPa})$															
SO_2	0.167	0.203	0.245	0.294	0.355	0.413	0.485	0.567	0.661	0.763	0.871	1.11	1.39	1.70	2.01	—

2. p 与 c 的关系

若溶质在气相中的组成以分压 p 表示,在液相中的组成以物质的量浓度 c 表示,则亨利定律可写成如下形式,即

$$p^* = \frac{c}{H} \quad (8-2)$$

式中 c ——溶液中溶质的物质的量浓度, kmol/m^3 ;

p^* ——气相中溶质的平衡分压, kPa ;

H ——溶解度系数, $\text{kmol}/(\text{m}^3 \cdot \text{kPa})$ 。

溶解度系数 H 也是温度的函数。对于一定的溶质和溶剂, H 值随温度升高而减小。易溶气体的 H 值很大,而难溶气体的 H 值很小。

3. y 与 x 的关系

若溶质在气相中的组成以摩尔分数 y 表示,在液相中的组成以摩尔分数 x 表示,则亨利定律可写成如下形式,即

$$y^* = mx \quad (8-3)$$

式中 x ——液相中溶质的摩尔分数;

y^* ——与液相成平衡的气相中溶质的摩尔分数;

m ——相平衡常数,或称为分配系数。

对于一定的物系,相平衡常数 m 是温度和压力的函数,其数值可由实验测得。由 m 值同样可以比较不同气体溶解度的大小。 m 值越大,表明该气体的溶解度越小;反之,则溶解度越大。

4. Y 与 X 的关系

在吸收过程中,气相及液相的总物质的量均是变化的,此时,若用摩尔分数表示气液两相的组成,计算很不方便,通常采用以惰性组分为基准的摩尔比来表示气液两相的组成。气液两相的摩尔分数与摩尔比的关系为

$$y = \frac{Y}{1+Y}$$

及

$$x = \frac{X}{1+X}$$

将以上两式代入式(8-3),可得

$$\frac{Y^*}{1+Y^*} = m \frac{X}{1+X}$$

整理得

$$Y^* = \frac{mX}{1+(1-m)X} \quad (8-4)$$

对于稀溶液, $(1-m)X \ll 1$, 则式(8-4)可简化为

$$Y^* = mX \quad (8-5)$$

由式(8-5)可知, 对于稀溶液, 其相平衡关系在 $Y-X$ 图中为一条通过原点的直线, 直线的斜率为 m 。

应予指出, 亨利定律的各种表达式所描述的都是互成平衡的气液两相组成之间的关系, 它们既可用于根据液相组成计算与之平衡的气相组成, 也可用于根据气相组成计算与之平衡的液相组成。因此, 上述亨利定律表达形式可改写为

$$x^* = \frac{p}{E} \quad (8-1a)$$

$$c^* = Hp \quad (8-2a)$$

$$x^* = \frac{y}{m} \quad (8-3a)$$

$$X^* = \frac{Y}{m} \quad (8-5a)$$

二、各系数的换算关系

1. H 与 E 的关系

溶解度系数 H 与亨利系数 E 的关系可推导如下: 设溶液的体积为 V (单位为 m^3), 溶质 A 的物质的量浓度为 c (单位为 kmol/m^3), 溶液的密度为 ρ (单位为 kg/m^3), 则溶质 A 的总物质的量为 cV (单位为 kmol), 溶剂 S 的总物质的量为 $(\rho V - cVM_A)/M_S$ (单位为 kmol) (M_A 及 M_S 分别为溶质 A 和溶剂 S 的摩尔质量), 于是溶质 A 在液相中的摩尔分数为

$$x = \frac{cV}{cV + \frac{\rho V - cVM_A}{M_S}} = \frac{cM_S}{\rho + c(M_S - M_A)} \quad (8-6)$$

将式(8-6)代入式(8-1)可得

$$p^* = E \frac{cM_S}{\rho + c(M_S - M_A)}$$

将此式与式(8-2)比较可得

$$\frac{1}{H} = E \frac{M_S}{\rho + c(M_S - M_A)}$$

对稀溶液, c 值很小, 则 $c(M_s - M_A) \ll \rho$, 故上式可简化为

$$H = \frac{\rho}{EM_s} \quad (8-7)$$

2. m 与 E 的关系

若系统总压为 $p_{\text{总}}$, 由道尔顿分压定律可知

$$p = p_{\text{总}} y$$

同理, 得

$$p^* = p_{\text{总}} y^*$$

将上式代入式(8-1)可得

$$p_{\text{总}} y^* = Ex$$

$$y^* = \frac{E}{p_{\text{总}}} x$$

将上式与式(8-3)比较, 可得

$$m = \frac{E}{p_{\text{总}}} \quad (8-8)$$

3. m 与 H 的关系

将式(8-8)代入式(8-7), 即可得 H 与 m 的关系为

$$H = \frac{\rho}{p_{\text{总}} M_s} \frac{1}{m} \quad (8-9)$$

◆ 例 8-1 含有 8% (体积分数) C_2H_2 的某种混合气体与水充分接触, 系统温度为 20°C , 总压为 101.3 kPa 。试求达平衡时液相中 C_2H_2 的物质的量浓度。

解: 混合气体按理想气体处理, 则 C_2H_2 在气相中的分压为

$$p = p_{\text{总}} y = (101.3 \times 0.08)\text{ kPa} = 8.104\text{ kPa}$$

C_2H_2 为难溶于水的气体, 故气液相平衡关系符合亨利定律, 并且溶液的密度可按纯水的密度计算。

查得 20°C 水的密度为 $\rho = 998.2\text{ kg/m}^3$ 。由

$$c^* = Hp, \quad H = \frac{\rho}{EM_s}$$

得

$$c^* = \frac{\rho p}{EM_s}$$

查表 8-1 可知, 20°C 时 C_2H_2 在水中的亨利系数 $E = 1.23 \times 10^5\text{ kPa}$, 故

$$c^* = \left(\frac{998.2 \times 8.104}{1.23 \times 10^5 \times 18} \right) \text{ kmol/m}^3 = 3.654 \times 10^{-3} \text{ kmol/m}^3$$

8.2.3 相平衡关系在吸收过程中的应用

应予指出, 相平衡关系描述的是在吸收过程中气液两相接触传质的极限状态, 而实

实际上,由于在吸收塔中的接触时间有限,气液两相很难达到平衡状态。因此,根据气液两相的实际组成与相应条件下平衡组成的比较,可以判断传质进行的方向,确定传质推动力的大小,并可指明传质过程所能达到的极限。

一、判断传质进行的方向

如图 8-6(a)所示,设在吸收塔内某横截面 $A-A'$ 处,气液两相的实际组成分别为 y 和 x ,由气液相平衡关系可分别计算出与之平衡的液、气相组成 x^* 和 y^* 。若 $y > y^*$ (或 $x < x^*$),则溶液尚未达到饱和状态,此时气相中的溶质必然要继续溶解,传质的方向由气相到液相,即进行吸收过程;反之,若 $y < y^*$ (或 $x > x^*$),则传质的方向由液相到气相,即进行解吸过程。

二、确定传质的推动力

传质过程的推动力是指气相(或液相)的实际组成与其平衡组成的偏离程度。实际组成偏离平衡组成的程度越大,过程的推动力就越大,其传质速率也越大。

吸收过程的推动力如图 8-6(b)所示。图中 A 点为操作点, OE 线为平衡线,从图中可看出:

以气相组成表示的推动力为

$$\Delta y = y - y^*$$

或

$$\Delta Y = Y - Y^*$$

以液相组成表示的推动力为

$$\Delta x = x^* - x$$

或

$$\Delta X = X^* - X$$

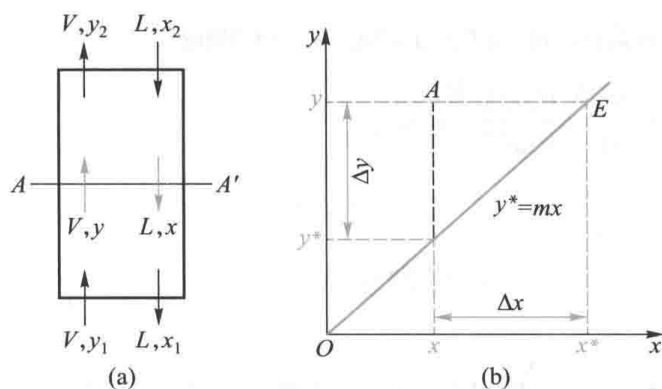


图 8-6 吸收推动力示意图

三、指明传质进行的极限

平衡状态是传质过程进行的极限。设在逆流吸收塔中,气相进、出吸收塔的组成分别为 y_1 和 y_2 ,液相进、出吸收塔的组成分别为 x_2 和 x_1 ,若气液相平衡关系为

$$y^* = mx$$

则出塔气相的最低组成为

$$y_{2,\min} \geq y_2^* = mx_2$$

出塔液相的最高组成为

$$x_{1,\max} \leq x_1^* = \frac{y_1}{m}$$

◆ 例 8-2 在总压为 101.3 kPa, 温度为 30 °C 的条件下, 某含 SO₂ 为 0.105 (摩尔分数, 下同) 的混合空气与含 SO₂ 为 0.002 的水溶液接触, 试判断 SO₂ 的传递方向。已知操作条件下气液相平衡关系为 $y^* = 46.5x$ 。

解: 从气相分析

$$y^* = 46.5x = 46.5 \times 0.002 = 0.093 < y = 0.105$$

故 SO₂ 必由气相传递到液相, 进行吸收。

从液相分析

$$x^* = \frac{y}{46.5} = \frac{0.105}{46.5} = 0.0023 > x = 0.002$$

结论同上。

◆ 例 8-3 在一吸收塔内, 用含苯为 0.45% (摩尔分数, 下同) 的再生循环洗油逆流吸收煤气中的苯。进塔煤气中含苯 2.5%, 要求出塔煤气中含苯不超过 0.1%, 已知气液相平衡关系为 $y^* = 0.065x$ 。试计算 (1) 塔顶处的推动力 Δy_2 和 Δx_2 ; (2) 塔顶排出煤气中苯的含量最低可降到多少; (3) 塔底排出洗油中苯的含量最高可达到多少。

解: (1) $\Delta y_2 = y_2 - y_2^* = y_2 - mx_2 = 0.001 - 0.065 \times 0.0045 = 0.000708$

$$\Delta x_2 = x_2^* - x_2 = \frac{y_2}{m} - x_2 = \frac{0.001}{0.065} - 0.0045 = 0.0109$$

(2) $y_{2,\min} = y_2^* = mx_2 = 0.065 \times 0.0045 = 0.000292$

(3) $x_{1,\max} = x_1^* = \frac{y_1}{m} = \frac{0.025}{0.065} = 0.385$

8.3 吸收过程的速率关系

与吸收过程的平衡关系一样, 吸收过程的速率关系也是研究气体吸收过程的基础。所谓吸收速率是指在单位相际传质面积上、在单位时间内所吸收溶质的量。描述吸收速率与吸收推动力之间关系的数学表达式称为吸收速率方程。与传热等其他传递过程一样, 吸收过程的速率关系也遵循“过程速率=过程推动力/过程阻力”的一般关系式, 其中的推动力是指组成差, 吸收阻力的倒数称为吸收系数。因此, 吸收速率关系又可表示成“吸收速率=推动力×吸收系数”的形式。



8.3.1 膜吸收速率方程

根据双膜模型,吸收过程为溶质通过相界面两侧的气膜和液膜的定态传质过程,在吸收设备内的任一部位上,气膜和液膜中的传质速率应是相等的。因此,其中任何一侧停滞膜中的传质速率都能代表该部位上的吸收速率。单独根据气膜或液膜的推动力及阻力写出的速率关系式称为膜吸收速率方程,相应的吸收系数称为膜系数或分系数。

一、气膜吸收速率方程

气相滞流膜层内的吸收速率方程可参照式(7-46)写出,即

$$N_A = k_G(p - p_i) \quad (8-10)$$

式中 k_G ——气膜吸收系数, $\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{kPa})$;

$p - p_i$ ——溶质 A 在气相主体中的分压与在相界面处的分压之差, kPa 。

式(8-10)也可写成如下的形式:

$$N_A = \frac{p - p_i}{\frac{1}{k_G}}$$

气膜吸收系数的倒数 $1/k_G$ 称为气膜阻力,其表达形式与气膜推动力($p - p_i$)相对应。

当气相组成以摩尔分数表示时,相应的气膜吸收速率方程为

$$N_A = k_y(y - y_i) \quad (8-11)$$

式中 k_y ——气膜吸收系数, $\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$;

$y - y_i$ ——溶质 A 在气相主体中的摩尔分数与在相界面处的摩尔分数之差。

同理,气膜吸收系数的倒数 $1/k_y$ 也称为气膜阻力,其表达形式与气膜推动力($y - y_i$)相对应。

当气相总压不很高时,由道尔顿分压定律可知

$$p = p_{\text{总}} y$$

及

$$p_i = p_{\text{总}} y_i$$

将以上两式代入式(8-10),并与式(8-11)比较可得

$$k_y = p_{\text{总}} k_G \quad (8-12)$$

二、液膜吸收速率方程

液相滞流膜层内的吸收速率方程可参照式(7-47)写出,即

$$N_A = k_L(c_i - c) \quad (8-13)$$

式中 k_L ——液膜吸收系数, $\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{kmol} \cdot \text{m}^{-3})$ 或 m/s ;

$c_i - c$ ——溶质 A 在相界面处的物质的量浓度与在液相主体中的物质的量浓度之差, kmol/m^3 。

式(8-13)也可写成如下的形式:

$$N_A = \frac{c_i - c}{\frac{1}{k_L}}$$

液膜吸收系数的倒数 $1/k_L$ 称为液膜阻力,其表达式与液膜推动力 $(c_i - c)$ 相对应。

当液相组成以摩尔分数表示时,相应的液膜吸收速率方程为

$$N_A = k_x (x_i - x) \quad (8-14)$$

式中 k_x ——液膜吸收系数, $\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$;

$x_i - x$ ——溶质 A 在相界面处的摩尔分数与在液相主体中的摩尔分数之差。

同理,液膜吸收系数的倒数 $1/k_x$ 也称为液膜阻力,其表达式与液膜推动力 $(x_i - x)$ 相对应。

因为

$$c = c_{\text{总}} x$$

及

$$c_i = c_{\text{总}} x_i$$

将以上两式代入式(8-13),并与式(8-14)比较可得

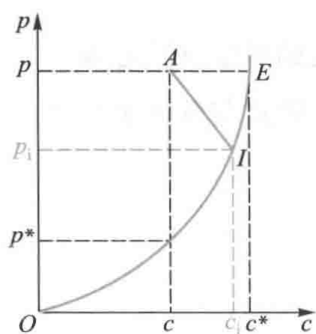
$$k_x = c_{\text{总}} k_L \quad (8-15)$$

三、界面组成的确定

上述的各膜吸收速率方程均与界面组成有关。因此,使用膜吸收速率方程计算吸收速率,必须先确定界面组成。

根据双膜模型,界面处的气液组成符合相平衡关系,且在定态下,气液两膜中的传质速率相等。因此有

$$N_A = k_G (p - p_i) = k_L (c_i - c)$$



所以

$$\frac{p - p_i}{c - c_i} = -\frac{k_L}{k_G} \quad (8-16)$$

式(8-16)表明,在直角坐标系中, $p_i - c_i$ 关系是一条通过定点 $A(c, p)$ 而斜率为 $(-k_L/k_G)$ 的直线,该直线与平衡线 OE 交点的横、纵坐标便分别是界面上液相物质的量浓度 c_i 和气相分压 p_i ,如图 8-7 所示。

图 8-7 界面组成的确定

8.3.2 总吸收速率方程

前已述及,采用图解法可确定界面组成,但通常难度较大。为避开这一难题,可采用两相主体组成的某种差值来表示总推动力,从而写出相应的总吸收速率方程。吸收过程之所以能自发地进行,就是因为两相主体组成尚未达到平衡,一旦任何一相主体组成与另一相主体组成达到了平衡,推动力便等于零。因此,吸收过程的总推动力应该用任何一相的主体组成与其平衡组成的差值来表示。

一、以 $(p-p^*)$ 表示总推动力的吸收速率方程

若吸收系统服从亨利定律或相平衡关系在吸收过程所涉及的组成范围内为直线,则

$$p^* = \frac{c}{H}$$

根据双膜模型,相界面上两相互成平衡,则

$$p_i = \frac{c_i}{H}$$

将以上两式代入式(8-13),并整理得

$$\frac{N_A}{Hk_L} = p_i - p^*$$

由式(8-10)可得

$$\frac{N_A}{k_G} = p - p_i$$

以上两式相加,可得

$$N_A \left(\frac{1}{Hk_L} + \frac{1}{k_G} \right) = p - p^*$$

$$\text{令} \quad \frac{1}{K_G} = \frac{1}{Hk_L} + \frac{1}{k_G} \quad (8-17)$$

$$\text{则} \quad N_A = K_G (p - p^*) \quad (8-18)$$

式中 K_G ——气相总吸收系数, $\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{kPa})$;

p^* ——与液相主体物质的量浓度 c 成平衡的气相分压, kPa 。

式(8-18)即为以 $(p-p^*)$ 表示总推动力的吸收速率方程,也称为气相总吸收速率方程。总吸收系数的倒数 $1/K_G$ 为两膜总阻力。由式(8-17)可以看出,此总阻力是由气膜阻力 $1/k_G$ 和液膜阻力 $1/Hk_L$ 两部分组成的。

对于易溶气体, H 值很大,在 k_G 与 k_L 数量级相同或接近的情况下存在如下的关系,即

$$\frac{1}{Hk_L} \ll \frac{1}{k_G}$$

此时传质总阻力的绝大部分存在于气膜之中,液膜阻力可以忽略,式(8-17)可简化为

$$\frac{1}{K_G} \approx \frac{1}{k_G} \quad \text{或} \quad K_G \approx k_G$$

该式表明气膜阻力控制着整个吸收过程的速率,吸收的总推动力主要用来克服气膜阻力,这种情况称为气膜控制。用水吸收氨、氯化氢等过程,通常都被视为气膜控制的吸收过程。

气膜控制如图 8-8 所示。由图 8-8 可以看出,对于气膜控制过程,以下关系成立,即

$$p - p^* \approx p - p_i$$

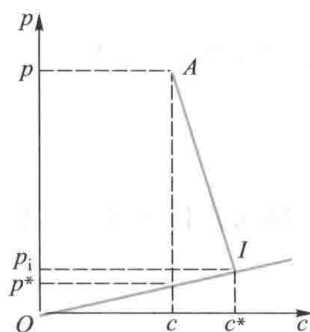


图 8-8 气膜控制示意图

二、以 $(c^* - c)$ 表示总推动力的吸收速率方程

同理,可导出以 $(c^* - c)$ 表示总推动力的吸收速率方程为

$$N_A = K_L (c^* - c) \quad (8-19)$$

其中

$$\frac{1}{K_L} = \frac{1}{k_L} + \frac{H}{k_G} \quad (8-20)$$

式中 K_L ——液相总吸收系数, $\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{kmol} \cdot \text{m}^{-3})$ 或 m/s ;

c^* ——与气相主体分压 p 成平衡的液相物质的量浓度, kmol/m^3 。

总吸收系数的倒数 $1/K_L$ 为两膜总阻力。由式(8-20)可以看出,此总阻力是由气膜阻力 H/k_G 和液膜阻力 $1/k_L$ 两部分组成的。

对于难溶气体, H 值很小,在 k_G 与 k_L 数量级相同或接近的情况下存在如下的关系:

$$\frac{H}{k_G} \ll \frac{1}{k_L}$$

此时传质阻力的绝大部分存在于液膜之中,气膜阻力可以忽略,式(8-20)可简化为

$$\frac{1}{K_L} \approx \frac{1}{k_L} \quad \text{或} \quad K_L \approx k_L$$

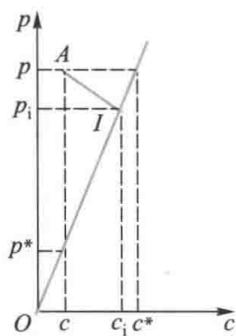


图 8-9 液膜控制示意图

该式表明液膜阻力控制着整个吸收过程的速率,吸收总推动力的绝大部分用于克服液膜阻力,这种情况称为液膜控制。用水吸收氧、二氧化碳等过程,通常都被视为液膜控制的吸收过程。

液膜控制如图 8-9 所示。由图 8-9 可以看出,对于液膜控制过程,以下关系成立,即

$$c^* - c \approx c_i - c$$

一般情况下,对于具有中等溶解度的气体吸收过程,气膜和液膜共同控制着整个吸收过程的速率,气膜阻力和液膜阻力均不可忽略,该过程称为双膜控制,用水吸收二氧化硫等过程即属于双膜控制的吸收过程。

三、以 $(y - y^*)$ 、 $(x^* - x)$ 表示总推动力的吸收速率方程

若气液相平衡关系符合亨利定律,则有

$$x = \frac{y^*}{m}$$

根据双膜模型,可得

$$x_i = \frac{y_i}{m}$$

将上述两式代入式(8-14),并整理得

$$N_A \frac{m}{k_x} = y_i - y^*$$

由式(8-11)可得

$$\frac{N_A}{k_y} = y - y_i$$

将以上两式相加得

$$N_A \left(\frac{m}{k_x} + \frac{1}{k_y} \right) = y - y^*$$

$$\text{令} \quad \frac{1}{K_y} = \frac{m}{k_x} + \frac{1}{k_y} \quad (8-21)$$

$$\text{则} \quad N_A = K_y (y - y^*) \quad (8-22)$$

式中 K_y ——气相总吸收系数, $\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$;

y^* ——与液相主体摩尔分数 x 成平衡的气相摩尔分数。

式(8-22)即为以 $(y - y^*)$ 表示总推动力的吸收速率方程,它是气相总吸收速率方程的另一种表示形式。式中总吸收系数的倒数 $1/K_y$ 为吸收总阻力,即两膜阻力之和。

同理,可导出以 $(x^* - x)$ 表示总推动力的吸收速率方程为

$$N_A = K_x (x^* - x) \quad (8-23)$$

$$\text{其中} \quad \frac{1}{K_x} = \frac{1}{k_x} + \frac{1}{mk_y} \quad (8-24)$$

式中 K_x ——液相总吸收系数, $\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$;

x^* ——与气相主体摩尔分数 y 成平衡的液相摩尔分数。

将式(8-24)与式(8-21)比较可得

$$K_x = mK_y \quad (8-25)$$

四、以 $(Y - Y^*)$ 、 $(X^* - X)$ 表示总推动力的吸收速率方程

在吸收计算中,当溶质含量较低时,通常采用摩尔比表示组成较为方便,故常用到以 $(Y - Y^*)$ 或 $(X^* - X)$ 表示总推动力的吸收速率方程。

若操作总压力为 $p_{\text{总}}$,根据道尔顿分压定律可知:

$$p = p_{\text{总}} y$$

$$\text{又} \quad y = \frac{Y}{1+Y}$$

$$\text{故} \quad p = p_{\text{总}} \frac{Y}{1+Y}$$

$$\text{同理} \quad p^* = p_{\text{总}} \frac{Y^*}{1+Y^*}$$

将上述两式代入式(8-18)得

$$N_A = K_G \left(p_{\text{总}} \frac{Y}{1+Y} - p_{\text{总}} \frac{Y^*}{1+Y^*} \right)$$

整理得

$$N_A = \frac{K_G p_{\text{总}}}{(1+Y)(1+Y^*)} (Y - Y^*)$$

$$\text{令} \quad K_Y = \frac{K_G p_{\text{总}}}{(1+Y)(1+Y^*)} \quad (8-26)$$

$$\text{则} \quad N_A = K_Y (Y - Y^*) \quad (8-27)$$

式中 K_Y ——气相总吸收系数, $\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$;

Y^* ——与液相主体组成 X 成平衡的气相组成。

式(8-27)即为以 $(Y - Y^*)$ 表示总推动力的吸收速率方程, 式中气相总吸收系数的倒数 $1/K_Y$ 为两膜总阻力。

当溶质在气相中的组成很低时, Y 和 Y^* 都很小, 式(8-26)右端的分母接近于 1, 于是有

$$K_Y \approx K_G p_{\text{总}} \quad (8-28)$$

同理, 可导出以 $(X^* - X)$ 表示总推动力的吸收速率方程为

$$N_A = K_X (X^* - X) \quad (8-29)$$

$$\text{其中} \quad K_X = \frac{K_L c_{\text{总}}}{(1+X^*)(1+X)} \quad (8-30)$$

式中 K_X ——液相总吸收系数, $\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$;

X^* ——与气相主体组成 Y 成平衡的液相组成。

式(8-29)即为以 $(X^* - X)$ 表示总推动力的吸收速率方程, 式中液相总吸收系数的倒数 $1/K_X$ 为两膜总阻力。

当溶质在液相中的组成很低时, X^* 和 X 都很小, 式(8-30)右端的分母接近于 1, 于是有

$$K_X \approx K_L c_{\text{总}} \quad (8-31)$$

8.3.3 吸收速率方程小结

前面讨论了各种形式的吸收速率方程, 为便于比较, 将它们列于表 8-2 中。使用吸收速率方程应注意以下几点:

- (1) 各种形式的吸收速率方程是等效的, 采用任何吸收速率方程均可计算吸收过程的速率。
- (2) 各种形式的吸收速率方程, 都是以气液组成保持不变为前提的, 因此只适合于描述定态操作的吸收塔内任一横截面上的速率关系, 而不能直接用来描述全塔的吸收速率。
- (3) 任何吸收系数的单位都是 $\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{单位推动力})$ 。当推动力以量纲为 1 的摩尔分数或摩尔比表示时, 吸收系数的单位简化为 $\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$, 即与吸收速率的单位相同。
- (4) 必须注意各吸收速率方程中的吸收系数与吸收推动力的正确搭配及其单位的一致性。吸收系数的倒数即表示吸收过程的阻力, 阻力的表达形式也必须与推动力的表达

形式相对应。

(5) 在使用与总吸收系数相对应的吸收速率方程时,在整个过程所涉及的组成范围内,相平衡关系须为直线。

表 8-2 吸收速率方程一览表

吸收速率 方程	推动力		吸收系数	
	表达式	单位	符号	单位
$N_A = k_G(p - p_i)$	$p - p_i$	kPa	k_G	$\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{kPa})$
$N_A = k_L(c_i - c)$	$c_i - c$	kmol/m^3	k_L	$\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{kmol} \cdot \text{m}^{-3})$ 或 m/s
$N_A = k_x(x_i - x)$	$x_i - x$		k_x	$\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$
$N_A = k_y(y - y_i)$	$y - y_i$		k_y	$\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$
$N_A = K_L(c^* - c)$	$c^* - c$	kmol/m^3	K_L	$\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{kmol} \cdot \text{m}^{-3})$ 或 m/s
$N_A = K_G(p - p^*)$	$p - p^*$	kPa	K_G	$\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{kPa})$
$N_A = K_x(x^* - x)$	$x^* - x$		K_x	$\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$
$N_A = K_y(y - y^*)$	$y - y^*$		K_y	$\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$
$N_A = K_X(X^* - X)$	$X^* - X$		K_X	$\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$
$N_A = K_Y(Y - Y^*)$	$Y - Y^*$		K_Y	$\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$

应予指出,总吸收系数与液膜和气膜吸收系数是有机联系在一起的。总吸收系数的表达式及各吸收系数间的换算式列于表 8-3 中。

表 8-3 总吸收系数的表达式及各吸收系数间的换算式

总吸收系数的表达式	$\frac{1}{K_G} = \frac{1}{Hk_L} + \frac{1}{k_G}, \frac{1}{K_y} = \frac{m}{k_x} + \frac{1}{k_y}, \frac{1}{K_L} = \frac{1}{k_L} + \frac{H}{k_G}, \frac{1}{K_x} = \frac{1}{k_x} + \frac{1}{mk_y}$
膜吸收系数的换算式	$k_x = c_{\text{总}} k_L, k_y = p_{\text{总}} k_G$
总吸收系数的换算式	$K_Y \approx K_y = p_{\text{总}} K_G, K_x = m K_y, K_X \approx K_x = c_{\text{总}} K_L, K_G = H K_L$

◆ 例 8-4 在总压为 101.3 kPa,温度为 10 °C 的条件下,用清水在填料塔内吸收混于空气中的二氧化硫。测得在塔的某一横截面上,气相中二氧化硫的摩尔分数为 0.035,液相中二氧化硫的摩尔分数为 0.00065。若气膜吸收系数为 $1.05 \times 10^{-6} \text{ kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{kPa})$,液膜吸收系数为 $8.1 \times 10^{-6} \text{ m}/\text{s}$,10 °C 时二氧化硫水溶液的亨利系数为 $2.45 \times 10^3 \text{ kPa}$ 。(1) 试计算以 Δp 、 Δc 表示的吸收总推动力及相应的总吸收系数;(2) 计算该横截面处的吸收速率;(3) 分析该吸收过程的控制因素。

解: (1) 吸收总推动力与总吸收系数 以气相分压差表示的总推动力为

$$\Delta p = p - p^* = p_{\text{总}} y - E x = (101.3 \times 0.035 - 2.45 \times 10^3 \times 0.00065) \text{ kPa} = 1.953 \text{ kPa}$$

10 °C 下水的密度为

$$\rho = 999.7 \text{ kg}/\text{m}^3$$

$$H = \frac{\rho}{E M_s} = \left(\frac{999.7}{2.45 \times 10^3 \times 18} \right) \text{ kmol}/(\text{m}^3 \cdot \text{kPa}) = 2.267 \times 10^{-2} \text{ kmol}/(\text{m}^3 \cdot \text{kPa})$$

其相应的总吸收系数为

$$\frac{1}{K_G} = \frac{1}{Hk_L} + \frac{1}{k_G} = \left(\frac{1}{2.267 \times 10^{-2} \times 8.1 \times 10^{-6}} + \frac{1}{1.05 \times 10^{-6}} \right) \text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{kPa} / \text{kmol}$$

$$= 6.398 \times 10^6 \text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{kPa} / \text{kmol}$$

$$K_G = 1.563 \times 10^{-7} \text{kmol} / (\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{kPa})$$

以液相物质的量浓度差表示的总推动力为

$$\Delta c = c^* - c = pH - c_{\text{总}x} = \left(101.3 \times 0.035 \times 2.267 \times 10^{-2} - \frac{999.7}{18} \times 0.00065 \right) \text{kmol} / \text{m}^3$$

$$= 4.428 \times 10^{-2} \text{kmol} / \text{m}^3$$

其相应的总吸收系数为

$$K_L = \frac{K_G}{H} = \left(\frac{1.563 \times 10^{-7}}{2.267 \times 10^{-2}} \right) \text{m} / \text{s} = 6.895 \times 10^{-6} \text{m} / \text{s}$$

(2) 该横截面处的吸收速率

$$N_A = K_G(p - p^*) = (1.563 \times 10^{-7} \times 1.953) \text{kmol} / (\text{m}^2 \cdot \text{s})$$

$$= 3.053 \times 10^{-7} \text{kmol} / (\text{m}^2 \cdot \text{s})$$

或
$$N_A = K_L(c^* - c) = (6.895 \times 10^{-6} \times 4.428 \times 10^{-2}) \text{kmol} / (\text{m}^2 \cdot \text{s})$$

$$= 3.053 \times 10^{-7} \text{kmol} / (\text{m}^2 \cdot \text{s})$$

(3) 吸收过程的控制因素

气膜阻力占总阻力的百分数为

$$\frac{1/k_G}{1/K_G} \times 100\% = \frac{K_G}{k_G} \times 100\% = \frac{1.563 \times 10^{-7}}{1.05 \times 10^{-6}} \times 100\% = 14.89\%$$

气膜阻力占总阻力的 10% 以上, 气膜阻力不能忽略, 故该吸收过程为双膜控制。



演示文稿

8.4 低组成气体吸收的计算

吸收操作多采用塔式设备, 既可采用气液两相在塔内逐级接触的板式塔, 也可采用气液两相在塔内连续接触的填料塔。在工业生产中, 以采用填料塔为主, 故本节对于吸收过程计算的讨论结合填料塔进行。

吸收计算按给定条件、任务和要求的不同, 可分为设计型计算和操作型(校核型)计算两类。前者是按给定的生产任务和工艺条件, 来设计计算满足任务要求的吸收塔; 后者则是根据已知的设备参数和工艺条件来求算所能完成的任务。两种计算所遵循的基本原理及所用关系式都是相同的, 只是具体的计算方法和步骤有些不同而已。本节将以低组成气体吸收过程为对象, 讨论吸收塔的设计型计算问题。

8.4.1 物料衡算与操作线方程

一、全塔物料衡算

图 8-10 所示为逆流连续接触式吸收塔物料衡算。图中符号以下标“1”表示塔底截面,下标“2”表示塔顶截面。

在定态条件下,单位时间进、出吸收塔的溶质的物质的量,可通过全塔物料衡算确定,即

$$VY_1 + LX_2 = VY_2 + LX_1$$

$$\text{或} \quad V(Y_1 - Y_2) = L(X_1 - X_2) \quad (8-32)$$

式中 V ——单位时间通过吸收塔的惰性气体的物质的量, $\text{kmol(B)}/\text{s}$;

L ——单位时间通过吸收塔的溶剂的物质的量, $\text{kmol(S)}/\text{s}$;

Y_1, Y_2 ——进塔、出塔气体中溶质组分的摩尔比, $\text{kmol(A)}/\text{kmol(B)}$;

X_1, X_2 ——出塔、进塔液体中溶质组分的摩尔比, $\text{kmol(A)}/\text{kmol(S)}$ 。

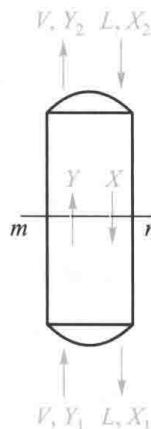


图 8-10 逆流连续接触式吸收塔的物料衡算

在设计型计算中,进塔混合气体的组成与流量是由吸收任务规定的,而吸收剂的初始组成和流量往往根据生产工艺要求确定。如果吸收任务又规定了溶质回收率 φ_A ,则气体出塔时的组成 Y_2 为

$$Y_2 = Y_1(1 - \varphi_A) \quad (8-33)$$

式中 φ_A ——溶质 A 的吸收率或回收率。

由此, V, Y_1, L, X_2 及 Y_2 均为已知,再通过全塔物料衡算式(8-32)便可求得塔底排出吸收液的组成 X_1 。

二、操作线方程与操作线

在逆流操作的吸收塔内,气液两相组成沿塔高呈连续变化。气体自下而上,其组成由 Y_1 逐渐降至 Y_2 ,液体自上而下,其组成由 X_2 逐渐增至 X_1 。在吸收塔内取任一横截面 $m-n$,其气、液两相组成分别为 Y, X ,它们之间的关系称为操作关系,描述该关系的方程即为操作线方程,操作线方程可通过对组分 A 进行物料衡算获得。

如图 8-10 所示,在 $m-n$ 截面与塔底截面之间对组分 A 进行物料衡算,可得

$$VY + LX_1 = VY_1 + LX$$

$$\text{或} \quad Y = \frac{L}{V}X + \left(Y_1 - \frac{L}{V}X_1 \right) \quad (8-34)$$

同理,在 $m-n$ 截面与塔顶截面之间进行组分 A 的物料衡算,得

$$Y = \frac{L}{V}X + \left(Y_2 - \frac{L}{V}X_2 \right) \quad (8-35)$$

式(8-34)与式(8-35)是等效的,皆称为逆流连续接触式吸收塔的操作线方程。

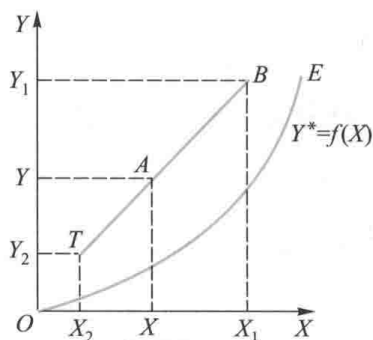


图 8-11 逆流连续接触式吸收塔的操作线

由操作线方程可知,塔内任一横截面上的气相组成 Y 与液相组成 X 呈线性关系,直线的斜率为 L/V ,通常称为“液气比”。该直线通过填料层底部(塔底)端点 $B(X_1, Y_1)$ 及填料层顶部(塔顶)端点 $T(X_2, Y_2)$ 。在端点 B 处,气、液两相组成具有最大值,故称为“浓端”;在端点 T 处,气、液两相组成具有最小值,故称为“稀端”。两端点的连线 BT 即为逆流连续接触式吸收塔的操作线,如图 8-11 所示。操作线 BT 上任一点 A 的坐标 (X, Y) 代表塔内相应横截面上的液、气两相组成 X, Y 。

图 8-11 中的曲线 OE 为平衡线 $Y^* = f(X)$ 。当进行吸收操作时,在塔内任一横截面上,溶质在气相中的实际组成 Y 总是高于与其相接触的液相平衡组成 Y^* ,所以吸收操作线 BT 总是位于平衡线 OE 的上方。反之,如果吸收操作线位于平衡线的下方,则应进行解吸过程。

应予以指出,以上的讨论都是针对逆流操作而言的。对于气液并流操作的情况,吸收塔的操作线方程及操作线可采用同样的办法求得。无论是逆流操作的吸收塔还是并流操作的吸收塔,其操作线方程及操作线都是由物料衡算求得的,与吸收系统的平衡关系、操作条件及设备结构型式等均无任何关系。

8.4.2 吸收剂用量的确定

确定合适的吸收剂用量是吸收塔设计型计算的首要任务。在气量 V 一定的情况下,确定吸收剂的用量也即确定液气比 L/V 。通常液气比的确定方法是,先求出吸收过程的最小液气比,然后再根据工程经验,确定适宜(操作)液气比。

一、最小液气比

1. 最小液气比的概念

如图 8-12(a)所示,在 Y_1, Y_2 及 X_2 已知的情况下,操作线的端点 T 已固定,另一端点 B 则可在 $Y=Y_1$ 的水平线上移动,点 B 的横坐标将取决于操作线的斜率 L/V 。在 V 值一定的情况下,随着吸收剂用量 L 减小,操作线斜率也将变小,点 B 便沿水平线 $Y=Y_1$ 向右移动,其结果是使出塔吸收液的组成 X_1 增大,但此时吸收推动力也相应减小。当吸收剂用量减小到恰使点 B 移至水平线 $Y=Y_1$ 与平衡线 OE 的交点 B^* 时, $X_1 = X_1^*$,即塔底流出液组成与刚进塔的混合气体组成达到平衡。这是理论上吸收液所能达到的最高组成,但此时吸收过程的推动力已变为零,因而需要无限大的相际接触面积,即吸收塔需要无限高的填料层,这在工程上是不能实现的,只能用来表示一种极限的情况。此种情况下吸收操作线 TB^* 的斜率称为最小液气比,以 $(L/V)_{\min}$ 表示;相应的吸收剂用量即为最小吸收剂用量,以 $L_{\min}$ 表示。

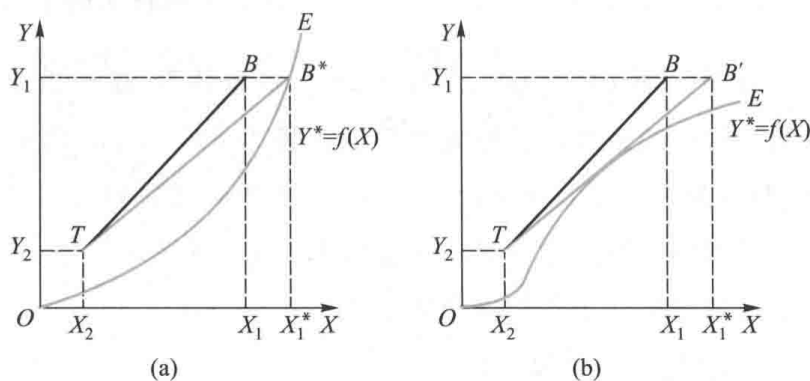


图 8-12 吸收塔的最小液气比

2. 最小液气比的求法

最小液气比可由图 8-12(a)求得,即

$$\left(\frac{L}{V}\right)_{\min} = \frac{Y_1 - Y_2}{X_1^* - X_2} \quad (8-36)$$

或
$$L_{\min} = \frac{Y_1 - Y_2}{X_1^* - X_2} V \quad (8-36a)$$

设气液相平衡方程为 $Y^* = mX$, 代入式(8-36)可得

$$\left(\frac{L}{V}\right)_{\min} = \frac{Y_1 - Y_2}{Y_1/m - X_2} \quad (8-37)$$

或
$$L_{\min} = \frac{Y_1 - Y_2}{Y_1/m - X_2} V \quad (8-37a)$$

如果相平衡曲线呈现如图 8-12(b)所示的形状,则应过点 T 作平衡曲线的切线,找到水平线 $Y=Y_1$ 与此切线的交点 B' ,从而读出点 B' 的横坐标 X_1' 的数值,然后按式(8-38)计算最小液气比,即

$$\left(\frac{L}{V}\right)_{\min} = \frac{Y_1 - Y_2}{X_1' - X_2} \quad (8-38)$$

或
$$L_{\min} = \frac{Y_1 - Y_2}{X_1' - X_2} V \quad (8-38a)$$

二、适宜的液气比

在吸收任务一定的情况下,增大吸收剂用量,吸收过程的推动力增大,所需的填料层高度及塔高降低,设备费减少,但溶剂的消耗、输送及回收等操作费用增加。因此,吸收剂用量的大小应从设备费用与操作费用两方面综合考虑,选择适宜的液气比,使两种费用之和最小。根据生产实践经验,适宜的液气比范围为

$$\frac{L}{V} = (1.1 \sim 2.0) \left(\frac{L}{V}\right)_{\min} \quad (8-39)$$

或
$$L = (1.1 \sim 2.0) L_{\min} \quad (8-39a)$$

应予指出,在填料吸收塔中,填料表面必须被液体润湿,才能起到传质作用。为了保证填料表面能被液体充分地润湿,液体量不得小于某一最低允许值。如果按式(8-39)算

出的吸收剂用量不能满足充分润湿填料的起码要求,则应采用较大的液气比。

◆ 例 8-5 在总压为 101.3 kPa,温度为 28 °C 的条件下,在一逆流操作的填料塔中,用洗油吸收焦炉气中的芳烃。已知焦炉气的流量为 800 m³/h,其中所含芳烃的摩尔分数为 0.026,要求芳烃的吸收率不低于 96%,进入吸收塔顶的洗油中所含芳烃的摩尔分数为 0.004。若取吸收剂用量为最小用量的 1.85 倍,求洗油流量 L' 及塔底流出吸收液的组成 X_1 。设操作条件下的相平衡关系为 $Y=0.128X$ 。

解: 进入吸收塔惰性气体的摩尔流量为

$$V = \left[\frac{800}{22.4} \times \frac{273}{273+28} \times \frac{101.3}{101.3} \times (1-0.026) \right] \text{ kmol/h} = 31.55 \text{ kmol/h}$$

进塔气体中芳烃的摩尔比为

$$Y_1 = \frac{y_1}{1-y_1} = \frac{0.026}{1-0.026} = 0.0267$$

出塔气体中芳烃的摩尔比为

$$Y_2 = Y_1(1-\varphi_A) = 0.0267 \times (1-0.96) = 0.0011$$

进塔洗油中芳烃的摩尔比为

$$X_2 = \frac{x_2}{1-x_2} = \frac{0.004}{1-0.004} \approx 0.004$$

纯溶剂的最小流量为

$$L_{\min} = \frac{Y_1 - Y_2}{\frac{Y_1}{m} - X_2} V = \left[\frac{0.0267 - 0.0011}{\frac{0.0267}{0.128} - 0.004} \times 31.55 \right] \text{ kmol/h} = 3.948 \text{ kmol/h}$$

纯溶剂的流量为

$$L = 1.85 L_{\min} = (1.85 \times 3.948) \text{ kmol/h} = 7.304 \text{ kmol/h}$$

洗油流量 L' 为

$$L' = \left(7.304 \times \frac{1}{1-0.004} \right) \text{ kmol/h} = 7.333 \text{ kmol/h}$$

吸收液组成可根据全塔物料衡算式求出,即

$$X_1 = X_2 + \frac{V(Y_1 - Y_2)}{L} = 0.004 + \frac{31.55 \times (0.0267 - 0.0011)}{7.304} = 0.1146$$

8.4.3 塔径的计算

工业上的吸收塔通常为圆柱形,故吸收塔的直径可根据圆形管道内的流量公式导出,即

$$D = \sqrt{\frac{4V_s}{\pi u}} \quad (8-40)$$

式中 D ——吸收塔的直径, m;

V_s ——吸收操作条件下混合气体的体积流量, m^3/s ;

u ——空塔气速, 即按空塔横截面计算的混合气体的线速度, m/s 。

在计算塔径时应注意以下两点:

(1) 在吸收过程中, 由于溶质不断进入液相, 故混合气体流量由塔底至塔顶逐渐减小。在计算塔径时, 应以塔底的混合气体流量为依据。

(2) 由式(8-40)计算出塔径后还应进行圆整, 工业上常用的塔径有 400 mm、500 mm、600 mm、700 mm、800 mm、1000 mm、1200 mm、1400 mm、1600 mm、2000 mm 等。

由式(8-40)可知, 计算塔径的关键在于确定适宜的空塔气速 u 。适宜空塔气速 u 的确定方法将在后面讨论。

8.4.4 吸收塔有效高度的计算

在填料吸收塔中, 气液两相的传质过程是在填料层内进行的, 故吸收塔的有效高度是指填料层的高度。填料层高度的计算通常采用传质单元数法和等板高度法, 现分别予以介绍。

一、传质单元数法

传质单元数法又称为传质速率模型法, 该方法是依据传质速率方程来计算填料层高度。

1. 基本计算公式

采用传质单元数法计算填料层高度, 将涉及物料衡算、传质速率与相平衡这三种关系式的应用。现以连续逆流操作的填料吸收塔为例, 推导填料层高度的基本计算公式。

填料塔是一种连续接触式设备, 随着吸收的进行, 沿填料层高度气液两相的组成均不断变化, 传质推动力也相应地改变, 塔内各横截面上的吸收速率并不相同。因此, 前面所讲的吸收速率方程式, 都只适用于塔内任一横截面, 而不能直接应用于全塔。为解决填料层高度的计算问题, 需要对微元填料层进行物料衡算。

如图 8-13 所示, 在填料吸收塔内任意位置上选取微元填料层高度 dZ , 在此微元填料层内对组分 A 进行物料衡算, 可得

$$dG_A = -VdY = -LdX \quad (8-41)$$

式中 dG_A ——单位时间内由气相转入液相的溶质 A 的物质的量, kmol/s 。

在微元填料层内, 因气液两相组成变化很小, 故可认为吸收速率 N_A 为定值, 则

$$dG_A = N_A dA = N_A (a\Omega dZ) \quad (8-42)$$



演示文稿

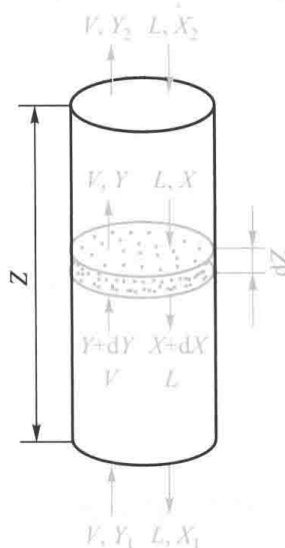


图 8-13 微元填料层的物料衡算

式中 dA ——微元填料层内的传质面积, m^2 ;

a ——填料的有效比表面积(单位体积填料层所提供的有效传质面积),
 m^2/m^3 ;

Ω ——吸收塔截面积, m^2 。

将吸收速率方程

$$N_A = K_Y(Y - Y^*) = K_X(X^* - X)$$

代入式(8-42), 可得

$$dG_A = K_Y(Y - Y^*)(a\Omega dZ)$$

及

$$dG_A = K_X(X^* - X)(a\Omega dZ)$$

再将式(8-41)代入以上两式, 可得

$$-VdY = K_Y(Y - Y^*)(a\Omega dZ)$$

及

$$-LdX = K_X(X^* - X)(a\Omega dZ)$$

整理得

$$\frac{-dY}{Y - Y^*} = \frac{K_Y a \Omega}{V} dZ \quad (8-43)$$

及

$$\frac{-dX}{X^* - X} = \frac{K_X a \Omega}{L} dZ \quad (8-44)$$

对于低组成吸收过程, 在定态操作条件下, L 、 V 、 a 及 Ω 均不随时间和位置而变化, 且 K_Y 及 K_X 也可视为常数。于是, 对式(8-43)和式(8-44)在全塔范围内积分:

$$\int_{Y_1}^{Y_2} \frac{-dY}{Y - Y^*} = \frac{K_Y a \Omega}{V} \int_0^Z dZ$$

$$\int_{X_1}^{X_2} \frac{-dX}{X^* - X} = \frac{K_X a \Omega}{L} \int_0^Z dZ$$

可得

$$Z = \frac{V}{K_Y a \Omega} \int_{Y_2}^{Y_1} \frac{dY}{Y - Y^*} \quad (8-45)$$

$$Z = \frac{L}{K_X a \Omega} \int_{X_2}^{X_1} \frac{dX}{X^* - X} \quad (8-46)$$

式(8-45)、式(8-46)即为填料层高度的基本计算公式。式中的 a 是指那些被液体膜层所覆盖的, 能提供气液接触的有效比表面积, 它小于填料的比表面积 a_t (单位体积填料层中填料的总面积)。 a 值不仅与填料的类型与规格有关, 而且受流体物性及流动状况的影响。一般 a 的数值很难直接测定, 为此将其与吸收系数的乘积视为一体, 作为一个完整的物理量来看待, 称为“体积吸收系数”。式(8-45)、式(8-46)中的 $K_Y a$ 及 $K_X a$ 分别称为气相总体积吸收系数及液相总体积吸收系数, 其单位均为 $kmol/(m^3 \cdot s)$ 。体积吸收系数的物理意义为: 在推动力为一个单位的情况下, 单位时间单位体积填料层内所吸收溶质的量。

2. 传质单元高度与传质单元数

(1) 传质单元高度与传质单元数的定义 类似于传热计算中的传热单元长度和传热单元数,在吸收计算中引入传质单元高度与传质单元数的概念。

现以式(8-45)为例分析如下。式(8-45)等号右端的因式 $\frac{V}{K_Y a \Omega}$ 是由过程条件所决定的,具有高度的单位,定义为“气相总传质单元高度”,以 H_{OG} 表示,即

$$H_{OG} = \frac{V}{K_Y a \Omega} \quad (8-47)$$

式(8-45)等号右端的积分项 $\int_{Y_2}^{Y_1} \frac{dY}{Y-Y^*}$ 的量纲为1,它代表所需填料层总高度 Z 相当于气相总传质单元高度 H_{OG} 的倍数,定义为“气相总传质单元数”,以 N_{OG} 表示,即

$$N_{OG} = \int_{Y_2}^{Y_1} \frac{dY}{Y-Y^*} \quad (8-48)$$

于是,式(8-45)可改写为

$$Z = H_{OG} N_{OG} \quad (8-49)$$

同理,式(8-46)可改写成如下的形式:

$$Z = H_{OL} N_{OL} \quad (8-50)$$

式中 H_{OL} ——液相总传质单元高度, $H_{OL} = \frac{L}{K_X a \Omega}$, m;

N_{OL} ——液相总传质单元数, $N_{OL} = \int_{X_2}^{X_1} \frac{dX}{X^* - X}$, 量纲为1。

应予指出,若式(8-42)中的吸收速率 N_A 以膜吸收速率方程代入时,则可推导出相应的填料层高度的计算公式为

$$Z = H_G N_G \quad (8-49a)$$

及 $Z = H_L N_L \quad (8-50a)$

式中 H_G ——气相传质单元高度, m;

N_G ——气相传质单元数, 量纲为1;

H_L ——液相传质单元高度, m;

N_L ——液相传质单元数, 量纲为1。

由此,可写出填料层高度计算的通式为

填料层高度 = 传质单元高度 × 传质单元数

(2) 传质单元高度与传质单元数的物理意义 下面以气相总传质单元高度 H_{OG} 和气相总传质单元数 N_{OG} 为例,来分析传质单元高度与传质单元数的物理意义。

如图8-14(a)所示,假定某吸收过程所需的填料层高度恰等于一个气相总传质单元高度,即

$$Z = H_{OG}$$

由式(8-49)可知

$$N_{OG} = \int_{Y_2}^{Y_1} \frac{dY}{Y-Y^*} = 1$$

式中的 $(Y-Y^*)$ 为吸收过程的推动力。在整个填料层内,该推动力虽是变化的,但总可以找到某一个平均值 $(Y-Y^*)_m$ 来代替 $(Y-Y^*)$,并使积分值保持不变,即

$$\int_{Y_2}^{Y_1} \frac{dY}{Y-Y^*} = \int_{Y_2}^{Y_1} \frac{dY}{(Y-Y^*)_m} = 1$$

于是得

$$N_{OG} = \frac{1}{(Y-Y^*)_m} \int_{Y_2}^{Y_1} dY = \frac{Y_1 - Y_2}{(Y-Y^*)_m} = 1$$

即

$$(Y-Y^*)_m = Y_1 - Y_2$$

由此可见,如果气体流经一段填料层前后的组成变化 $(Y_1 - Y_2)$ 恰好等于此段填料层内以气相组成差表示的总推动力的平均值 $(Y-Y^*)_m$,如图8-14(b)所示,则这段填料层的高度就是一个气相总传质单元高度。

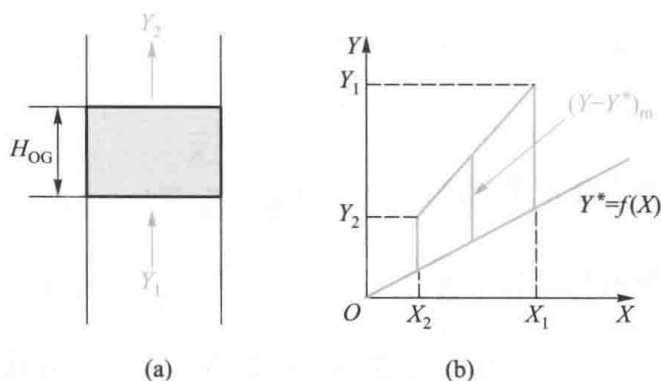


图 8-14 气相总传质单元高度

传质单元高度反映了传质阻力的大小、填料性能的优劣及润湿情况的好坏。吸收过程的传质阻力越大,填料层有效比表面积越小,则每个传质单元所相当的填料层高度就越高。

由式(8-49)可知,传质单元数代表所需填料层总高度 Z 相当于气相总传质单元高度 H_{OG} 的倍数,它反映了吸收过程进行的难易程度。生产任务所要求的气体组成变化越大,吸收过程的平均推动力越小,则意味着过程的难度越大,此时所需的传质单元数也就越大。

3. 传质单元数的确定

传质单元数的确定可采用不同的方法,现介绍几种常用的方法。

(1) 解析法 若在吸收过程所涉及的组成范围内相平衡关系为直线,可采用解析法计算传质单元数。

① 脱吸因数法 设相平衡关系为

$$Y^* = mX + b$$

代入式(8-48)得

$$N_{OG} = \int_{Y_2}^{Y_1} \frac{dY}{Y-Y^*} = \int_{Y_2}^{Y_1} \frac{dY}{Y-(mX+b)}$$

由操作线方程式(8-35),可得

$$X = \frac{V}{L}(Y-Y_2) + X_2$$

代入上式得

$$\begin{aligned} N_{OG} &= \int_{Y_2}^{Y_1} \frac{dY}{Y-m\left[\frac{V}{L}(Y-Y_2)+X_2\right]-b} \\ &= \int_{Y_2}^{Y_1} \frac{dY}{\left(1-\frac{mV}{L}\right)Y+\left[\frac{mV}{L}Y_2-(mX_2+b)\right]} \end{aligned}$$

令

$$S = \frac{mV}{L}$$

则

$$N_{OG} = \int_{Y_2}^{Y_1} \frac{dY}{(1-S)Y+(SY_2-Y_2^*)}$$

积分上式并整理,可得

$$N_{OG} = \frac{1}{1-S} \ln \left[(1-S) \frac{Y_1-Y_2^*}{Y_2-Y_2^*} + S \right] \quad (8-51)$$

式中 S 为平衡线斜率与操作线斜率的比值,称为脱吸因数,量纲为 1。为方便计算,在半对数坐标上以 S 为参数,按式(8-51)标绘出 $N_{OG} - \frac{Y_1-Y_2^*}{Y_2-Y_2^*}$ 的关系,得到如图 8-15 所示的一组曲线。

同理,可导出液相总传质单元数 N_{OL} 的计算式如下,即

$$N_{OL} = \frac{1}{1-A} \ln \left[(1-A) \frac{Y_1-Y_2^*}{Y_1-Y_1^*} + A \right] \quad (8-52)$$

式中, $A = \frac{L}{mV}$, 即为脱吸因数 S 的倒数,它是操作线斜率与平衡线斜率的比值,称为吸收因数,量纲为 1。式(8-52)多用于解吸操作的计算。

比较可知,式(8-51)与式(8-52)具有同样的函数形式,只是式(8-51)中的 N_{OG} 、 $\frac{Y_1-Y_2^*}{Y_2-Y_2^*}$ 及 S 在式(8-52)中分别换成了 N_{OL} 、 $\frac{Y_1-Y_2^*}{Y_1-Y_1^*}$ 及 A 。由此可知,若将图 8-15 用来表示 $N_{OL} - \frac{Y_1-Y_2^*}{Y_1-Y_1^*}$ 的关系(以 A 为参数)将完全适用。

应予指出,图 8-15 用于 N_{OG} (或 N_{OL}) 的求取及其他有关吸收过程的分析估算虽十分方便,但只有在 $\frac{Y_1-Y_2^*}{Y_2-Y_2^*} \left(\text{或} \frac{Y_1-Y_2^*}{Y_1-Y_1^*} \right) > 20$ 及 S (或 A) ≤ 0.75 的范围内使用该图时,读

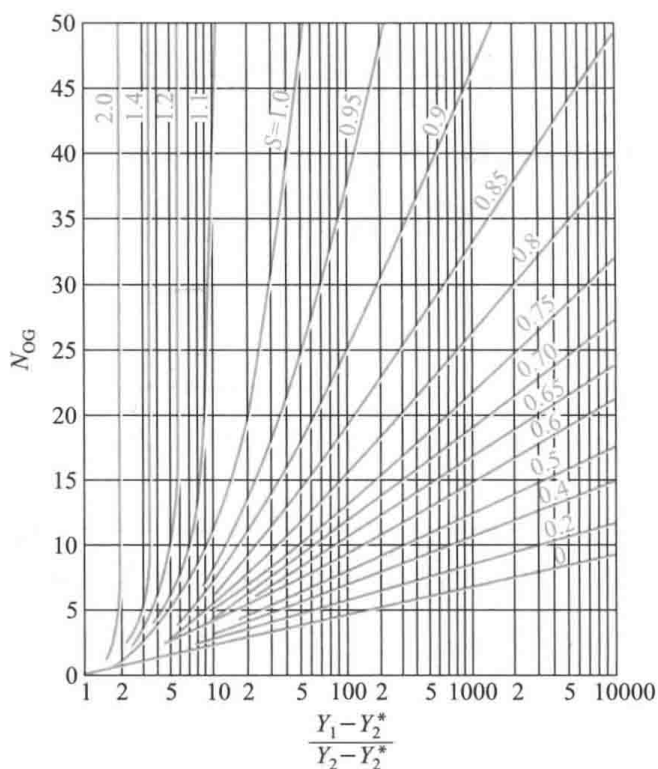


图 8-15 $N_{OG} - \frac{Y_1 - Y_2^*}{Y_2 - Y_2^*}$ 关系图

数才较准确,否则误差较大。

将式(8-51)与式(8-52)进一步整理,可分别得

$$N_{OG} = \frac{1}{1-S} \ln \frac{Y_1 - Y_1^*}{Y_2 - Y_2^*} = \frac{1}{1-S} \ln \frac{\Delta Y_1}{\Delta Y_2} \quad (8-53)$$

及

$$N_{OL} = \frac{1}{1-A} \ln \frac{Y_2 - Y_2^*}{Y_1 - Y_1^*} = \frac{1}{1-A} \ln \frac{\Delta Y_2}{\Delta Y_1} \quad (8-54)$$

式中 ΔY_1 、 ΔY_2 分别为塔底与塔顶两截面上吸收过程的推动力。比较式(8-53)与式(8-54)可得

$$N_{OG} = A N_{OL} \quad (8-55)$$

② 对数平均推动力法 对数平均推动力法是用塔顶与塔底两截面上吸收过程推动力的对数平均值来计算总传质单元数。因为

$$S = m \left(\frac{V}{L} \right) = \frac{Y_1^* - Y_2^*}{X_1 - X_2} \left(\frac{X_1 - X_2}{Y_1 - Y_2} \right) = \frac{Y_1^* - Y_2^*}{Y_1 - Y_2}$$

所以

$$1-S = \frac{(Y_1 - Y_1^*) - (Y_2 - Y_2^*)}{Y_1 - Y_2} = \frac{\Delta Y_1 - \Delta Y_2}{Y_1 - Y_2}$$

将此式代入式(8-53)得

$$N_{OG} = \frac{Y_1 - Y_2}{\Delta Y_1 - \Delta Y_2} \ln \frac{\Delta Y_1}{\Delta Y_2}$$

因此有

$$N_{OG} = \frac{Y_1 - Y_2}{\Delta Y_m} \quad (8-56)$$

式中

$$\Delta Y_m = \frac{\Delta Y_1 - \Delta Y_2}{\ln \frac{\Delta Y_1}{\Delta Y_2}} = \frac{(Y_1 - Y_1^*) - (Y_2 - Y_2^*)}{\ln \frac{Y_1 - Y_1^*}{Y_2 - Y_2^*}} \quad (8-57)$$

ΔY_m 是塔顶与塔底两截面上吸收过程推动力的对数平均值,称为对数平均推动力。

同理,可导出液相总传质单元数 N_{OL} 的计算式

$$N_{OL} = \frac{X_1 - X_2}{\Delta X_m} \quad (8-58)$$

式中

$$\Delta X_m = \frac{\Delta X_1 - \Delta X_2}{\ln \frac{\Delta X_1}{\Delta X_2}} = \frac{(X_1^* - X_1) - (X_2^* - X_2)}{\ln \frac{X_1^* - X_1}{X_2^* - X_2}} \quad (8-59)$$

应指出,对数平均推动力法也适用于在吸收过程所涉及的组成范围内相平衡关系为直线的情况。当 $\frac{1}{2} < \frac{\Delta Y_1}{\Delta Y_2} < 2$ (或 $\frac{1}{2} < \frac{\Delta X_1}{\Delta X_2} < 2$) 时,可用算术平均推动力来代替相应的对数平均推动力,使计算得以简化。

(2) 数值积分法 若在吸收过程所涉及的组成范围内相平衡关系为曲线时,则应采用数值积分法求传质单元数。数值积分有不同的方法,其中常用的有辛普森(Simpson)数值积分法,即

$$\begin{aligned} N_{OG} &= \int_{Y_0}^{Y_n} f(Y) dY \\ &\approx \frac{\Delta Y}{3} \{ f(Y_0) + f(Y_n) + 4[f(Y_1) + f(Y_3) + \cdots + f(Y_{n-1})] + \\ &\quad 2[f(Y_2) + f(Y_4) + \cdots + f(Y_{n-2})] \} \end{aligned} \quad (8-60)$$

其中

$$\Delta Y = \frac{Y_n - Y_0}{n}, \quad f(Y) = \frac{1}{Y - Y^*}$$

式中 Y_0, Y_n ——出、入塔气相组成;

n ——在 Y_0 与 Y_n 间划分的区间数目,可取为任意偶数;

ΔY ——把 (Y_0, Y_n) 分成 n 个相等的小区间,每一个小区间的步长。

◆ 例 8-6 在直径为 0.8 m 的填料吸收塔中,用纯溶剂吸收混合气体中的溶质组分 A。已知进塔混合气体的摩尔流量为 50 kmol/h,组成为 5% (体积分数),吸收率为 95%,操作条件下的相平衡关系为 $Y=2.2X$ (Y, X 均为摩尔比),溶剂用量为最小用量的 1.5 倍,气相总体积吸收系数为 0.0485 kmol/(m³·s)。试求所需填料层的高度。

解: 进入吸收塔惰性气体的摩尔流量为

$$V = [50 \times (1 - 0.05)] \text{ kmol/h} = 47.5 \text{ kmol/h}$$

进塔气体中溶质 A 的摩尔比为

$$Y_1 = \frac{y_1}{1-y_1} = \frac{0.05}{1-0.05} = 0.0526$$

出塔气体中溶质 A 的摩尔比为

$$Y_2 = Y_1(1-\varphi_A) = 0.0526 \times (1-0.95) = 0.00263$$

溶剂的最小摩尔流量为

$$L_{\min} = \frac{Y_1 - Y_2}{\frac{Y_1}{m} - X_2} V = \left[\frac{0.0526 - 0.00263}{\frac{0.0526}{2.2} - 0} \times 47.5 \right] \text{ kmol/h} = 99.28 \text{ kmol/h}$$

溶剂的摩尔流量为

$$L = 1.5L_{\min} = (1.5 \times 99.28) \text{ kmol/h} = 148.92 \text{ kmol/h}$$

由全塔物料衡算得

$$X_1 = X_2 + \frac{V(Y_1 - Y_2)}{L} = 0 + \frac{47.5 \times (0.0526 - 0.00263)}{148.92} = 0.0159$$

$$\Delta Y_1 = Y_1 - Y_1^* = Y_1 - mX_1 = 0.0526 - 2.2 \times 0.0159 = 0.0176$$

$$\Delta Y_2 = Y_2 - Y_2^* = Y_2 - mX_2 = 0.00263 - 2.2 \times 0 = 0.00263$$

对数平均推动力为

$$\Delta Y_m = \frac{\Delta Y_1 - \Delta Y_2}{\ln \frac{\Delta Y_1}{\Delta Y_2}} = \frac{0.0176 - 0.00263}{\ln \frac{0.0176}{0.00263}} = 0.007875$$

气相总传质单元数为

$$N_{OG} = \frac{Y_1 - Y_2}{\Delta Y_m} = \frac{0.0526 - 0.00263}{0.007875} = 6.345$$

若用脱吸因数法计算 N_{OG} , 可得到相近的结果。

气相总传质单元高度为

$$H_{OG} = \frac{V}{K_Y a \Omega} = \left(\frac{47.5/3600}{0.0485 \times 0.785 \times 0.8^2} \right) \text{ m} = 0.542 \text{ m}$$

填料层高度为

$$Z = H_{OG} N_{OG} = (0.542 \times 6.345) \text{ m} = 3.439 \text{ m}$$

◆ 例 8-7 某化工厂现有一填料吸收塔, 在该塔中用清水吸收焦炉气中的氨。已知操作压力为 101.3 kPa、操作温度为 30 °C, 焦炉气的处理量为 5500 m³ (标准)/h, 氨的组成为 0.016 (摩尔比), 氨的吸收率为 97%, 吸收剂用量为最小用量的 1.6 倍, 操作的空塔气速为 1.25 m/s。在 101.3 kPa, 30 °C 下的气液相平衡关系为 $Y=1.2X$; 在 101.3 kPa, 10 °C 下的气液相平衡关系为 $Y=0.5X$ 。(1) 计算填料塔的直径;(2) 若操作温度降为 10 °C, 而其他条件不变, 试求此时的吸收率。

解: (1) 由

$$D = \sqrt{\frac{4V_s}{\pi u}}$$

其中

$$V_s = \left(\frac{5500}{3600} \times \frac{273+30}{273} \right) \text{ m}^3/\text{s} = 1.696 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$D = \sqrt{\frac{4 \times 1.696}{\pi \times 1.25}} \text{ m} = 1.314 \text{ m}$$

$$(2) \text{ 原工作状态 } Y_2 = (1 - \varphi_A) Y_1 = (1 - 0.97) \times 0.016 = 0.00048$$

$$V = \left[\frac{5500}{3600} \times \frac{1}{22.4} \times (1 - 0.016) \right] \text{ kmol/s} = 0.067 \text{ kmol/s}$$

对于纯溶剂吸收

$$\left(\frac{L}{V} \right)_{\min} = m \varphi_A = 1.2 \times 97\% = 1.164$$

$$\frac{L}{V} = 1.6 \times 1.164 = 1.862$$

$$S = \frac{mV}{L} = \frac{1.2}{1.862} = 0.644$$

$$\begin{aligned} N_{\text{OG}} &= \frac{1}{1-S} \ln \left[(1-S) \frac{Y_1 - Y_2^*}{Y_2 - Y_2^*} + S \right] \\ &= \frac{1}{1-0.644} \ln \left[(1-0.644) \frac{0.016}{0.00048} + 0.644 \right] = 7.097 \end{aligned}$$

新工作状态

因水吸收氨属于气膜控制, 温度 t 对 $K_y a$ 的影响可忽略, 温度降低时 H_{OG} 可视为不变, 又因填料层高度一定, 故 N_{OG} 也可视为不变。

$$S' = \frac{m'V}{L} = \frac{0.5}{1.862} = 0.269$$

由

$$N_{\text{OG}} = \frac{1}{1-S'} \ln \left[(1-S') \frac{Y_1 - Y_2^*}{Y_2' - Y_2^*} + S' \right]$$

$$\frac{1}{1-0.269} \ln \left[(1-0.269) \frac{0.016}{Y_2'} + 0.269 \right] = 7.097$$

解出

$$Y_2' = 0.0000654$$

则

$$\varphi_A' = \frac{Y_1 - Y_2'}{Y_1} = \frac{0.016 - 0.0000654}{0.016} = 0.996 = 99.6\%$$

从本例计算可看出, 对于一定高度的填料塔, 在其他条件不变的情况下, 操作温度降低, 相平衡常数 m 减小, 平衡线位置下移, 平均推动力加大, 故溶质的吸收率提高。



案例解析



练习文稿



练习文稿

◆ 例 8-8 在一填料层高度为 6 m(分为 2 段,每段高度各为 3 m)的填料塔中,用纯溶剂吸收某混合气体中的溶质组分。已知进塔混合气体的流量为 45 kmol/h,溶质含量为 0.07(摩尔分数,下同),出塔尾气中溶质含量为 0.007,操作液气比为 2.5,操作条件下的气液相平衡关系为 $Y=2.5X$,气相总体积吸收系数为 $0.0166 \text{ kmol}/(\text{m}^3 \cdot \text{s})$ 。(1) 核算填料塔的直径;(2) 核算气体进入第 2 段填料层时的溶质含量。

解:(1) 填料塔直径的计算

$$Y_1 = \frac{y_1}{1-y_1} = \frac{0.07}{1-0.07} = 0.0753$$

$$Y_2 = \frac{y_2}{1-y_2} = \frac{0.007}{1-0.007} = 0.00705$$

依题意, $\frac{L}{V} = 2.5, m = 2.5$, 即操作线与平衡线平行, 则有

$$\Delta Y_m = \Delta Y_1 = \Delta Y_2$$

对于纯溶剂吸收, $X_2 = 0$, 则有

$$\Delta Y_m = \Delta Y_2 = Y_2 = 0.00705$$

气相总传质单元数为

$$N_{OG} = \frac{Y_1 - Y_2}{\Delta Y_m} = \frac{0.0753 - 0.00705}{0.00705} = 9.681$$

由

$$Z = H_{OG} N_{OG}$$

得

$$H_{OG} = \frac{Z}{N_{OG}} = \left(\frac{6}{9.681} \right) \text{ m} = 0.620 \text{ m}$$

由

$$H_{OG} = \frac{V}{K_y a \Omega}$$

得

$$\Omega = \frac{V}{K_y a H_{OG}} = \left[\frac{45 \times (1 - 0.07) / 3600}{0.0166 \times 0.620} \right] \text{ m}^2 = 1.13 \text{ m}^2$$

填料塔的直径为

$$D = \sqrt{4\Omega/\pi} = \sqrt{4 \times 1.13 / \pi} \text{ m} = 1.2 \text{ m}$$

(2) 气体进入第 2 段填料层时的溶质含量 设气体进入第 2 段填料层时的摩尔比为 Y'_2 。依题意,

$$Z' = 3 \text{ m}$$

$$H'_{OG} = H_{OG} = 0.620 \text{ m}$$

$$N'_{OG} = \frac{Z'}{H'_{OG}} = \frac{3}{0.620} = 4.839$$

由

$$N'_{OG} = \frac{Y_1 - Y'_2}{\Delta Y_m}$$

得

$$Y'_2 = Y_1 - N'_{OG} \Delta Y_m = 0.0753 - 4.839 \times 0.00705 = 0.0412$$

气体进入第 2 段填料层时溶质含量为

$$y'_2 = \frac{Y'_2}{1+Y'_2} = \frac{0.0412}{1+0.0412} = 0.0396$$

二、等板高度法

等板高度法又称为理论级模型法,该方法依据理论级的概念来计算填料层高度。

1. 基本计算公式

图 8-16 为逆流吸收理论级模型示意图。如图 8-16(a)所示,将填料层高度分为 N 级,吸收剂从塔顶进入第 I 级,逐级向下流动,最后从塔底第 N 级流出;原料气则从塔底进入第 N 级,逐级向上流动,最后从塔顶第 I 级排出。在每一级上,气液两相密切接触,溶质组分由气相向液相转移。若离开某一级时,气液两相的组成达到平衡,则称该级为一个理论级。

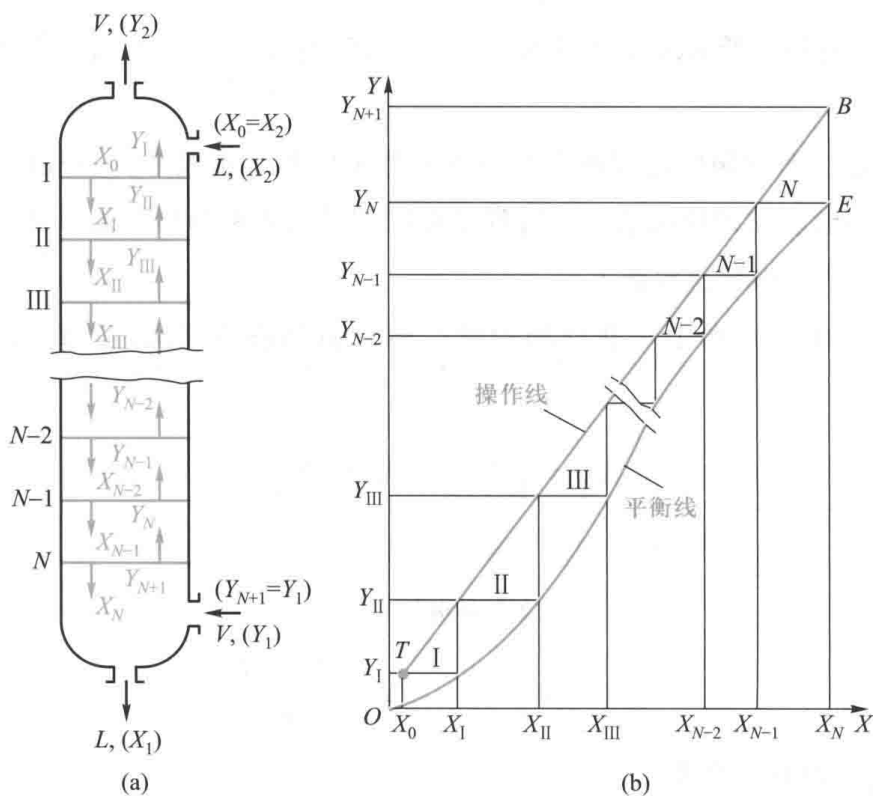


图 8-16 逆流吸收理论级模型示意图

设完成指定的分离任务所需的理论级数为 N_T , 则所需的填料层高度可按式(8-61)计算, 即

$$Z = N_T \cdot HETP \quad (8-61)$$

式中 N_T ——理论级数;

$HETP$ ——等板高度, m。

所谓等板高度($HETP$)是指分离效果与一个理论级的作用相当的填料层高度, 又称当量高度。等板高度是填料的重要应用性能, 一般由实验测定或由经验公式计算, 详细



演示文稿

内容可参考有关书籍。

2. 理论级数的确定

由式(8-61)可知,采用等板高度法计算填料层高度的关键是确定完成指定的分离任务所需的理论级数。理论级数的确定通常采用梯级图解法和解析法,现分别予以介绍。

(1) 梯级图解法 用梯级图解法求理论级数的具体步骤如下:

① 在直角坐标系中分别标绘出操作线及平衡线,图 8-16(b)所示的 BT 线为操作线, OE 线为平衡线。

② 在操作线与平衡线之间,从塔顶开始逐次画由水平线和铅垂线构成的阶梯,直至与塔底的组成相等或超过此组成为止。

③ 图中所绘的阶梯数,即为吸收塔所需的理论级数。

应予指出,梯级图解法用于求理论级数不受任何限制,气液相组成可采用任一种表示方法,此法既可用于低组成气体吸收过程的计算,也可用于高组成气体吸收或解吸过程的计算。

(2) 解析法 若在吸收过程所涉及的组成范围内相平衡关系为直线时,可采用克伦舍尔(Kremser)方程求理论级数。该方程是根据相平衡关系与操作关系进行逐级迭代运算,经整理而得的。推导过程如下:

参见图 8-16(a),在 I ~ II 级间的任一横截面和塔顶之间进行组分 A 的物料衡算,得

$$Y_{II} = \frac{L}{V}(X_I - X_0) + Y_I$$

设相平衡关系为

$$Y^* = mX + b$$

则

$$X_I = \frac{Y_I - b}{m} \quad X_0 = \frac{Y_0^* - b}{m}$$

将以上两式代入物料衡算式,得

$$Y_{II} = \frac{L}{V} \left(\frac{Y_I - Y_0^*}{m} \right) + Y_I$$

式中, $Y_0^* = mX_0 + b$, 即与刚进塔的液相(X_0)成平衡的气相组成。

由

$$A = \frac{L}{mV}$$

则上式可改写为

$$Y_{II} = A(Y_I - Y_0^*) + Y_I$$

即

$$Y_{II} = (A+1)Y_I - AY_0^* \quad (8-62)$$

在 II ~ III 级间的任一横截面和塔顶之间进行组分 A 的物料衡算,得

$$Y_{\text{III}} = \frac{L}{V}(X_{\text{II}} - X_0) + Y_{\text{I}} = \frac{L}{V} \left(\frac{Y_{\text{II}} - Y_0^*}{m} \right) + Y_{\text{I}} = A(Y_{\text{II}} - Y_0^*) + Y_{\text{I}}$$

代入式(8-62)并整理,得

$$Y_{\text{III}} = (A^2 + A + 1)Y_{\text{I}} - (A^2 + A)Y_0^*$$

同理,可推得

$$Y_{N+1} = (A^N + A^{N-1} + \dots + A + 1)Y_{\text{I}} - (A^N + A^{N-1} + \dots + A^2 + A)Y_0^*$$

等式两端同减去 Y_0^* 可得

$$Y_{N+1} - Y_0^* = (A^N + A^{N-1} + \dots + A + 1)(Y_{\text{I}} - Y_0^*) = \frac{A^{N+1} - 1}{A - 1}(Y_{\text{I}} - Y_0^*)$$

所以

$$\frac{Y_{\text{I}} - Y_0^*}{Y_{N+1} - Y_0^*} = \frac{A - 1}{A^{N+1} - 1}$$

等式两端同减去 1,并整理得

$$\frac{Y_{N+1} - Y_{\text{I}}}{Y_{N+1} - Y_0^*} = \frac{A^{N+1} - A}{A^{N+1} - 1} \quad (8-63)$$

式(8-63)即为克伦舍尔方程。参见图 8-16(a)可知: $Y_{N+1} = Y_1$ 及 $Y_{\text{I}} = Y_2$, 又知 $Y_0^* = mX_2 + b = Y_2^*$, 所以, 式(8-63)可写成如下的形式, 即

$$\frac{Y_1 - Y_2}{Y_1 - Y_2^*} = \frac{A^{N_T+1} - A}{A^{N_T+1} - 1} \quad (8-63a)$$

由式(8-33)可得溶质的吸收率为

$$\varphi_A = \frac{Y_1 - Y_2}{Y_1}$$

溶质的理论吸收率(即在塔顶达到气液相平衡时的吸收率)为

$$\varphi_{A,\max} = \frac{Y_1 - Y_2^*}{Y_1}$$

溶质的相对吸收率定义为

$$\varphi = \frac{\varphi_A}{\varphi_{A,\max}} = \frac{Y_1 - Y_2}{Y_1 - Y_2^*}$$

于是, 式(8-63a)又可写成如下的形式:

$$\varphi = \frac{A^{N_T+1} - A}{A^{N_T+1} - 1} \quad (8-63b)$$

及

$$N_T = \frac{\ln \frac{A - \varphi}{1 - \varphi}}{\ln A} - 1 \quad (8-63c)$$

为便于计算, 可将式(8-63b)中的 φ 、 N_T 与 A 三者之间的函数关系绘成如图 8-17 所示的一组曲线(以 N_T 为参数), 此图称为克伦舍尔图。

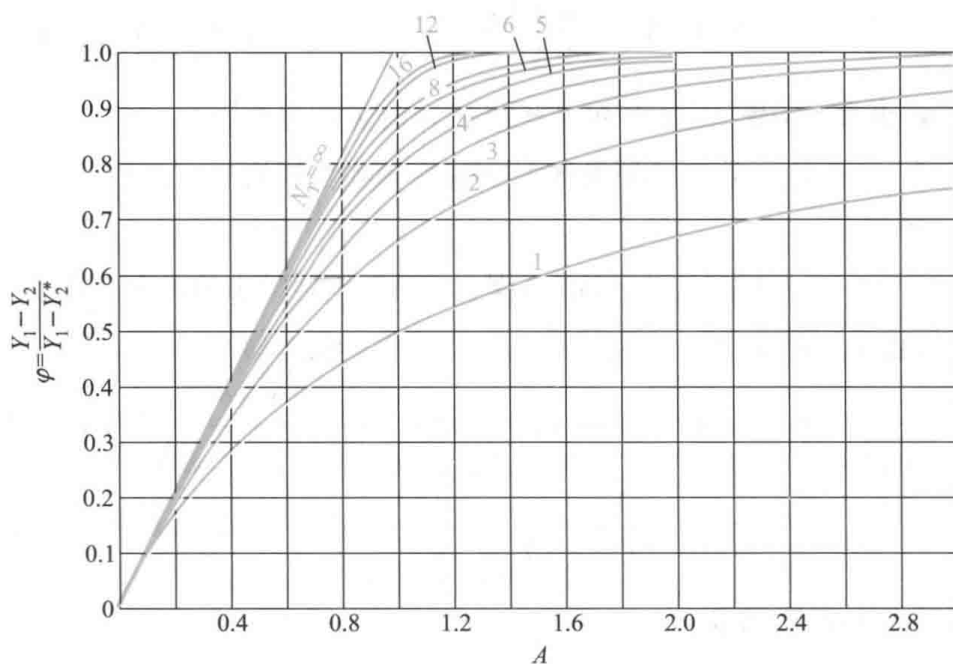
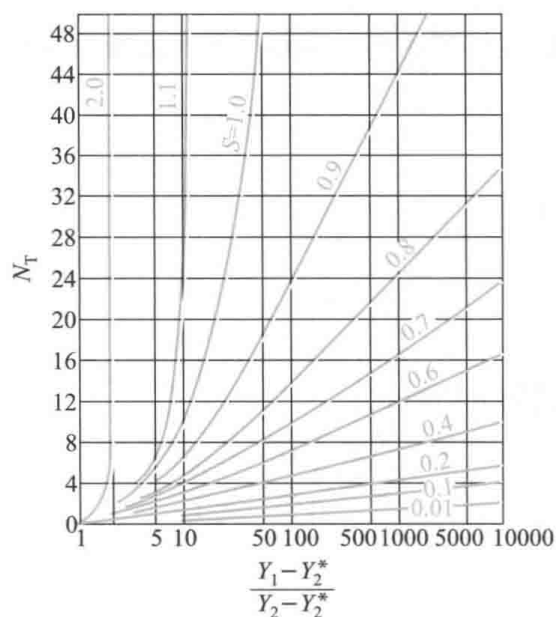


图 8-17 克伦舍尔图

由式(8-63c)可进一步整理得

$$N_T = \frac{1}{\ln A} \ln \left[\left(1 - \frac{1}{A} \right) \frac{Y_1 - Y_2^*}{Y_2 - Y_2^*} + \frac{1}{A} \right] \quad (8-63d)$$

式(8-63d)为克伦舍尔方程的另一形式。依此式可在半对数坐标纸上标绘理论级数 N_T 与 $\frac{Y_1 - Y_2^*}{Y_2 - Y_2^*}$ 的关系(以脱吸因数 S 为参数),得到一组曲线,如图 8-18 所示,此线图形状与解析法求 N_{OG} 的线图形状相仿。

图 8-18 $N_T - \frac{Y_1 - Y_2^*}{Y_2 - Y_2^*}$ 关系图

◆ 例 8-9 在例 8-6 中,其他条件维持不变,将已知气相总体积吸收系数改为已知所用填料的等板高度为 0.655 m,试求所需的填料层高度。

解: 本例已知填料的等板高度,故应采用等板高度法计算填料层高度。

溶质的相对吸收率为

$$\varphi = \frac{Y_1 - Y_2}{Y_1 - Y_2^*} = \frac{0.0526 - 0.00263}{0.0526 - 2.2 \times 0} = 0.95$$

吸收因数为

$$A = \frac{L}{mV} = \frac{148.92}{2.2 \times 47.5} = 1.425$$

所需理论级数可用式(8-63c)或式(8-63d)计算,现用前者,即

$$N_T = \frac{\ln \frac{A - \varphi}{1 - \varphi}}{\ln A} - 1 = \frac{\ln \frac{1.425 - 0.95}{1 - 0.95}}{\ln 1.425} - 1 = 5.356$$

则所需的填料层高度为

$$Z = N_T \cdot HETP = (5.356 \times 0.655) \text{ m} = 3.508 \text{ m}$$

从计算结果可知,采用等板高度法计算得出的填料层高度与采用传质单元数法计算得出的填料层高度相差不大。

◆ 例 8-10 某制药厂现有一直径为 1.2 m,填料层高度为 6.5 m 的吸收塔,用来吸收某气体混合物中的溶质组分。已知操作压力为 300 kPa,温度为 30 °C;入塔混合气中溶质的含量为 6%(体积分数),要求吸收率不低于 98%;吸收剂为纯溶剂,测得出塔液相的组成为 0.0185(摩尔分数);操作条件下的相平衡关系为 $Y=2.16X$,气相总体积吸收系数为 $65.5 \text{ kmol}/(\text{m}^3 \cdot \text{h})$ 。试核算(1) 吸收剂用量为最小用量的多少倍;(2) 该填料塔的年处理量 $[\text{m}^3 \text{ 混合气}/\text{年}(\text{注:按 } 7200\text{h}/\text{年计})]$ 。

解: 本例为吸收塔的操作型(校核型)计算问题。

(1) 吸收剂用量为最小用量的倍数 进塔气体中溶质的摩尔比为

$$Y_1 = \frac{y_1}{1 - y_1} = \frac{0.06}{1 - 0.06} = 0.0638$$

出塔气体中溶质的摩尔比为

$$Y_2 = Y_1(1 - \varphi_A) = 0.0638 \times (1 - 0.98) = 0.00128$$

由式(8-32)得

$$L = \frac{V(Y_1 - Y_2)}{X_1 - X_2}$$

由式(8-37a)得

$$L_{\min} = \frac{V(Y_1 - Y_2)}{Y_1/m - X_2}$$



案例解析

因此有

$$\frac{L}{L_{\min}} = \frac{Y_1/m - X_2}{X_1 - X_2}$$

出塔液体中溶质的组成为

$$X_1 = \frac{x_1}{1-x_1} = \frac{0.0185}{1-0.0185} = 0.0188$$

$$\frac{L}{L_{\min}} = \frac{Y_1/m - X_2}{X_1 - X_2} = \frac{0.0638/2.16 - 0}{0.0188 - 0} = 1.571$$

即

$$L = 1.571 L_{\min}$$

(2) 填料塔的年处理量 求该填料塔的年处理量, 首先需计算惰性气体的流量 V 。

$$\Delta Y_1 = Y_1 - Y_1^* = Y_1 - mX_1 = 0.0638 - 2.16 \times 0.0188 = 0.0232$$

$$\Delta Y_2 = Y_2 - Y_2^* = Y_2 - mX_2 = 0.00128 - 2.16 \times 0 = 0.00128$$

对数平均推动力为

$$\Delta Y_m = \frac{\Delta Y_1 - \Delta Y_2}{\ln \frac{\Delta Y_1}{\Delta Y_2}} = \frac{0.0232 - 0.00128}{\ln \frac{0.0232}{0.00128}} = 0.00757$$

气相总传质单元数为

$$N_{OG} = \frac{Y_1 - Y_2}{\Delta Y_m} = \frac{0.0638 - 0.00128}{0.00757} = 8.259$$

气相总传质单元高度为

$$H_{OG} = \frac{Z}{N_{OG}} = \left(\frac{6.5}{8.259} \right) \text{ m} = 0.787 \text{ m}$$

由

$$H_{OG} = \frac{V}{K_Y a \Omega}$$

则 $V = H_{OG} K_Y a \Omega = (0.787 \times 65.5 \times 0.785 \times 1.2^2) \text{ kmol/h} = 58.27 \text{ kmol/h}$

填料塔的年处理量为

$$\begin{aligned} V' &= \left(58.27 \times 22.4 \times \frac{101.3}{300} \times \frac{273+30}{273} \times \frac{1}{1-0.06} \times 7200 \right) \text{ m}^3 \text{ 混合气/年} \\ &= 3.747 \times 10^6 \text{ m}^3 \text{ 混合气/年} \end{aligned}$$



演示文稿

8.5 吸收系数

吸收系数是计算吸收速率的关键, 若没有准确可靠的吸收系数数据, 则上述所有涉及吸收速率的计算公式与方法都将失去其实际价值。

一般来说, 传质过程的影响因素较传热过程的复杂得多, 吸收系数不仅与物性、设备类型、填料的形状和规格等有关, 而且还与塔内流体的流动状况、操作条件等密切相关。

因此,迄今尚无通用的计算公式和方法。一般都是针对具体的物系,在一定的操作条件和设备条件下,通过实验测定的,也可根据需要,再将实验数据整理成经验公式或量纲为1数群关联式。

8.5.1 吸收系数的测定

吸收系数的测定一般在已知内径和填料层高度的中间实验设备上或生产装置上进行,用实际操作的物系,选定一定的操作条件进行实验。在定态操作状况下,测得进、出口处气体和液体的流量及组成,根据物料衡算及相平衡关系算出吸收负荷 G_A 及平均推动力 ΔY_m 。再依具体设备的尺寸算出填料层体积 V_P 后,便可按下式计算总体积吸收系数 K_{Ya} ,即

$$K_{Ya} = \frac{V(Y_1 - Y_2)}{\Omega Z \Delta Y_m} = \frac{G_A}{V_P \Delta Y_m} \quad (8-64)$$

式中 G_A ——塔的吸收负荷,即单位时间在塔内吸收的溶质物质的量, kmol/s;

V_P ——填料层体积, m^3 ;

ΔY_m ——塔内平均气相总推动力,量纲为1。

测定可针对全塔进行,也可针对任一塔段进行,测定值代表所测范围内的总吸收系数的平均值。

测定气膜或液膜吸收系数时,总是设法在另一相的阻力可被忽略或可以推算的条件下进行实验。如可采用如下的方法求得用水吸收低含量氨气时的气膜体积吸收系数 k_{Ga} :

首先测定总体积吸收系数 K_{Ga} ,然后依下式计算气膜体积吸收系数 k_{Ga} 的数值,即

$$\frac{1}{k_{Ga}} = \frac{1}{K_{Ga}} - \frac{1}{Hk_{La}} \quad (8-65)$$

式中的液膜体积吸收系数 k_{La} ,可根据相同条件下用水吸收氧气时的液膜体积吸收系数来推算,即

$$(k_{La})_{NH_3} = (k_{La})_{O_2} \left(\frac{D'_{NH_3}}{D'_{O_2}} \right)^{0.5} \quad (8-66)$$

因为氧气在水中的溶解度甚微,故当用水吸收氧气时,气膜阻力可以忽略,所测得的 K_{La} 即等于 k_{La} 。

8.5.2 吸收系数的经验公式

吸收系数的经验公式是由特定系统及特定条件下的实验数据关联得出的,由于受实验条件的限制,其适用范围通常较窄,只有在规定条件下使用才能得到可靠的计算结果。计算吸收系数的经验公式较多,现介绍几个计算体积吸收系数的经验公式。

一、用水吸收氨

用水吸收氨属于易溶气体的吸收,吸收阻力主要在气膜中,液膜阻力约占10%。根

据实验数据得出的计算气膜体积吸收系数的经验公式为

$$k_G a = 6.07 \times 10^{-4} G^{0.9} W^{0.39} \quad (8-67)$$

式中 $k_G a$ ——气膜体积吸收系数, $\text{kmol}/(\text{m}^3 \cdot \text{h} \cdot \text{kPa})$;

G ——气相的空塔质量流速, $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$;

W ——液相的空塔质量流速, $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ 。

式(8-67)的适用条件如下:

- (1) 物系为用水吸收氨;
- (2) 填料为直径 12.5 mm 的陶瓷环形填料。

二、用水吸收二氧化碳

用水吸收二氧化碳属于难溶气体的吸收,吸收阻力主要集中在液膜中。根据实验数据得出的计算液膜体积吸收系数的经验公式为

$$k_L a = 2.57 U^{0.96} \quad (8-68)$$

式中 $k_L a$ ——液膜体积吸收系数, $\text{kmol}/(\text{m}^3 \cdot \text{h} \cdot \text{kmol} \cdot \text{m}^{-3})$;

U ——液体喷淋密度,即单位时间、单位塔截面上喷淋的液体体积, $\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ 。

式(8-68)的适用条件如下:

- (1) 物系为用水吸收二氧化碳;
- (2) 填料为直径 10~32 mm 的陶瓷环形填料;
- (3) 液体喷淋密度为 $3 \sim 20 \text{ m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$;
- (4) 气相的空塔质量流速为 $130 \sim 580 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$;
- (5) 操作压力为常压,操作温度为 $21 \sim 27 \text{ }^\circ\text{C}$ 。

三、用水吸收二氧化硫

用水吸收二氧化硫属于中等溶解度气体的吸收,气膜阻力和液膜阻力在总阻力中都占有相当的比例。根据实验数据得出的计算体积吸收系数的经验公式为

$$k_G a = 9.81 \times 10^{-4} G^{0.7} W^{0.25} \quad (8-69)$$

$$k_L a = \alpha W^{0.82} \quad (8-70)$$

式中各符号的意义与单位同前。

式(8-70)中的 α 为常数,其数值列于表 8-4。

表 8-4 式(8-70)中 α 的数值

温度/ $^\circ\text{C}$	10	15	20	25	30
α	0.0093	0.0102	0.0116	0.0128	0.0143

式(8-69)及式(8-70)的适用条件如下:

- (1) 物系为用水吸收二氧化硫;
- (2) 气相的空塔质量流速为 $320 \sim 4150 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$;
- (3) 液相的空塔质量流速为 $4400 \sim 58500 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$;

(4) 填料为直径 25 mm 的环形填料。

8.5.3 吸收系数的量纲为 1 数群关联式

将在较为广泛的物系、设备及操作条件下所取得的实验数据,整理出若干个量纲为 1 的数群之间的关联式,以此来描述各种影响因素与吸收系数之间的关系,这种关联式即为吸收系数的量纲为 1 数群关联式。与吸收系数的经验公式相比,量纲为 1 数群关联式具有较好的概括性,其适用范围广,但计算精度通常较差。

一、吸收系数的量纲为 1 数群关联式中常用的量纲为 1 数群

1. 舍伍德(Sherwood)数

舍伍德数是量纲为 1 的吸收系数,以 Sh 表示。气相和液相的舍伍德数表达式分别为

$$Sh_G = k_G \frac{RT p_{BM}}{p_{\Sigma}} \frac{l}{D_{AB}} \quad (8-71)$$

$$Sh_L = k_L \frac{c_{SM}}{c_{\Sigma}} \frac{l}{D'_{AB}} \quad (8-72)$$

式中 l ——特征尺寸, m;

D_{AB} ——溶质在气相中的分子扩散系数, m^2/s ;

D'_{AB} ——溶质在液相中的分子扩散系数, m^2/s ;

k_G ——气膜吸收系数, $kmol/(m^2 \cdot s \cdot kPa)$;

k_L ——液膜吸收系数, m/s ;

R ——摩尔气体常数, $kJ/(kmol \cdot K)$;

T ——热力学温度, K ;

p_{BM} ——相界面处与气相主体的惰性组分分压的对数平均值, kPa ;

c_{SM} ——相界面处与液相主体中溶剂物质的量浓度的对数平均值, $kmol/m^3$;

p_{Σ} ——总压力, kPa ;

c_{Σ} ——溶液的总物质的量浓度, $kmol/m^3$ 。

2. 施密特(Schmidt)数

反映物性对吸收过程影响的量纲为 1 数群为施密特数,以 Sc 表示。气相和液相的施密特数表达式分别为

$$Sc_G = \frac{\mu_G}{\rho_G D_{AB}} \quad (8-73)$$

$$Sc_L = \frac{\mu_L}{\rho_L D'_{AB}} \quad (8-74)$$

式中 μ_G ——气体的黏度, $Pa \cdot s$;

μ_L ——液体的黏度, $Pa \cdot s$;

ρ_G ——气体的密度, kg/m^3 ;

ρ_L ——液体的密度, kg/m^3 。

其他符号的意义与单位同前。

3. 雷诺(Reynolds)数

反映流动状况对吸收过程影响的量纲为 1 数群为雷诺数, 以 Re 表示。气相和液相通过填料层时的雷诺数表达式分别为

$$Re_G = \frac{d_e u_0 \rho_G}{\mu_G} \quad (8-75)$$

$$Re_L = \frac{d_e u_0 \rho_L}{\mu_L} \quad (8-76)$$

式中 d_e ——填料层的当量直径, 即填料层中流体通道的当量直径, m ;

u_0 ——流体通过填料层的实际流速, m/s 。

其他符号的意义与单位同前。

填料层的当量直径为

$$d_e = 4 \frac{\varepsilon}{a_t} \quad (8-77)$$

式中 ε ——填料层的空隙率, 即单位体积填料层内的空隙体积, m^3/m^3 ;

a_t ——填料的比表面积, 即单位体积填料层内的填料表面积, m^2/m^3 。

将式(8-77)代入式(8-75)中, 可得

$$Re_G = \frac{4\varepsilon u_0 \rho_G}{a_t \mu_G} = \frac{4\varepsilon \left(\frac{u}{\varepsilon} \right) \rho_G}{a_t \mu_G} = \frac{4u \rho_G}{a_t \mu_G} = \frac{4G}{a_t \mu_G} \quad (8-78)$$

同理, 可得

$$Re_L = \frac{4W}{a_t \mu_L} \quad (8-79)$$

式中 u ——空塔气速, m/s ;

G ——气相的空塔质量流速, $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$;

W ——液相的空塔质量流速, $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ 。

其他符号的意义与单位同前。

4. 伽利略(Galileo)数

反映液体所受重力对吸收过程影响的量纲为 1 数群为伽利略数, 以 Ga 表示, 其表达式为

$$Ga = \frac{gl^3 \rho_L^2}{\mu_L^2} \quad (8-80)$$

式中 g ——重力加速度, m/s^2 。

其他符号的意义与单位同前。

二、吸收系数的量纲为 1 数群关联式

1. 计算气膜吸收系数的量纲为 1 数群关联式

计算填料塔内气膜吸收系数的量纲为 1 数群关联式为

$$Sh_G = \alpha (Re_G)^\beta (Sc_G)^\gamma \quad (8-81)$$

或

$$k_G = \alpha \frac{p_{\text{总}} D_{AB}}{RT p_{BM} l} (Re_G)^\beta (Sc_G)^\gamma \quad (8-81a)$$

式中 Sh_G ——气相的舍伍德数,量纲为 1;

Re_G ——气相的雷诺数,量纲为 1;

Sc_G ——气相的施密特数,量纲为 1。

式(8-81)和式(8-81a)是在湿壁塔中实验得到的,既可用于湿壁塔(l 为湿壁塔塔径),也可用于采用拉西环的填料塔(l 为拉西环填料的外径)。式(8-81)和式(8-81a)中的常数值列于表 8-5 中,其适用条件如下:

- (1) $Re_G = 2 \times 10^3 \sim 3.5 \times 10^4$;
- (2) $Sc_G = 0.6 \sim 2.5$;
- (3) $p_{\text{总}} = 10.1 \sim 303 \text{ kPa}$ (绝对压力)。

表 8-5 式(8-81)和式(8-81a)中的常数值

应用场合	α	β	γ
湿壁塔	0.023	0.83	0.44
填料塔(采用拉西环)	0.066	0.80	0.33

2. 计算液膜吸收系数的量纲为 1 数群关联式

计算填料塔内液膜吸收系数的量纲为 1 数群关联式为

$$Sh_L = 0.00595 (Re_L)^{\frac{2}{3}} (Sc_L)^{\frac{1}{3}} (Ga)^{\frac{1}{3}} \quad (8-82)$$

或

$$k_L = 0.00595 \frac{c_{\text{总}} D'_{AB}}{c_{SM} l} (Re_L)^{\frac{2}{3}} (Sc_L)^{\frac{1}{3}} (Ga)^{\frac{1}{3}} \quad (8-82a)$$

式中 Sh_L ——液相的舍伍德数,量纲为 1;

Re_L ——液相的雷诺数,量纲为 1;

Sc_L ——液相的施密特数,量纲为 1;

Ga ——伽利略数,量纲为 1;

l ——特征尺寸,在此为填料的直径,m。

3. 计算气相及液相传质单元高度的关联式

在溶质含量较低的情况下,计算气相传质单元高度可采用如下的关联式,即

$$H_G = \alpha G^\beta W^\gamma (Sc_G)^{0.5} \quad (8-83)$$

式中 H_G ——气相的传质单元高度,m;

G ——气相的空塔质量流速,kg/(m²·s);

W ——液相的空塔质量流速,kg/(m²·s);

Sc_G ——气相的施密特数,量纲为 1;

α, β, γ ——与填料的类型和尺寸有关的常数,其值列于表 8-6 中。

表 8-6 式 (8-83) 中的常数值

填料		常数			空塔质量流速范围	
类型	尺寸 mm	α	β	γ	气相 G kg/(m ² ·s)	液相 W kg/(m ² ·s)
弧鞍	13	0.541	0.30	-0.47	0.271~0.950	0.678~2.034
	13	0.367	0.30	-0.24	0.271~0.950	2.034~6.10
	25	0.461	0.36	-0.40	0.271~1.085	0.542~6.10
	38	0.652	0.32	-0.45	0.271~1.356	0.542~6.10
拉西环	9.5	0.620	0.45	-0.47	0.271~0.678	0.678~2.034
	25	0.557	0.32	-0.51	0.271~0.814	0.678~6.10
	38	0.830	0.38	-0.66	0.271~0.950	0.678~2.034
	38	0.689	0.38	-0.40	0.271~0.950	2.034~6.10
	50	0.894	0.41	-0.45	0.271~1.085	0.678~6.10

当溶质含量及气速均较低时,计算液相传质单元高度可采用如下的关联式,即

$$H_L = \alpha \left(\frac{W}{\mu_L} \right)^\beta (Sc_L)^{0.5} \tag{8-84}$$

式中 H_L ——液相的传质单元高度, m;
 W ——液相的空塔质量流速, kg/(m²·s);
 μ_L ——液相的黏度, Pa·s;
 Sc_L ——液相的施密特数, 量纲为 1;
 α 、 β ——与填料的类型及尺寸有关的常数, 其值列于表 8-7 中。

表 8-7 式 (8-84) 中的常数值

填料		常数		液相空塔质量流速范围 kg/(m ² ·s)
类型	尺寸 mm	$\alpha \times 10^4$	β	
拉西环	9.5	3.21	0.46	0.542~20.34
	13	7.18	0.35	0.542~20.34
	25	23.6	0.22	0.542~20.34
	38	26.1	0.22	0.542~20.34
	50	29.3	0.22	0.542~20.34
弧鞍	13	14.56	0.28	0.542~20.34
	25	12.85	0.28	0.542~20.34
	38	13.66	0.28	0.542~20.34

由式(8-83)及式(8-84)可以看出,在填料类型及尺寸和气、液相空塔质量流速相同的情况下,对于两种溶质 A 与 A' 的吸收过程,其传质单元高度与施密特数的 0.5 次方成

正比。因此有

$$\frac{(H_L)_{A'}}{(H_L)_A} = \left[\frac{(Sc_L)_{A'}}{(Sc_L)_A} \right]^{0.5} \quad (8-85)$$

依式(8-85),可由一已知溶质 A 的液相传质单元高度 H_L (或液膜体积吸收系数 $k_L a$),推算相同条件下另一溶质 A' 的液相传质单元高度 H_L (或液膜体积吸收系数 $k_L a$)。

◆ 例 8-11 某填料塔中装有直径为 40 mm 的乱堆瓷拉西环填料,该填料的比表面积为 $126 \text{ m}^2/\text{m}^3$ 。在温度为 20°C ,压力为 101.3 kPa 的条件下,用水吸收混于空气中的氨气。已知混合气中氨气的平均分压为 7.5 kPa ,气体的空塔质量流速为 $8.5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$;操作条件下氨气在空气中的扩散系数为 $2.21 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$,气体的黏度为 $1.81 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$,密度为 $1.205 \text{ kg}/\text{m}^3$ 。试计算气膜吸收系数 k_G 。

解: 根据题中所给条件,可选用式(8-81a)计算气膜吸收系数,即

$$k_G = \alpha \frac{p_{\text{总}} D_{AB}}{RT p_{\text{BM}} l} (Re_G)^\beta (Sc_G)^\gamma$$

查表 8-5,得

$$\alpha = 0.066, \quad \beta = 0.80, \quad \gamma = 0.33$$

氨气为易溶气体,故可认为相界面处氨气的分压近似为零。因此有

$$\begin{aligned} p_{\text{BM}} &\approx \frac{1}{2} [p_{\text{总}} + (p_{\text{总}} - p_A)] \\ &= \frac{1}{2} [101.3 + (101.3 - 7.5)] \text{ kPa} = 97.55 \text{ kPa} \end{aligned}$$

$$Re_G = \frac{4G}{a_t \mu} = \frac{4 \times 8.5}{126 \times 1.81 \times 10^{-5}} = 14908$$

$$Sc_G = \frac{\mu}{\rho D_{AB}} = \frac{1.81 \times 10^{-5}}{1.205 \times 2.21 \times 10^{-5}} = 0.680$$

则

$$\begin{aligned} k_G &= \left(0.066 \times \frac{101.3 \times 2.21 \times 10^{-5}}{8.314 \times 293 \times 97.55 \times 0.04} \times 14908^{0.80} \times 0.680^{0.33} \right) \text{ kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{kPa}) \\ &= 2.986 \times 10^{-5} \text{ kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{kPa}) \end{aligned}$$

8.6 其他吸收与解吸



演示文稿

上述关于吸收计算的讨论是针对单组分低组成的等温物理吸收过程进行的,在工业上,往往会遇到一些其他的吸收过程,包括高组成气体吸收、化学吸收、非等温吸收,以及多组分吸收等,这些吸收过程的计算通常较为复杂。本节仅对高组成气体吸收、化学吸收的计算原理及解吸过程做简要的介绍,详细内容可参考有关书籍。

8.6.1 高组成气体吸收

在工业吸收过程中,有时所处理的气体中溶质的组成高于10%,此种吸收即所谓的高组成气体吸收。高组成气体吸收中,气液两相溶质的含量均较高,并且溶质从气相向液相的转移量也较大,因此,前述的有关低组成的计算方法需做某些修改。

一、高组成气体吸收的特点

一般来说,高组成气体吸收具有以下特点:

(1) 气液两相的摩尔流量沿塔高有较大的变化 在高组成气体吸收过程中,气相摩尔流量和液相摩尔流量沿塔高都有显著的变化,不能再视为常数。但是,惰性气体摩尔流量沿塔高基本不变;若不考虑吸收剂的汽化,纯吸收剂的摩尔流量也为常数。

(2) 吸收过程有显著的热效应 在吸收过程中,由于有相变热和混合热,因此必然伴有热效应。对于高组成气体吸收,由于溶质被吸收的量较大,产生的总热量也较多。若吸收过程的液气比较小或者吸收塔的散热效果不好,将会使吸收液温度明显地升高,这时气体吸收为非等温吸收。但若溶质的溶解热不大,吸收的液气比较大或吸收塔的散热效果较好,此时气体吸收仍可视作等温吸收。

(3) 吸收系数沿塔高不再为常数 通常吸收系数受气速和漂流因子的影响。在高组成气体吸收过程中,因气相中溶质组成不断降低,致使漂流因子值也在减小。因此,高组成气体吸收过程中气膜吸收系数 k_y (或 k_G)由塔底至塔顶是逐渐减小的。同理,液膜吸收系数也随液相摩尔流量和组成的变化而变化,但其变化甚小,一般可将 k_x (或 k_L)视为常数处理。至于总吸收系数 K_y (或 K_x)不但不为常数,且比 k_y (或 k_x)的变化更为复杂。因此,在高组成气体吸收计算时,往往以气膜或液膜计算吸收速率。

二、高组成气体吸收的计算

若将高组成气体吸收视为等温过程,在吸收塔的计算时则不必进行热量衡算。但由于混合气中溶质组成较高,吸收过程中溶质的转移量较大,致使在塔的不同横截面上气相总流量、液相总流量及总吸收系数都有较大的变化,并且对吸收速率、相平衡关系等都有显著的影响。因此,在计算等温高组成气体吸收时,这些因素必须加以考虑,以确定相平衡关系、操作线方程及吸收速率方程等。

1. 相平衡关系

对高组成气体吸收过程,其相平衡关系通常以溶质在气、液两相中的摩尔分数 y 及 x 表示,此时,其平衡线 $y^* = f(x)$ 一般不再为直线,而是曲线。

2. 操作线方程

高组成气体吸收过程的操作线方程可由低组成气体吸收过程的操作线方程转变而得。

将 $Y = \frac{y}{1-y}$ 及 $X = \frac{x}{1-x}$ 代入式(8-34),可得

$$\frac{y}{1-y} = \frac{L}{V} \frac{x}{1-x} + \left(\frac{y_1}{1-y_1} - \frac{L}{V} \frac{x_1}{1-x_1} \right) \quad (8-86)$$

式(8-86)即为高组成气体吸收过程的操作线方程,其在 $y-x$ 直角坐标系中不再为直线。

3. 填料层高度的计算

取塔内任一微分填料层高度 dZ 进行组分 A 的物料衡算,单位时间在此微分段内由气相传递到液相的组分 A 的物质的量为

$$dG_A = -d(V'y) = -d(L'x)$$

式中 V' ——气相总摩尔流量, kmol/s;

L' ——液相总摩尔流量, kmol/s。

因为
$$V' = \frac{V}{1-y}$$

所以
$$dG_A = -d(V'y) = -Vd\left(\frac{y}{1-y}\right) = V \frac{-dy}{(1-y)^2} = V' \frac{-dy}{1-y} \quad (8-87)$$

同理

$$dG_A = L' \frac{-dx}{1-x} \quad (8-88)$$

由膜吸收速率方程可知

$$N_A = k_y(y - y_i) = k_x(x_i - x)$$

所以
$$dG_A = N_A dA = k_y(y - y_i)a\Omega dZ = k_x(x_i - x)a\Omega dZ \quad (8-89)$$

将式(8-87)及式(8-88)分别代入式(8-89)可得

$$V' \frac{-dy}{1-y} = k_y(y - y_i)a\Omega dZ \quad (8-90)$$

及
$$L' \frac{-dx}{1-x} = k_x(x_i - x)a\Omega dZ \quad (8-91)$$

将式(8-90)及式(8-91)分别分离变量,并积分得

$$Z = \int_0^Z dZ = \int_{y_1}^{y_2} \frac{-V' dy}{k_y a \Omega (1-y)(y-y_i)} = \int_{y_2}^{y_1} \frac{V' dy}{k_y a \Omega (1-y)(y-y_i)} \quad (8-92)$$

及
$$Z = \int_0^Z dZ = \int_{x_1}^{x_2} \frac{-L' dx}{k_x a \Omega (1-x)(x_i-x)} = \int_{x_2}^{x_1} \frac{L' dx}{k_x a \Omega (1-x)(x_i-x)} \quad (8-93)$$

同理可得

$$Z = \int_{y_2}^{y_1} \frac{V' dy}{K_y a \Omega (1-y)(y-y^*)} \quad (8-94)$$

$$Z = \int_{x_2}^{x_1} \frac{L' dx}{K_x a \Omega (1-x)(x^*-x)} \quad (8-95)$$

式(8-92)~式(8-95)即为计算高组成气体吸收的填料层高度的通用公式。根据吸收过程的具体条件,选用其中之一即可求得所需填料层高度。

8.6.2 化学吸收

伴有显著化学反应的吸收过程称为化学吸收。如用碳酸钾水溶液吸收二氧化碳的过程。二氧化碳进入液相后,与溶液中的碳酸钾反应生成碳酸氢钾,从而大大地增加了溶质的吸收量。化学吸收过程由于具有较大的吸收容量和较快的吸收速率,因而在工业中得到广泛的应用。

一、化学吸收的特点

与物理吸收过程一样,化学吸收过程也是溶质组分由气相向液相传递的过程。其中溶质从气相主体到气液相界面的传质机理与物理吸收完全相同,其复杂之处在于液相内的传质。溶质在由气液相界面向液相主体扩散的过程中,将与吸收剂或液相中的其他活泼组分发生化学反应。因此,溶质的组成沿扩散途径的变化不仅与其自身的扩散速率有关,而且与液相中活泼组分的反向扩散速率、化学反应速率,以及反应产物的扩散速率等因素有关。由于溶质在液相内发生化学反应,溶质在液相中以物理溶解态和化合态两种方式存在,而溶质的平衡分压仅与液相中物理溶解态的溶质有关。因此,化学反应将使溶质气体的有效溶解度显著地增加,从而增大了吸收过程的推动力。同时,由于部分溶质在液膜内扩散的途中即被化学反应所消耗,从而使传质阻力减小,吸收系数增大。所以,发生化学反应总会使吸收速率得到不同程度的提高。

当液相中活泼组分的组成足够大,而且发生的是快速不可逆反应时,若溶质组分进入液相后立即发生反应而被消耗掉,则相界面上的溶质分压为零,此时吸收过程为气膜中的扩散阻力所控制,可按气膜控制的物理吸收计算。如硫酸吸收氨的过程即属此种情况。当反应速率较低,致使化学反应主要在液相主体中进行时,吸收过程中气液两膜的扩散阻力均未有变化,仅在液相主体中因化学反应而使溶质组成降低,过程的总推动力较单纯物理吸收大。如用碳酸钠水溶液吸收二氧化碳的过程即属此种情况。当介于上述两种情况之间时,目前还没有可靠的计算方法,设计时往往依靠实测的数据。

二、化学吸收的计算

在吸收计算中,化学吸收与物理吸收的本质区别在于二者的吸收速率不同。化学吸收速率的计算可以采用与物理吸收相同的方程,即

$$N_A = k_y(y - y_i) = k'_x(x_i - x) \quad (8-96)$$

式中 k'_x ——化学吸收的液膜传质系数, $\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{kmol} \cdot \text{m}^{-3})$ 或 m/s 。

由以上的分析可知,化学吸收较物理吸收的液膜传质系数增加。通常将化学吸收的液膜传质系数 k'_x 与物理吸收的液膜传质系数 k_x 的比值称为增强因子,其定义式为

$$\beta = \frac{k'_x}{k_x} \quad (8-97)$$

式中 β ——化学吸收的增强因子。

由于化学反应的存在,增大了吸收速率,一般情况下 $\beta > 1$,且随着化学反应速率的增

大而增大;对于极慢的化学反应, $\beta \approx 1$ 。

应予指出,增强因子 β 的大小与组分间的扩散系数、化学反应速率常数,以及相界面组成等诸多因素有关,难以确定,通常采用实验直接测出 k'_x 的数据。

由式(8-97)可知,若获得增强因子 β ,则可由 k_x 求得 k'_x ,继而可以利用与物理吸收同样的方法进行化学吸收的计算。由此可见,进行化学吸收计算的关键在于求取增强因子 β ,其值与具体的化学反应类型有关,详细内容可参见有关书籍。

8.6.3 解吸

在工业过程中,为了吸收剂的循环使用或得到纯净的溶质,大都要将吸收液进行解吸,因此,解吸操作与吸收操作同样重要。

一、解吸方法

工业上常用的解吸方法包括气提解吸、减压解吸、加热解吸及加热-减压联合解吸等,现分别予以介绍。

1. 气提解吸

气提解吸也称为载气解吸,如图8-19所示。吸收液(俗称富液)从解吸塔的塔顶喷淋而下,载气(俗称贫气)从解吸塔塔底通入,自下而上流动,气液两相逆流接触,溶质由液相转移到气相。解吸后的液体即解吸液(俗称贫液)从塔底排出,作为吸收剂循环使用;解吸后的气体即解吸气(俗称富气)从塔顶排出,经进一步分离后可获得溶质产品。对于气提解吸塔,仍用下标1表示塔底,下标2表示塔顶,与逆流吸收塔相比,解吸塔的塔顶为浓端,塔底为稀端。

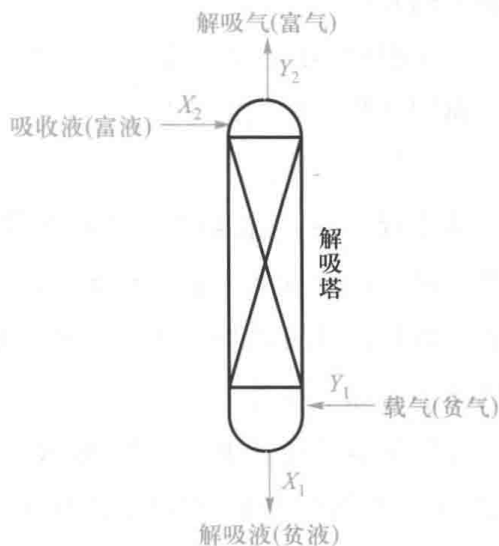


图8-19 气提解吸过程示意图

气提解吸所用的载气一般为不含(或含微量)溶质的惰性气体或溶剂蒸气,其作用在于提供与吸收液不相平衡的气相。可根据分离工艺的特性和具体要求选用不同的载气,常用的载气有以下几种:

(1) 以惰性气体(如空气、氮气、二氧化碳等)作为载气 此种方法通常称为惰性气体气提,该法适用于脱除少量溶质,以净化液体或使吸收剂再生为目的的解吸;有时也用于溶质为可凝性气体的情况,通过冷凝分离可得到较为纯净的溶质组分。

(2) 以水蒸气作为载气 此种方法兼有加热和气提的双重作用,通常称为汽提。若溶质为不凝性气体,或溶质冷凝液不溶于水,则可通过蒸气冷凝的方法获得纯度较高的溶质组分;若溶质冷凝液与水互溶,要想得到较为纯净的溶质组分,还应采用其他的分离方法,如精馏等。

(3) 以吸收剂蒸气作为载气 这种解吸法与精馏塔提馏段的操作相同,因此也称提

馏。解吸后的贫液被解吸塔底部的再沸器加热产生溶剂蒸气(作为解吸载气),其在上升的过程中与沿塔而下的吸收液逆流接触,液相中的溶质将不断地被解吸出来。该法多用于以水为溶剂的解吸。

2. 减压解吸

对于在加压情况下进行的吸收过程,可采用一次或多次减压的方法,使溶质从吸收液中释放出来。溶质被解吸的程度取决于解吸操作的最终压力和温度。

3. 加热解吸

对于在较低温度下进行的吸收过程,可采用将吸收液的温度升高的方法,使溶质从吸收液中释放出来。该过程一般以水蒸气作为加热介质,加热方法可依据具体情况分别采用直接蒸汽加热或间接蒸汽加热。

4. 加热-减压联合解吸

将吸收液加热升温之后再减压,加热和减压相结合,能显著提高解吸推动力和溶质被解吸的程度。

应予指出,在工程上很少采用单一的解吸方法,往往采用先加热升温再减压至常压,最后再用气提法解吸的方法。

二、气提解吸的计算

从原理上讲,气提解吸与逆流吸收是相同的,只是在解吸中传质的方向与吸收相反,即两者的推动力互为负值。在 $Y-X$ 直角坐标系中,操作线在平衡线下方。因此,吸收过程的分析和计算方法均适用于解吸过程,只是在解吸计算时要在吸收计算式中表示推动力的项前面加上负号。

在气提解吸计算中,一般待解吸的吸收液流量 L 及其进、出塔组成 X_2 、 X_1 均由工艺规定,入塔载气组成 Y_1 也由工艺规定(通常为零),待求的量为载气流量 V 及填料层高度 Z 等。

1. 载气流量的确定

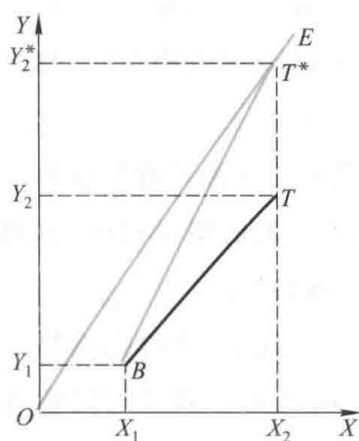


图 8-20 解吸操作线及最小气液比的确定

由物料衡算可得解吸过程的操作线方程为

$$Y = \frac{L}{V}(X - X_2) + Y_2 \quad (8-98)$$

或

$$Y = \frac{L}{V}(X - X_1) + Y_1 \quad (8-99)$$

由式(8-98)及式(8-99)可知,解吸过程的操作线亦为直线,其斜率为 L/V ,且通过塔底端点 $B(X_1, Y_1)$ 和塔顶端点 $T(X_2, Y_2)$,如图 8-20 中直线 BT 所示。图 8-20 中的直线 OE 为平衡线。解吸过程的最大液气比为直线 BT^* 的斜率,即

$$\left(\frac{L}{V}\right)_{\max} = \frac{Y_2^* - Y_1}{X_2 - X_1} = \frac{mX_2 - Y_1}{X_2 - X_1} \quad (8-100)$$

所以,最小气液比为

$$\left(\frac{V}{L}\right)_{\min} = \frac{1}{\left(\frac{L}{V}\right)_{\max}} = \frac{X_2 - X_1}{mX_2 - Y_1} \quad (8-101)$$

根据工程经验,通常取

$$\frac{V}{L} = (1.2 \sim 2.0) \left(\frac{V}{L}\right)_{\min} \quad (8-102)$$

或

$$V = (1.2 \sim 2.0) V_{\min} \quad (8-103)$$

2. 填料层高度的确定

解吸塔的填料层高度(解吸塔的有效高度)的计算公式为

$$Z = H_{OL} N_{OL} \quad (8-104)$$

式中 Z ——解吸塔的填料层高度, m;

H_{OL} ——液相总传质单元高度, m;

N_{OL} ——液相总传质单元数, 量纲为 1。

液相总传质单元高度的计算公式为

$$H_{OL} = \frac{L}{K_X a \Omega} \quad (8-105)$$

式中 K_X ——液相总吸收系数, kmol/(m²·s)。

液相总传质单元数的计算公式为

$$N_{OL} = \frac{1}{1-A} \ln \left[(1-A) \frac{X_2 - X_1^*}{X_1 - X_1^*} + A \right] \quad (8-106)$$

或

$$N_{OL} = \frac{1}{1-A} \ln \left[(1-A) \frac{Y_1 - Y_2^*}{Y_1 - Y_1^*} + A \right] \quad (8-107)$$

应予指出,计算吸收过程的等板高度法及理论级数的梯级图解法等,对于气提解吸过程也同样适用。

◆ 例 8-12 用填料解吸塔解吸某含二氧化碳的碳酸丙烯酯吸收液。已知进、出解吸塔的液相组成分别为 0.010 和 0.002 (均为摩尔比)。解吸所用载气为含二氧化碳 0.0005 (摩尔分数) 的空气,操作条件下的相平衡关系为 $Y=106.03X$ 。操作气液比为最小气液比的 1.8 倍,试计算 (1) 载气的出塔组成 (摩尔分数); (2) 液相总传质单元数。

解: (1) 载气的出塔组成 进塔载气中二氧化碳的摩尔比为

$$Y_1 \approx y_1 = 0.0005$$

最小气液比为

$$\left(\frac{V}{L}\right)_{\min} = \frac{X_2 - X_1}{mX_2 - Y_1} = \frac{0.010 - 0.002}{106.03 \times 0.010 - 0.0005} = 0.00755$$

操作气液比为

$$\frac{V}{L} = 1.8 \times 0.00755 = 0.0136$$

由

$$V(Y_2 - Y_1) = L(X_2 - X_1)$$

得

$$Y_2 = \frac{L(X_2 - X_1)}{V} + Y_1 = \frac{0.010 - 0.002}{0.0136} + 0.0005 = 0.589$$

载气的出塔组成(摩尔分数)为

$$y_2 = \frac{Y_2}{1 + Y_2} = \frac{0.589}{1 + 0.589} = 0.371$$

(2) 液相总传质单元数 吸收因数为

$$A = \frac{L}{mV} = \frac{1}{106.03 \times 0.0136} = 0.693$$

液相总传质单元数为

$$\begin{aligned} N_{OL} &= \frac{1}{1-A} \ln \left[(1-A) \frac{X_2 - X_1^*}{X_1 - X_1^*} + A \right] \\ &= \frac{1}{1-0.693} \ln \left[(1-0.693) \times \frac{0.010 - \frac{0.0005}{106.03}}{0.002 - \frac{0.0005}{106.03}} + 0.693 \right] = 2.614 \end{aligned}$$



演示文稿

8.7 填料塔

在工业过程中,吸收操作多在填料塔中进行。有关填料塔的结构与特点已在前一章做了简要介绍,本节将侧重对塔填料、填料塔的流体力学性能与操作特性,以及填料塔的内件等进行讨论。

8.7.1 塔填料

填料塔的基本构件为塔填料,简称为填料。填料的种类繁多、性能各异,目前应用于工业过程的填料已有近百种,并不断有新型填料被开发问世。

一、填料的类型

根据装填方式的不同,填料通常可分为散装填料(或乱堆填料)和规整填料(或整砌填料)两大类。

1. 散装填料

散装填料是一个个具有一定几何形状和尺寸的颗粒体,一般以随机的方式堆积在塔内。散装填料根据结构特点的不同,又可分为环形填料、鞍形填料、环鞍形填料及球形填

料等。现介绍几种较为典型的散装填料。

(1) 拉西环填料 拉西环填料是由拉西(F.Raschig)于1914年发明的,是使用最早的工业填料。该填料的结构为外径与高度相等的圆环,如图8-21(a)所示。拉西环填料的气液分布性能较差,传质效率低,阻力大,通量小,目前工业上已很少应用。

(2) 鲍尔环填料 鲍尔环填料是在拉西环填料的基础上改进而成的,如图8-21(b)所示。在拉西环填料的侧壁上开出两排长方形的窗孔,被切开的环壁的一侧仍与壁面相连,另一侧向环内弯曲,形成内伸的舌叶,诸舌叶的侧边在环中心相搭,即形成鲍尔环填料。鲍尔环填料由于环壁开孔,大大提高了环内空间及环内表面的利用率,气流阻力小,液体分布均匀。与拉西环填料相比,鲍尔环填料的气体通量可增加50%以上,传质效率提高30%左右,鲍尔环填料是一种应用较广的填料。



图8-21 散装填料的主要类型

(3) 阶梯环填料 阶梯环填料是在鲍尔环填料的基础上改进而成的。与鲍尔环填料相比,阶梯环填料的高度减少了一半并在一端增加了一个锥形翻边,如图8-21(c)所示。由于高径比减少,使得气体绕填料外壁的平均路径大为缩短,减小了气体通过填料层的阻力。锥形翻边不仅增大了填料的机械强度,而且使填料之间由以线接触为主变成以点接触为主,这样不但增大了填料间的空隙,而且成为液体沿填料表面流动的汇集分散点,可以促进液膜的表面更新,有利于传质效率的提高。阶梯环填料的综合性能优于鲍尔环填料,成为目前所使用的环形填料中性能最为优良的一种。

(4) 弧鞍填料 弧鞍填料是最早开发的一种鞍形填料,其形状如同马鞍,如图8-21(d)所示。该填料的特点是表面全部敞开,不分内外,液体在表面两侧均匀流动,表面利用率高;流道呈弧形,流动阻力小。其缺点是装填时容易发生套叠,致使一部分填料表面